



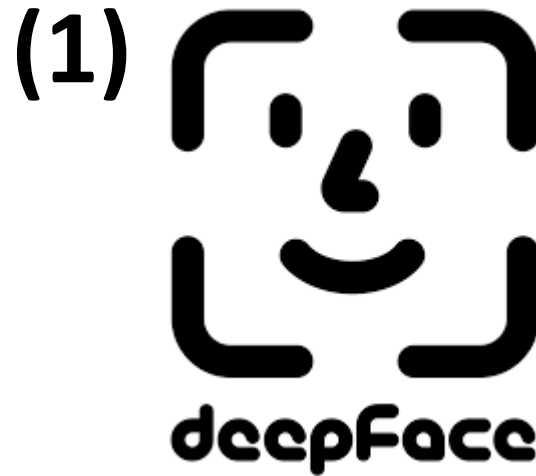
# Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti

[fabio.scotti@unimi.it](mailto:fabio.scotti@unimi.it)

Università degli Studi di Milano

# Parte A



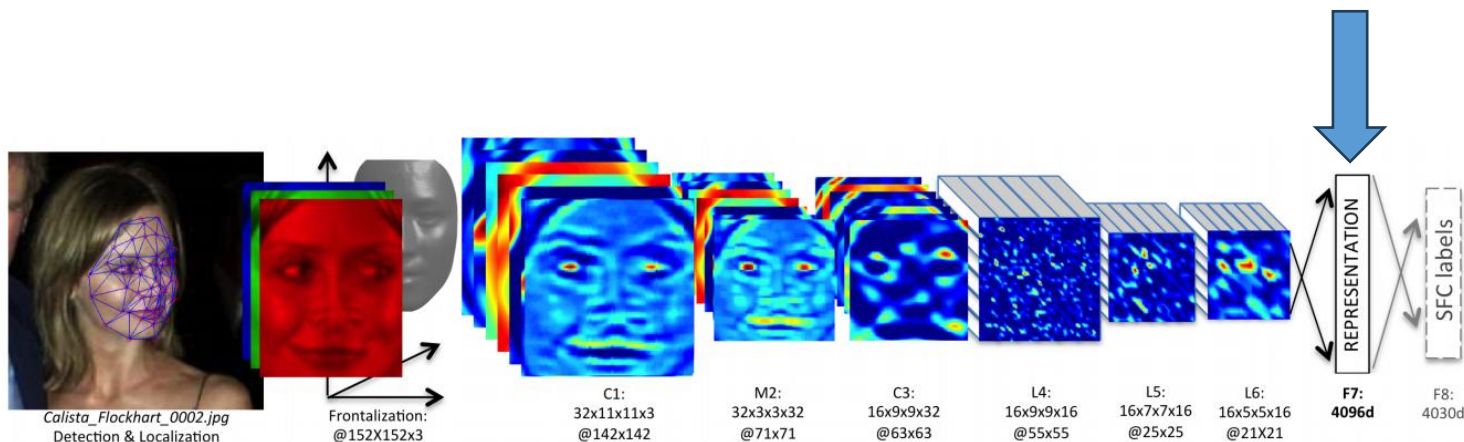
(2) Effetto delle focali suo volto,  
Esame delle distanze

Fabio Scotti  
[fabio.scotti@unimi.it](mailto:fabio.scotti@unimi.it)

Università degli Studi di Milano

# DeepFace

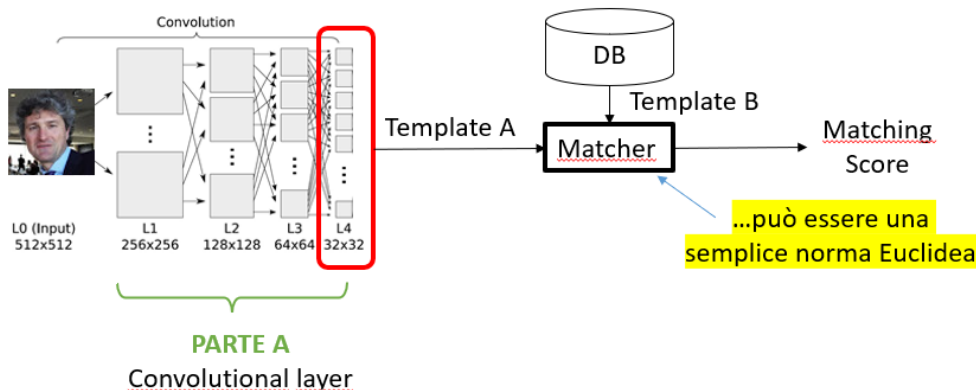
- Continuiamo ad esplorare una delle migliori e aggiornate librerie a disposizione nella sua applicazioni (con anche i suoi limiti!)
- Iniziamo ad usare direttamente i vettori estratti delle caratteristiche (**embedding**) per un uso più avanzato e flessibile nelle applicazioni



# Implementiamo quindi alcuni dei metodi teorici presentati.

## Creare un estrattore automatico di feature biometriche: Passo 2 (Uso biometrico e fusion)

Ora posso verificare o anche identificare i miei **veri utenti** con le feature «neurali»  
Sono tranquillo che nessuna feature degli utenti veri da **enrollare** è stata usata per l'**appendimento** quindi il metodo è generale (e rivendibile)



## Esempio: VGGFACE+ PCA

L'uso di un modulo aggiuntivo con PCA permette di abbassare la cardinalità dello spazio delle feature tenendo quelle più distintive e aumentando ulteriormente le performance

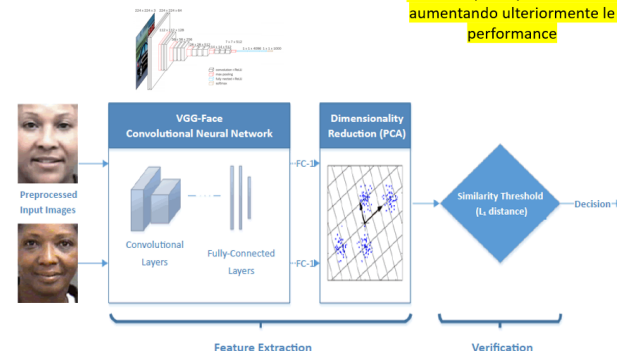
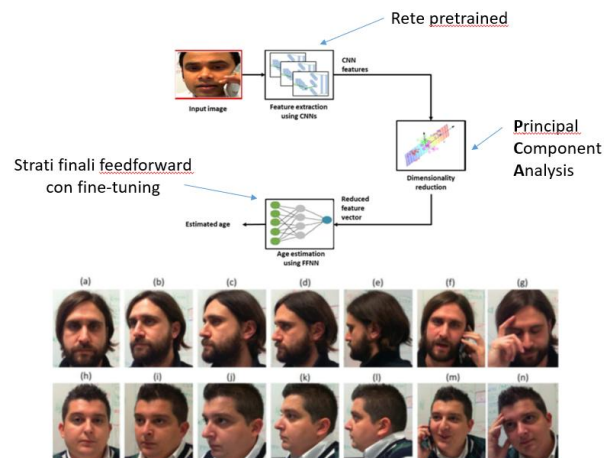


Figure 2: Authentication architecture using VGG-Face CNN feature descriptors.

## Robust Age Estimation



# Importiamo le librerie

```
!pip install deepface
```

```
!pip install opencv-python
```

```
import numpy as np
```

```
import cv2
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from deepface import DeepFace
```

```
from deepface.commons import functions
```

```
from google.colab.patches import cv2_imshow
```

# Ripasso analisi volto

```
[{'age': 23,  
  'region': {'x': 276, 'y': 430, 'w': 704, 'h': 704},  
  'gender': {'Woman': 91.59491658210754, 'Man': 8.405083417892456},  
  'dominant_gender': 'Woman'}]
```

```
# Carica l'immagine da analizzare
```

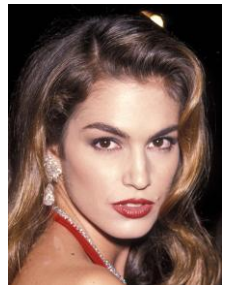
```
img_path1 = "Cindy24.jpg"
```

```
# Esegui l'analisi e ottieni i risultati
```

```
result1 = DeepFace.analyze(img_path1, actions = ['age',  
  'gender'])
```

```
# Stampa i risultati
```

```
result1
```



Age = 24

```
[{'age': 23,  
  'region': {'x': 276, 'y': 430, 'w': 704, 'h': 704},  
  'gender': {'Woman': 91.59491658210754, 'Man':  
8.405083417892456},  
  'dominant_gender': 'Woman'}]
```

# Ripasso analisi volto

```
[{'age': 35,  
  'region': {'x': 92, 'y': 70, 'w': 227, 'h': 227},  
  'gender': {'Woman': 99.90930557250977, 'Man': 0.09069968946278095},  
  'dominant_gender': 'Woman'}]
```

# Carica l'immagine da analizzare

```
img_path2 = "Cindy57.jpg"
```

# Esegui l'analisi e ottieni i risultati

```
result2 = DeepFace.analyze(img_path2, actions = ['age',  
  'gender'])
```

# Stampa i risultati

```
result2
```

```
[{'age': 35,  
  'region': {'x': 92, 'y': 70, 'w': 227, 'h': 227},  
  'gender': {'Woman': 99.90930557250977, 'Man':  
0.09069968946278095},  
  'dominant_gender': 'Woman'}]
```



Age = 57

Ok che è Cindy  
Crawford,  
ma forse serve  
del tuning...

Suggerimento:  
provare con altri  
age detector

# Face detector da Deepface

```
# Load the image using OpenCV
```

```
image = cv2.imread(img_path1)
```

```
# Extract face region coordinates from the analysis results
```

```
face_region = result1[0]['region']
```

```
x, y, w, h = face_region['x'], face_region['y'],  
face_region['w'], face_region['h']
```

```
# Draw a rectangle around the face
```

```
cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)  
# Green rectangle with thickness of 2
```

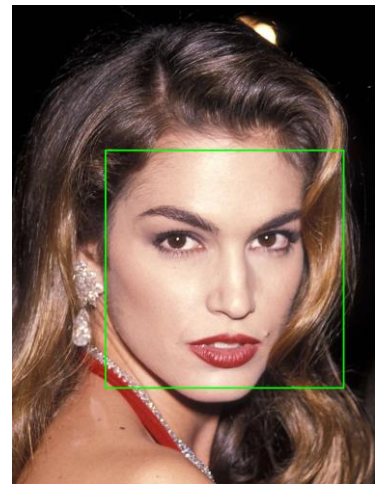
```
# Display the image using cv2_imshow as a substitute for  
cv2.imshow in Colab
```

```
cv2_imshow(image)
```

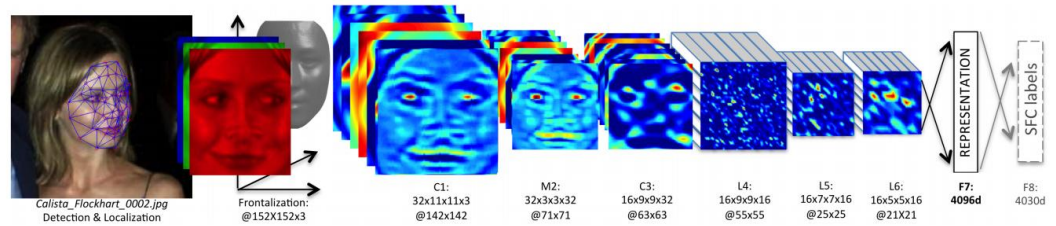
Nota Nelle lezioni precedenti avevamo usato come face detector il metodo Haar cascade di OpenCV direttamente, qui invece usiamo come detector\_backend il default di Deepface (che è ancora Opencv Haar Cascade)

Per cambiarlo per esempio (Single Shot MultiBox Detector)  
DeepFace.analyze(img\_path="image.jpg", detector\_backend='ssd')

Sempre  
controllare ogni  
singolo  
passaggio della  
catena di  
processing!



# Estrazione vettore di embedding



VGG-Face model  
(default)

```
img_path1 = "Cindy50.jpg"
```

```
img_path2 = "Cindy57.jpg"
```

```
embedding_objs1 = DeepFace.represent(img_path1)
```

```
embedding_objs2 = DeepFace.represent(img_path2)
```

```
embedding1 = embedding_objs1[0]["embedding"]
```

```
embedding2 = embedding_objs2[0]["embedding"]
```

```
print(len(embedding1))
```

```
print(embedding1)
```

```
2622
```

```
[0.014754622243344784, -0.008067424409091473,  
0.0058418940752744675, ...
```

Estraiamo il  
vettore di  
double che ci  
interessa

Tipo:double  
Lungh.: 2622

# Altri estrattori

Notiamo diverse

- dimensioni del modello (da 1.6M parametri a 551M parametri)
- lunghezze diverse (notiamo che i
- tempi di esecuzione delle inferenze)

```
# Proviamo altri estrattori
```

```
models = ['VGG-Face', 'Facenet', 'OpenFace', 'DeepFace', 'DeepID', 'Dlib', 'ArcFace']
```

```
# Dictionary to hold embeddings
```

```
embeddings = {}
```

```
for model_name in models:
```

```
    try:
```

```
        embedding = DeepFace.represent(img_path=img_path1, model_name=model_name,
enforce_detection=False)
```

```
        # Store the embedding in the dictionary
```

```
        embeddings[model_name] = embedding
```

```
        vettore_estratto = embedding[0]['embedding']
```

```
        # Print the size of the embedding vector
```

```
        print(f"Size of the embedding vector for {model_name}: {len(vettore_estratto)}")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        print(f"An error occurred with {model_name}: {e}")
```

# Altri estrattori

```
# Proviamo altri estrattori
```

```
models = ['VGG-Face', 'Facenet', 'OpenFace', 'DeepFace', 'DeepID', 'Dlib', 'ArcFace']
```

```
...  
vettore_estratto = embedding[0]['embedding']
```

```
print(f"Size ...{len(vettore_estratto)}")
```

---

```
Size of the embedding vector for VGG-Face: 2622
```

```
Size of the embedding vector for Facenet: 128
```

```
Size of the embedding vector for OpenFace: 128
```

```
Size of the embedding vector for DeepFace: 4096
```

```
Size of the embedding vector for DeepID: 160
```

```
An error occurred with Dlib: Error while calling cudaGetDevice(&the_
```

```
Size of the embedding vector for ArcFace: 512
```

Notiamo diverse

- dimensioni del modello (da 1.6M parametri a 551M parametri)
- lunghezze diverse (, notiamo che i
- tempi di esecuzione delle inferenze

# Come visualizzare un vettore di embedding

Si tratta di un vettore di double.

Si visualizza di solito come immagine 1xD o come vettore in un plot()

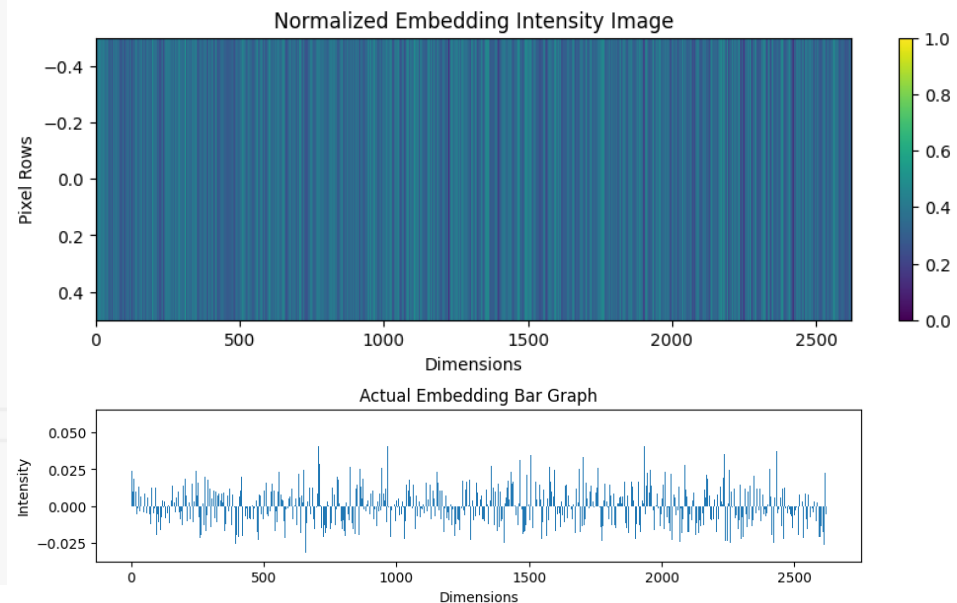
```
# Normalize the embedding to [0, 1] for the image plot
embedding_normalized = (embedding - np.min(embedding)) / (np.max(embedding) - np.min(embedding))

# Create an image of 100 pixels in height and width equal to the size of the vector for the image plot
height = 1
embedding_image = np.tile(embedding_normalized, (height, 1))

# Plot the normalized embedding as an image
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3)) # Adjust the size as needed for the image plot
cax = ax.imshow(embedding_image, aspect='auto', cmap='viridis')
fig.colorbar(cax, orientation='vertical')
ax.set_xlabel('Dimensions')
ax.set_ylabel('Pixel Rows')
ax.set_title('Normalized Embedding Intensity Image')
plt.show()

# Now call the function to plot the embedding as a bar graph
def plot_embedding(embedding, title):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 2))
    ax.bar(range(len(embedding)), embedding)
    ax.set_xlabel('Dimensions')
    ax.set_ylabel('Intensity')
    ax.set_title(title)
    plt.show()

# Plot the actual embedding using the bar graph
plot_embedding(embedding, 'Actual Embedding Bar Graph')
```



# Distanza

```
from scipy.spatial import distance
```

```
img_path1 = "Cindy50.jpg"
```

```
img_path2 = "Cindy57.jpg"
```

```
embedding_objs1 = DeepFace.represent(img_path1)
```

```
embedding_objs2 = DeepFace.represent(img_path2)
```

```
embedding1 = embedding_objs1[0]["embedding"]
```

```
embedding2 = embedding_objs2[0]["embedding"]
```

```
def calculate_metrics(embedding1, embedding2):
```

```
    print(f"Confronto fra {img_path1} e {img_path2}")
```

```
    # Calculate Euclidean distance between the two embeddings
```

```
    euclidean_dist = distance.euclidean(embedding1, embedding2)
```

```
    print(f"Euclidean Distance: {euclidean_dist}")
```

```
    # Calculate Cosine similarity between the two embeddings
```

```
    # For cosine similarity, higher means more similar. It ranges from -1 (not similar) to 1 (identical).
```

```
    cosine_sim = distance.cosine(embedding1, embedding2)
```

```
    # Cosine distance is a derived metric to show dissimilarity as a distance ranging from 0 to 2.
```

```
    cosine_dist = 1 - cosine_sim
```

```
    print(f"Cosine Distance: {cosine_dist}")
```

```
    print(f"Cosine Similarity: {cosine_sim}")
```

```
# Use the previously obtained embeddings
```

```
calculate_metrics(embedding1, embedding2)
```



Confronto fra Cindy50.jpg e Cindy57.jpg



Euclidean Distance: 0.43688842359737257

Cosine Distance: 0.8478495167666583

Cosine Similarity: 0.15215048323334168

Come uniformare distanza e similitudine

# Distanza (codice)

```
from scipy.spatial import distance

def calculate_metrics(embedding1, embedding2):
    print(f"Confronto fra {img_path1} e {img_path2}")

    # Calculate Euclidean distance between the two embeddings
    euclidean_dist = distance.euclidean(embedding1, embedding2)
    print(f"Euclidean Distance: {euclidean_dist}")

    # Calculate Cosine similarity between the two embeddings
    # For cosine similarity, higher means more similar. It ranges from -1 (not similar) to 1
    # (identical).
    cosine_sim = distance.cosine(embedding1, embedding2)
    # Cosine distance is a derived metric to show dissimilarity as a distance ranging from 0 to 2.
    cosine_dist = 1 - cosine_sim
    print(f"Cosine Distance: {cosine_dist}")
    print(f"Cosine Similarity: {cosine_sim}")

# Use the previously obtained embeddings
calculate_metrics(embedding1, embedding2)
```

# Dashboard distanza

```
# Calculate the delta between the two embeddings
```

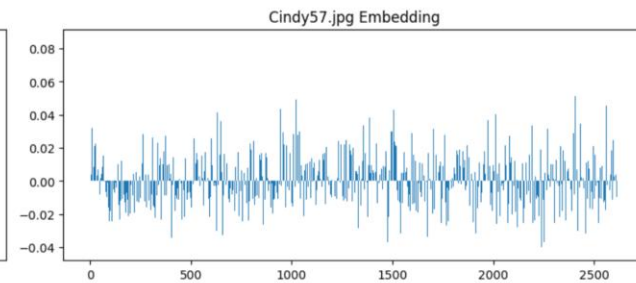
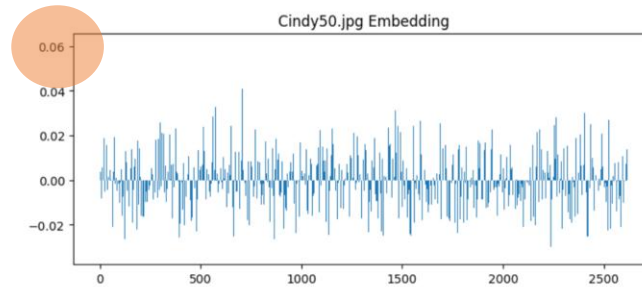
```
delta_embedding = np.array(embedding1) - np.array(embedding2)
```

```
# Calculate the Euclidean distance components between the two embeddings
```

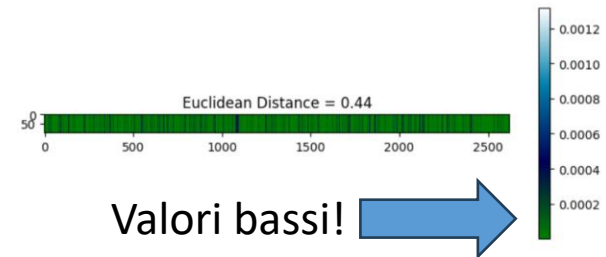
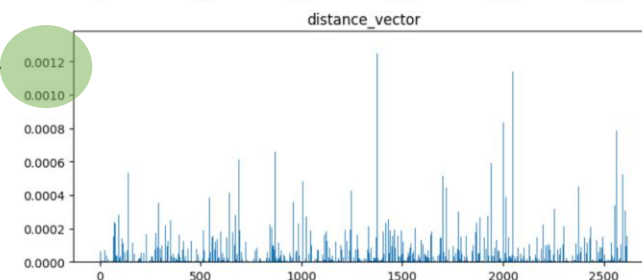
```
distance_vector = np.square(delta_embedding)
```

```
# Calculate the total Euclidean distance
```

```
total_distance = np.sqrt(distance_vector.sum())
```



Osservare la scala



Valori bassi!



# Dashboard distanza

(codice nel file allegato)

```
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
import numpy as np

def plot_images_embeddings_delta_and_distance(img_path1, embedding1, img_path2, embedding2, title1, title2):
    # Load the original images
    original_image1 = Image.open(img_path1)
    original_image2 = Image.open(img_path2)

    # Calculate the delta between the two embeddings
    delta_embedding = np.array(embedding1) - np.array(embedding2)

    # Calculate the Euclidean distance components between the two embeddings
    distance_vector = np.square(delta_embedding)
    total_distance = np.sqrt(distance_vector.sum()) # Calculate the total Euclidean distance

    # Create a 2D array to visualize the distance as heatmap
    distance_graph = np.tile(distance_vector, (100, 1)) # Adjust the '100' to change the height of the heatmap

    # Create a figure to hold the images, embeddings, delta, and distance plot
    fig, axs = plt.subplots(3, 2, figsize=(15, 10)) # 3 rows, 2 columns

    # Plot the first original image
    axs[0, 0].imshow(original_image1)
    axs[0, 0].axis('off') # Hide the axis
    axs[0, 0].set_title(title1)

    # Plot the second original image
    axs[0, 1].imshow(original_image2)
    axs[0, 1].axis('off') # Hide the axis
    axs[0, 1].set_title(title2)

    # Plot the first embedding
    axs[1, 0].bar(range(len(embedding1)), embedding1)
    axs[1, 0].set_title(title1 + ' Embedding')

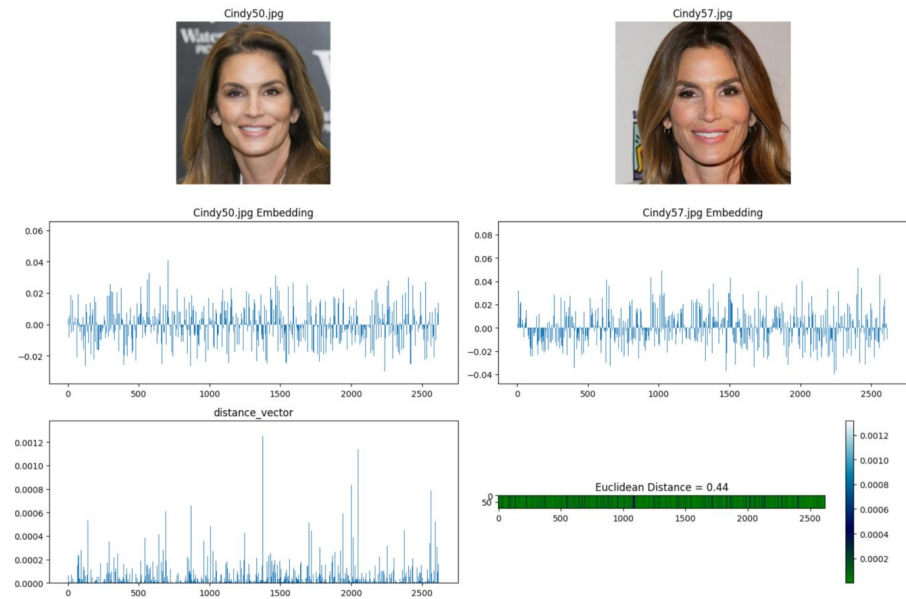
    # Plot the second embedding
    axs[1, 1].bar(range(len(embedding2)), embedding2)
    axs[1, 1].set_title(title2 + ' Embedding')

    # Plot the delta of the embeddings
    axs[2, 0].bar(range(len(distance_vector)), distance_vector)
    axs[2, 0].set_title('distance_vector')

    # Plot the Euclidean distance heatmap
    ax6 = axs[2, 1]
    im = ax6.imshow(distance_graph, interpolation='nearest', cmap=plt.cm.ocean)
    ax6.set_title(f'Euclidean Distance = {total_distance:.2f}') # Display the total distance in the title
    plt.colorbar(im, ax=ax6) # Show color bar

    # Show the plot with tight layout
    plt.tight_layout()
    plt.show()

# Example usage:
plot_images_embeddings_delta_and_distance(
    img_path1=img_path1,
    embedding1=embedding1, # Your embedding list/array for Cindy24.jpg
    img_path2=img_path2,
    embedding2=embedding2, # Your embedding list/array for Cindy57.jpg
    title1=img_path1,
    title2=img_path2
)
```



# Dashboard distanza

```
img_path1 = "Cindy24.jpg"
```

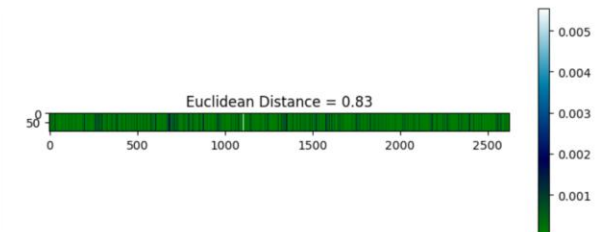
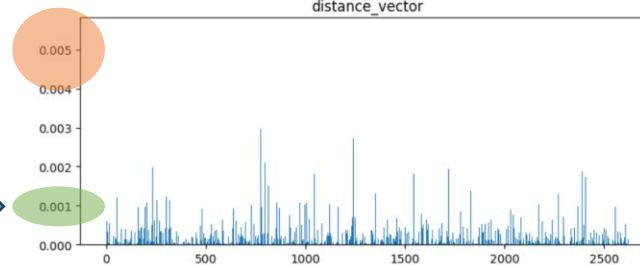
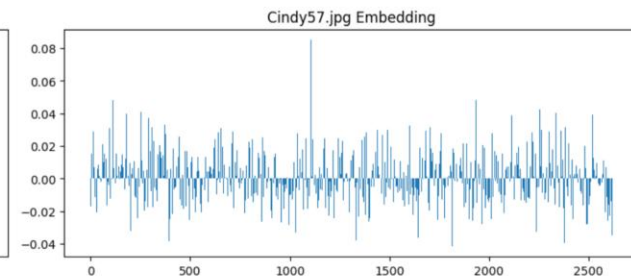
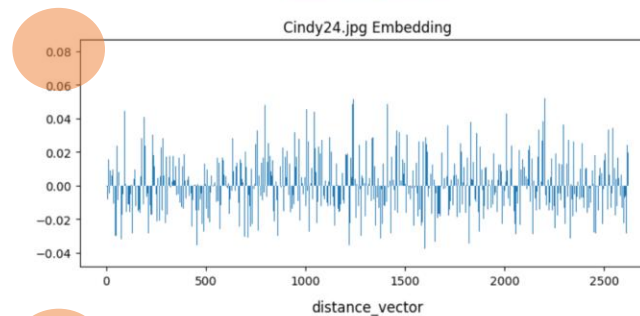
```
img_path2 = "Cindy57.jpg"
```

Confronto fra Cindy24.jpg e Cindy57.jpg

Euclidean Distance: 0.8280827650453475

Cosine Distance: 0.5177922276190928

Cosine Similarity: 0.4822077723809072



Osservare la scala



# Altre comparazioni

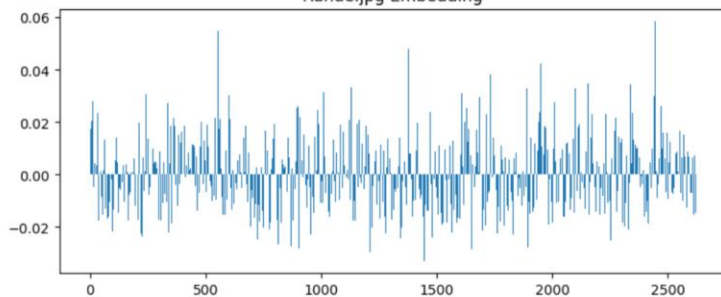
Rande.jpg



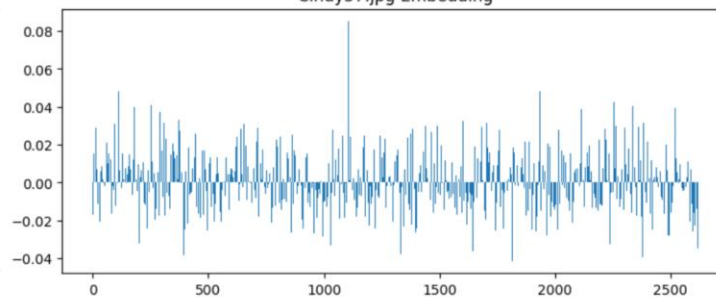
Cindy57.jpg



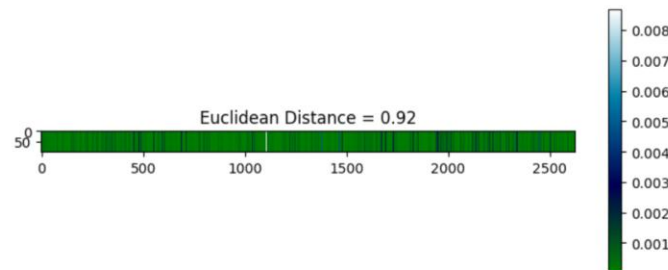
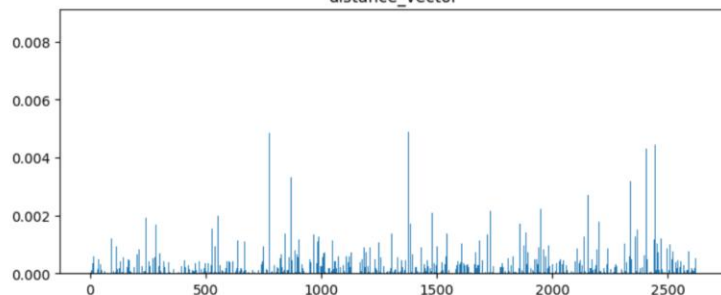
Rande.jpg Embedding



Cindy57.jpg Embedding

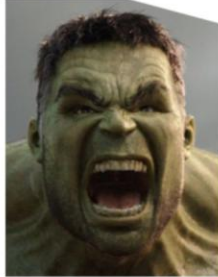


distance\_vector



# Altre comparazioni

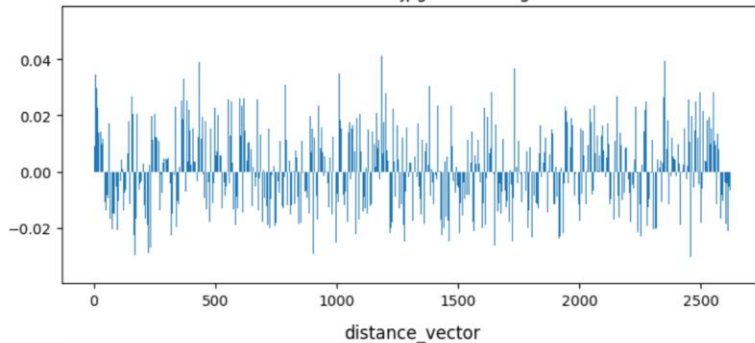
Finiteleferie.jpg



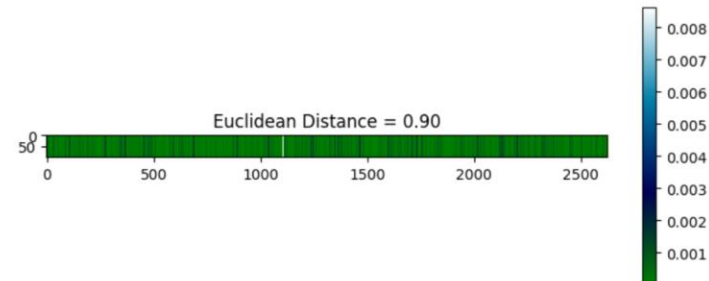
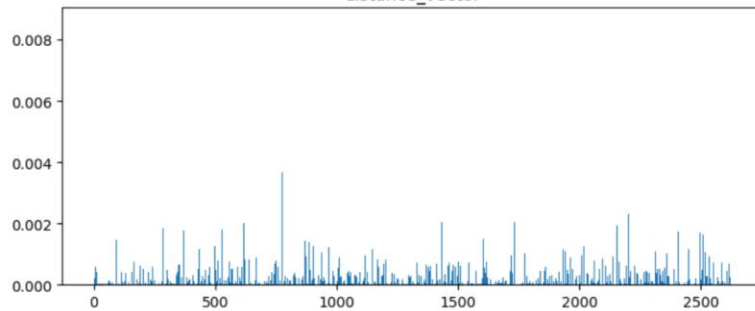
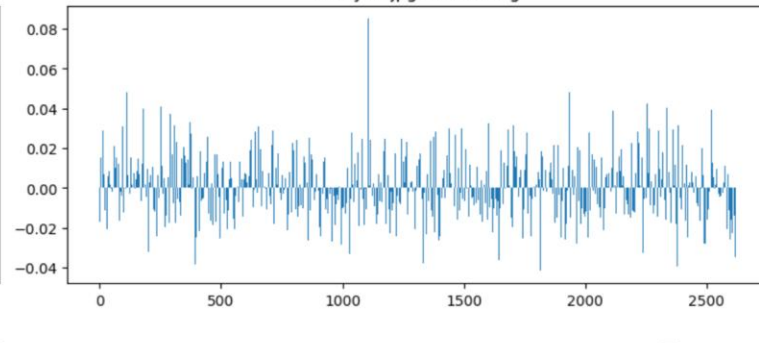
Cindy57.jpg



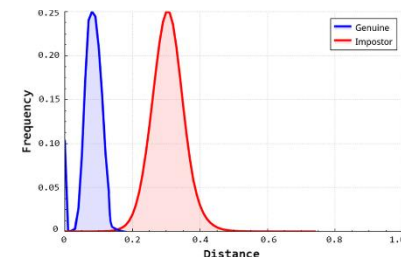
Finiteleferie.jpg Embedding



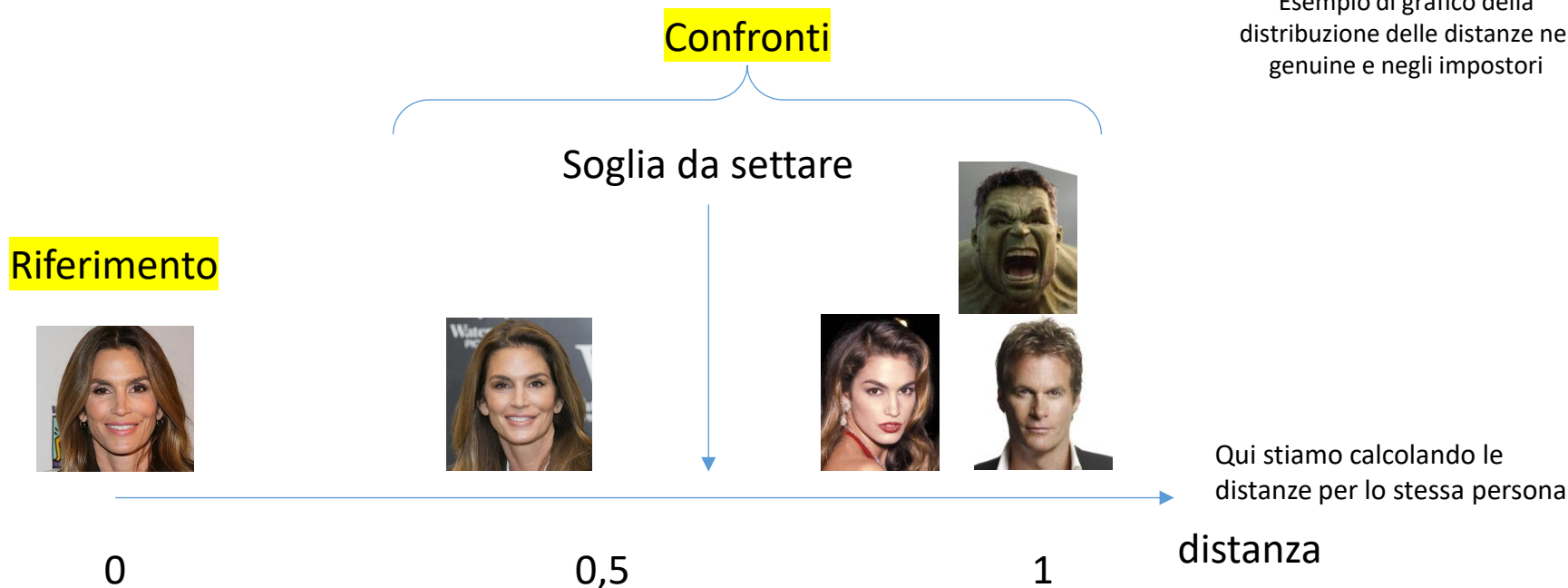
Cindy57.jpg Embedding



# Distanza fra genuini un ottimo modo di ragionare...



Esempio di grafico della distribuzione delle distanze nei genuini e negli impostori



## Note

- Anche con questi sistemi è necessario creare dei dataset con immagini simili all'applicazione per decidere al meglio la soglia
- Attraverso la distanza fra genuini è possibile studiare anche l'invecchiamento, la sensibilità alle rotazioni, agli sfondi, alle luci ecc.

# Compito



- Non è un progetto di esame
- Non da punti per l'esame
- Inviare per email al docente 1) codice, 2) immagini di ingresso 3) immagini di uscita prodotte e 4) un pdf di 1 pagina che spiega ingressi, uscite e risultati ottenuti
  - NON ESEGUO CODICI PER VEDERE GLI OUTPUT
- Ma allora perché farli?
  - Per imparare e diventare più operativi
  - In caso di richiesta tesi, aver consegnato dei compiti ben eseguiti, sarà valutato (ma non è garantito)
    - Saltare i punti 3) e 4) non è un buon segnale... non è stato letto il testo con attenzione della consegna...

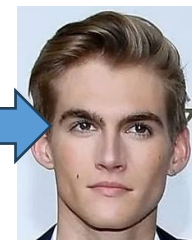
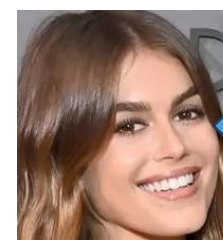
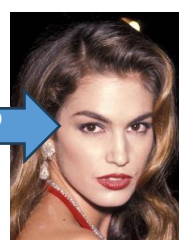
# Compito

## Similitudine parentale

- Cercare similitudini parentali per studiare l'effetto della genetica nel volto (50% del DNA ereditato (\*))



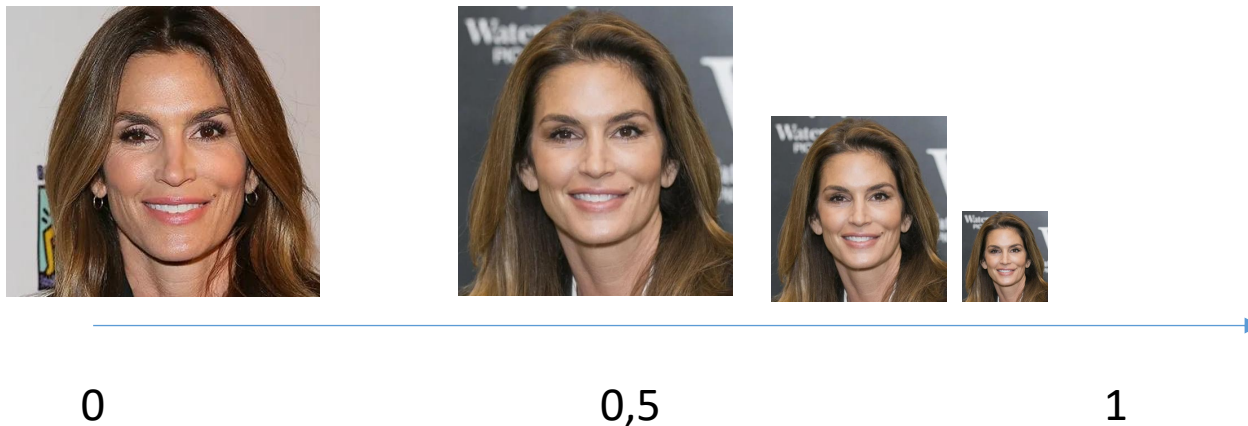
Alcuni esempi di matching da studiare



(\*) Nota: tutti gli esseri umani condividono circa il **99,9% del loro DNA**

# Compito

## Esame della risoluzione (analisi con distanza fra genuini)



Esaminare il deterioramento per i vari modelli alla riduzione della risoluzione

Si consiglia di considerare due foto di alcuni genuini che presentano un buon matching partendo da alta risoluzione e poi andare a scalare 0,5x 0,25x ecc. tenendo conto della larghezza in pixel del volto

# Outline L11b

- Magnificazione/ingrandimento
- Messa a fuoco
- Zoom (Magnificazione variabile)
- Gruppi ottici nelle applicazioni
- Regolazioni ottiche
- Scelta della focale

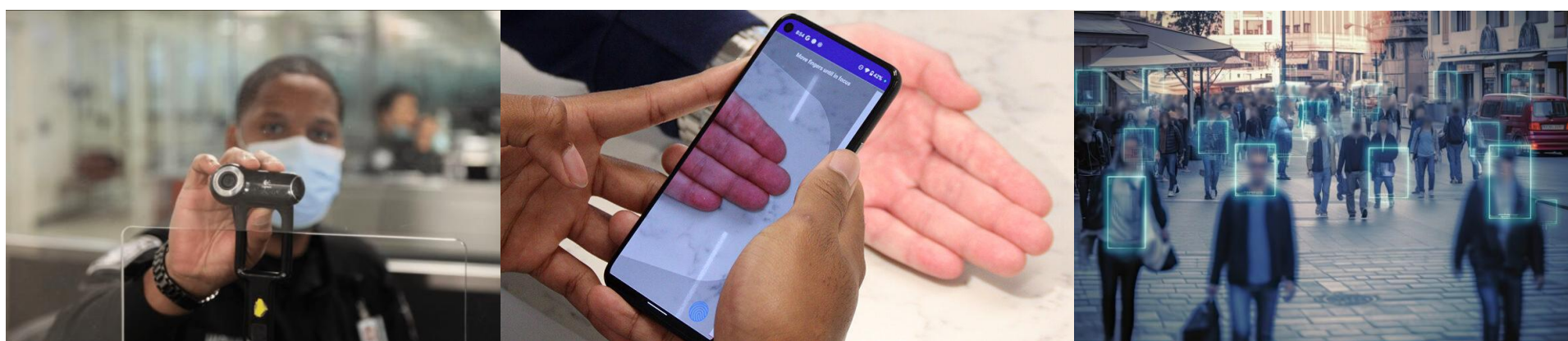


# Perché' serve conoscere le ottiche in biometria?

- La parte di visione è diventata preponderante
- **Troviamo ottiche ovunque**
  - Sensori per l'impronta e palmo non a contatto
  - Iride
  - Volto
  - Sorveglianza
    - Fissa
    - Autonoma (robot e droni)
  - Comportamento
  - Softbiometrics
  - Sistemi di liveness detection e antispoofing
- Se la parte ottica non è scelta, progettata, e regolata perfettamente, **tutto il sistema non lavora bene.**

# A cosa servono le ottiche?

La prima funzione di un'ottica è raccogliere luce, ma la sua vera funzione in biometria è controllare **quale informazione arriva al sensore e con quale qualità.**

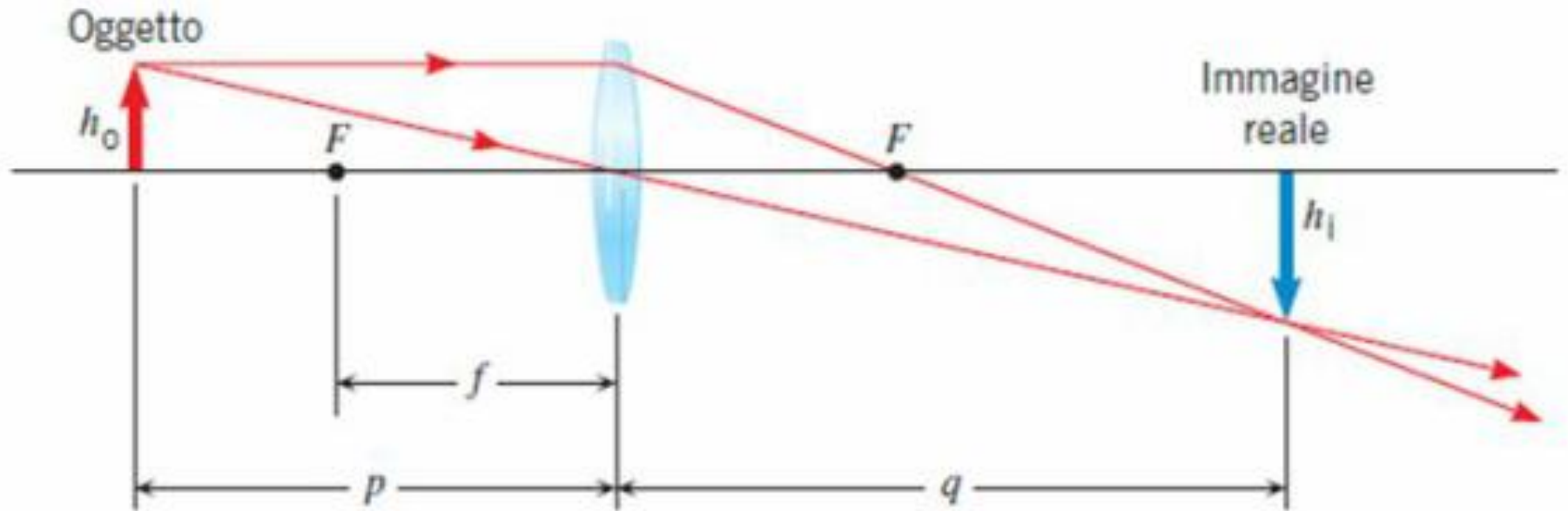




# Magnificazione (ingrandimento) e messa a fuoco

Cosa si può fare  
con 1 sola lente?

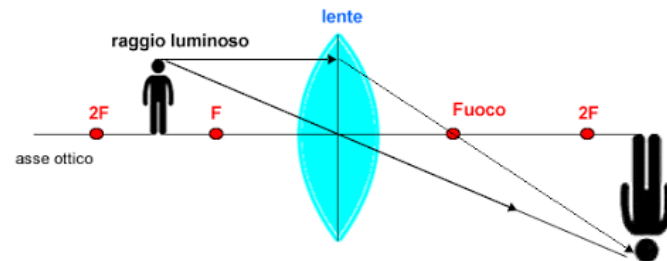
# Magnificazione/Ingrandimento lente singola



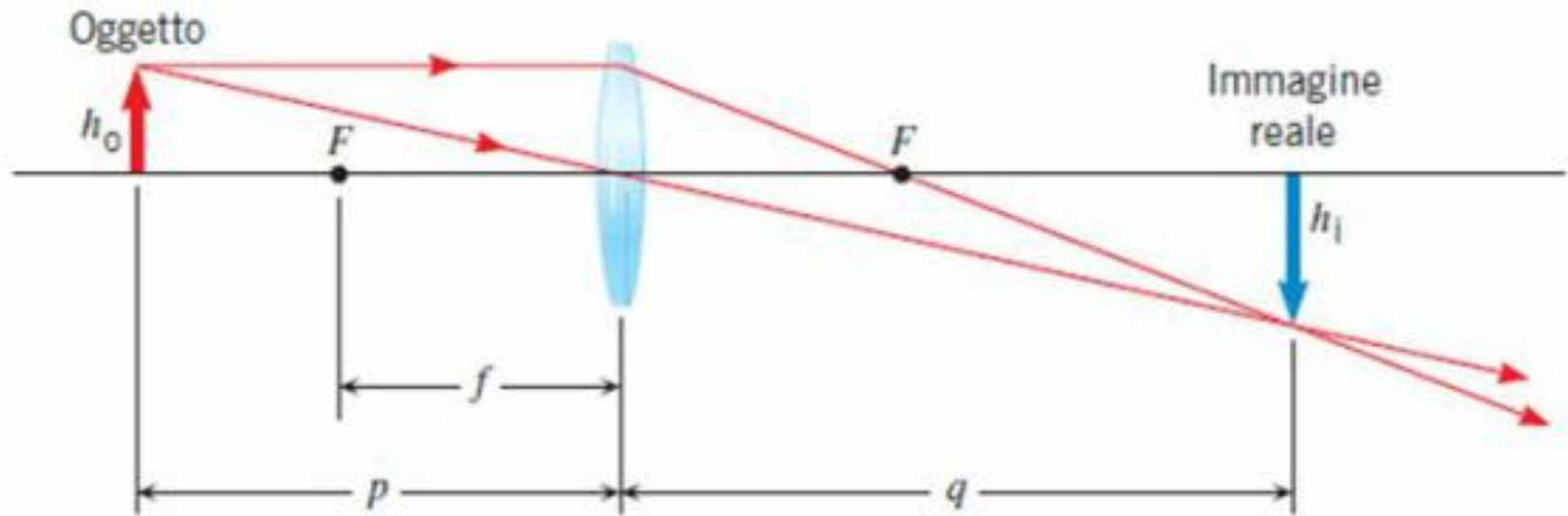
Oggetto vicino alla lente



Oggetto lontano dalla lente



# Magnificazione/Ingrandimento lente singola



Definiamo INGRANDIMENTO  $G$  di una lente sottile il rapporto tra l'altezza dell'immagine e l'altezza dell'oggetto:

$$G = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{q}{p}$$

se  $G > 0$  l'immagine è dritta

se  $G < 0$  l'immagine è capovolta

se  $|G| < 1$  l'immagine è rimpicciolita

se  $|G| > 1$  l'immagine è ingrandita

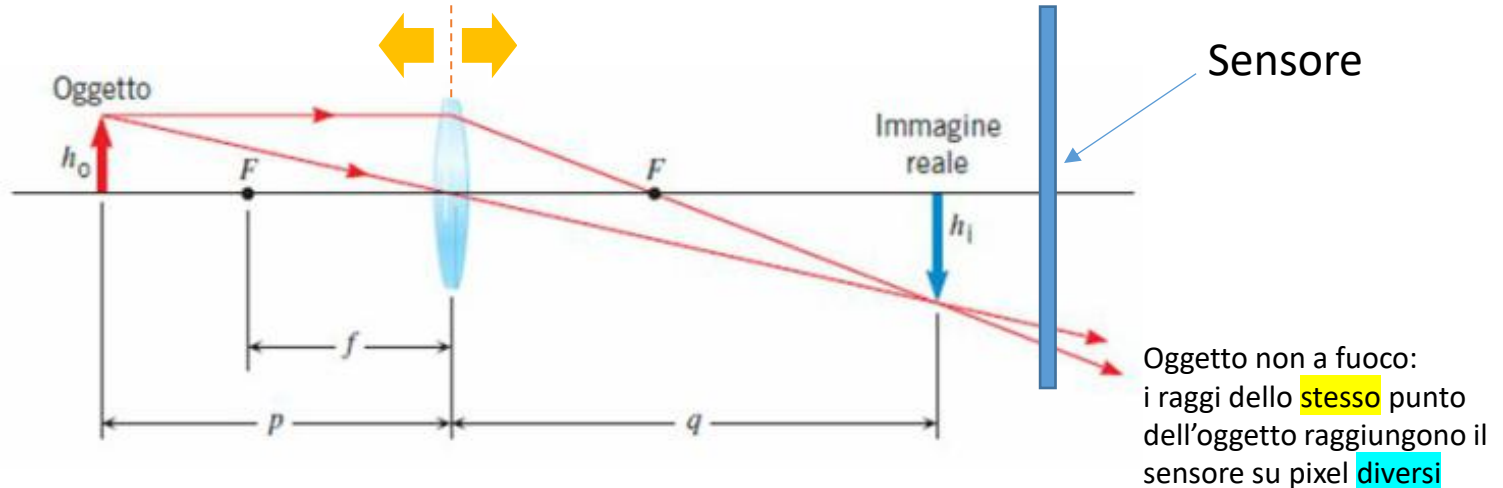
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$M = \frac{h_1}{h_0} = -\frac{q}{p}$$

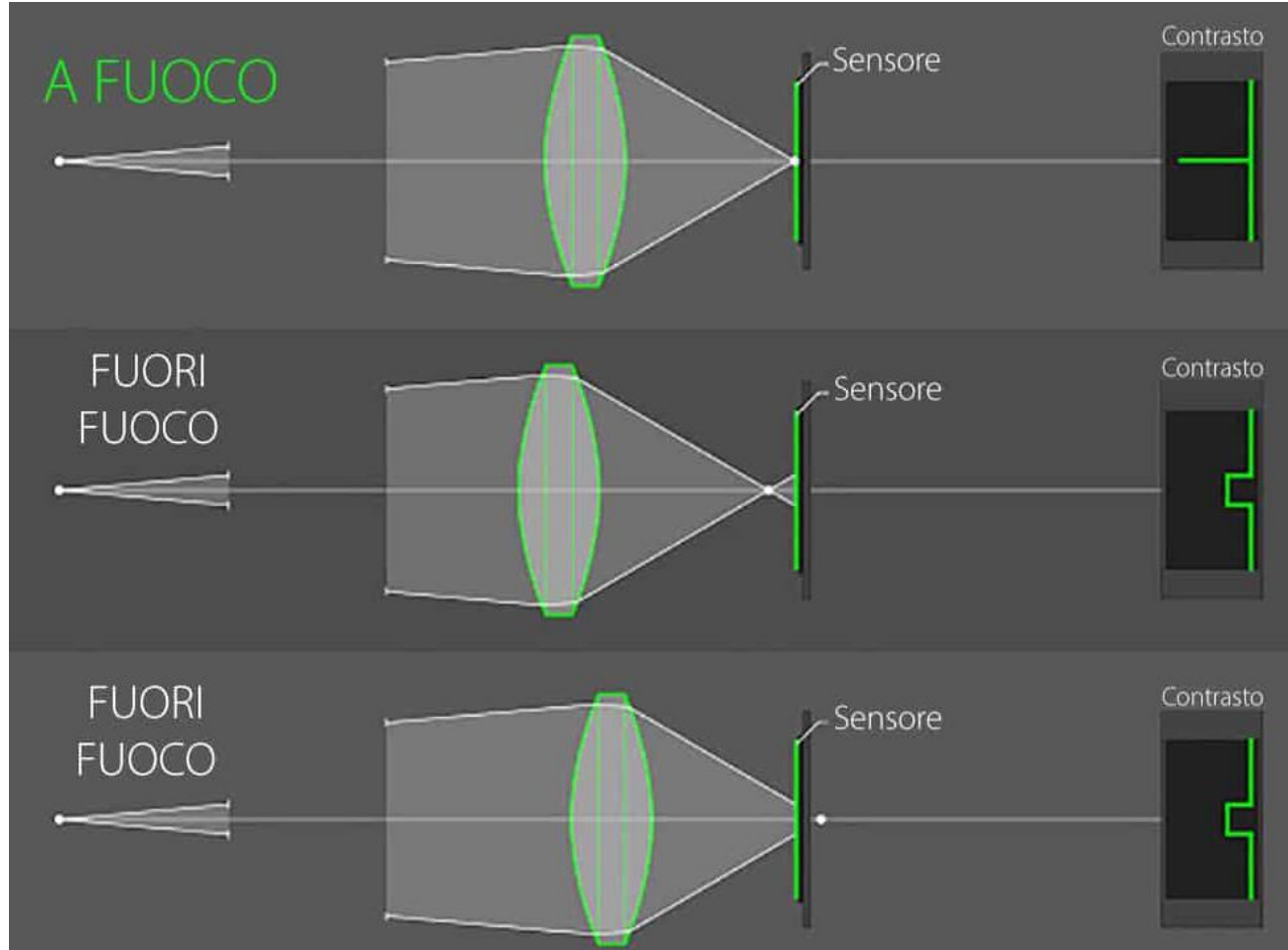
# Messa a fuoco lente singola



Non potendo spostare il sensore, si sposta la lente per avere l'immagine a fuoco sul sensore



# Messa a fuoco lente singola mediante contrasto

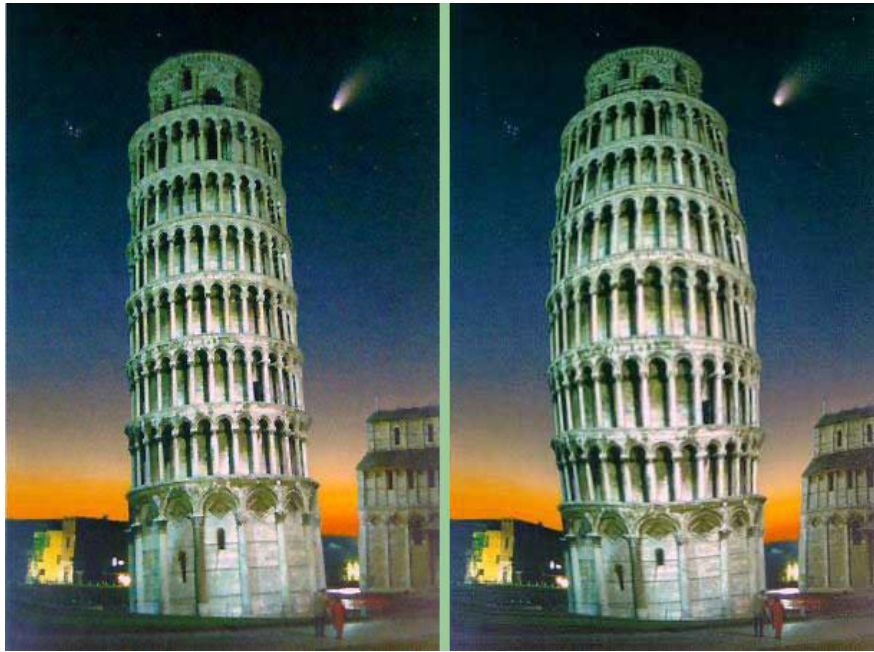


Immaginiamo un punto luminoso  
→ Esame della luce lungo una colonna del sensore  
→ Correzione posizione lente

L'oggetto deve avere dei dettagli per fare questa messa a fuoco

# Magnificazione



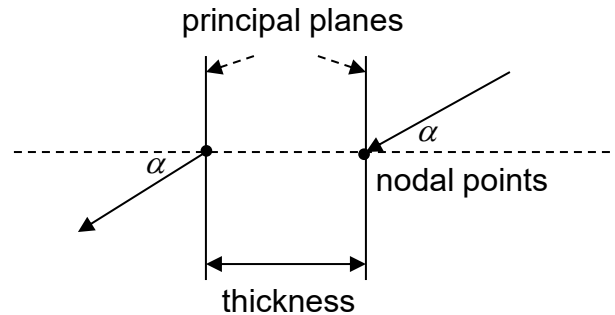


# Aberrazioni delle ottiche

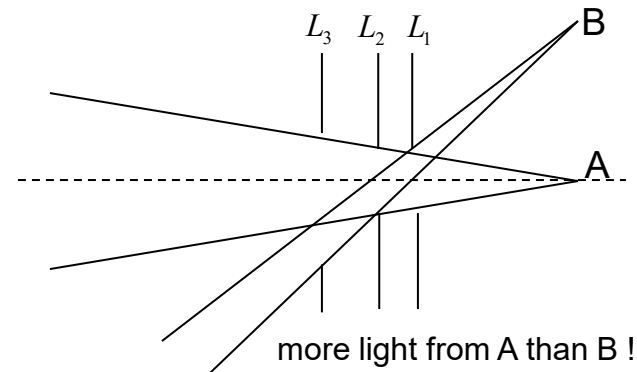
# Problems with Lenses

Cosa hanno in comune  
questi problemi?  
I raggi non passano dove  
dovrebbero

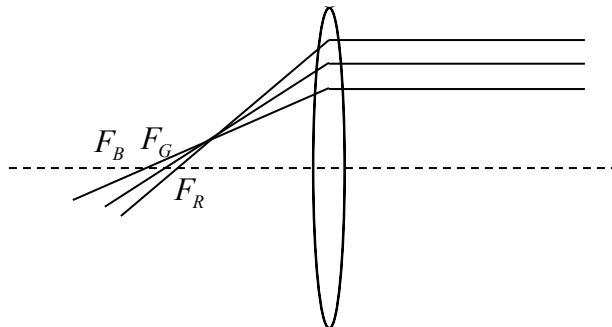
Compound (**Thick**) Lens



**Vignetting**

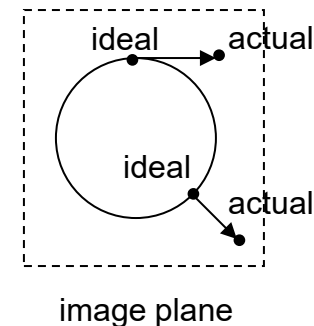


**Chromatic Abberation**

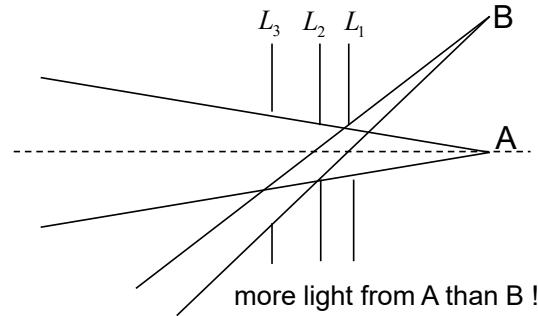


Lens has different refractive indices  
for different wavelengths.

Radial and Tangential **Distortion**

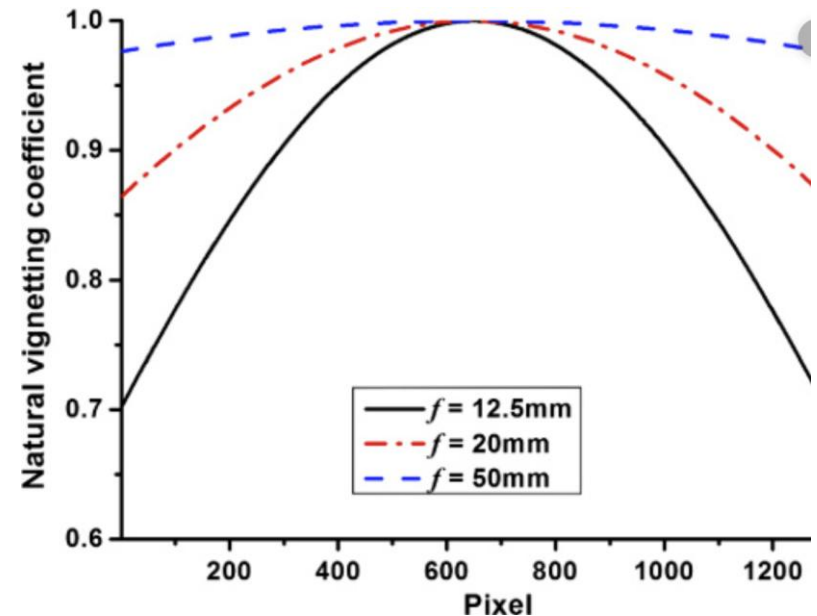
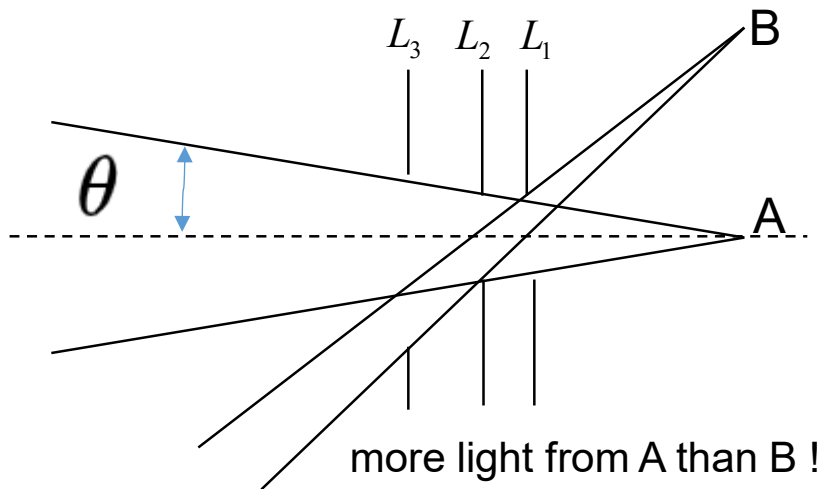


# Vignetting (Vignettatura)



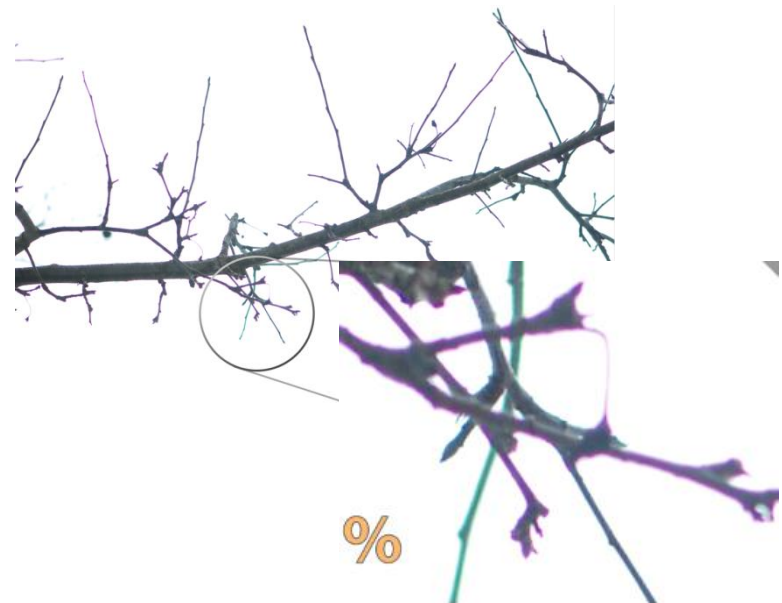
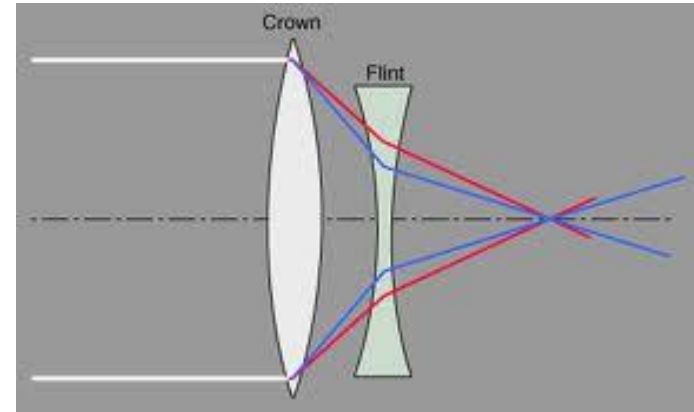
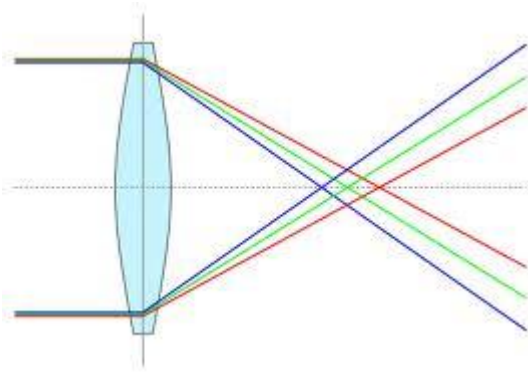
# Vignetting (Vignettatura)

Le ottiche x microscopia e  
grandangolari  
ne soffrono

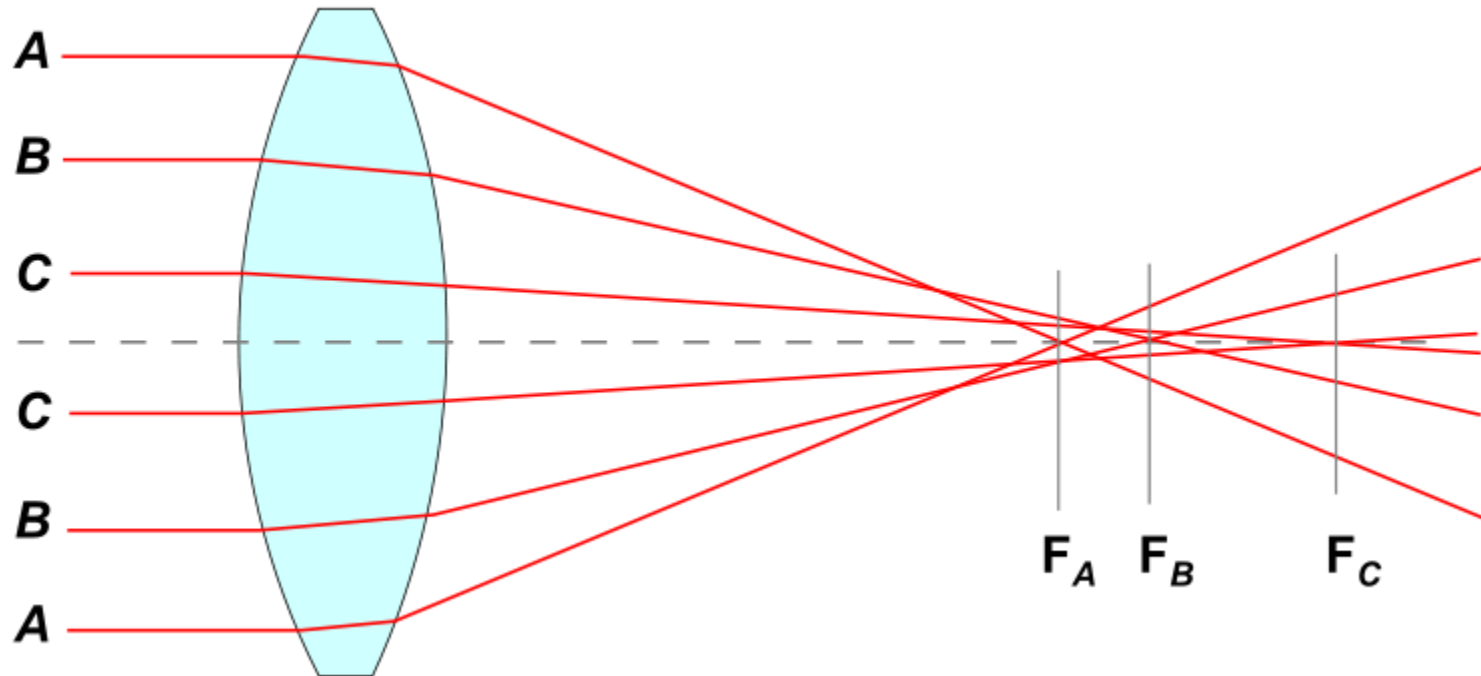


$$\text{Vignettatura: } I/I_{\text{bordo}} = \cos^4(\theta)$$

# Chromatic Abberation



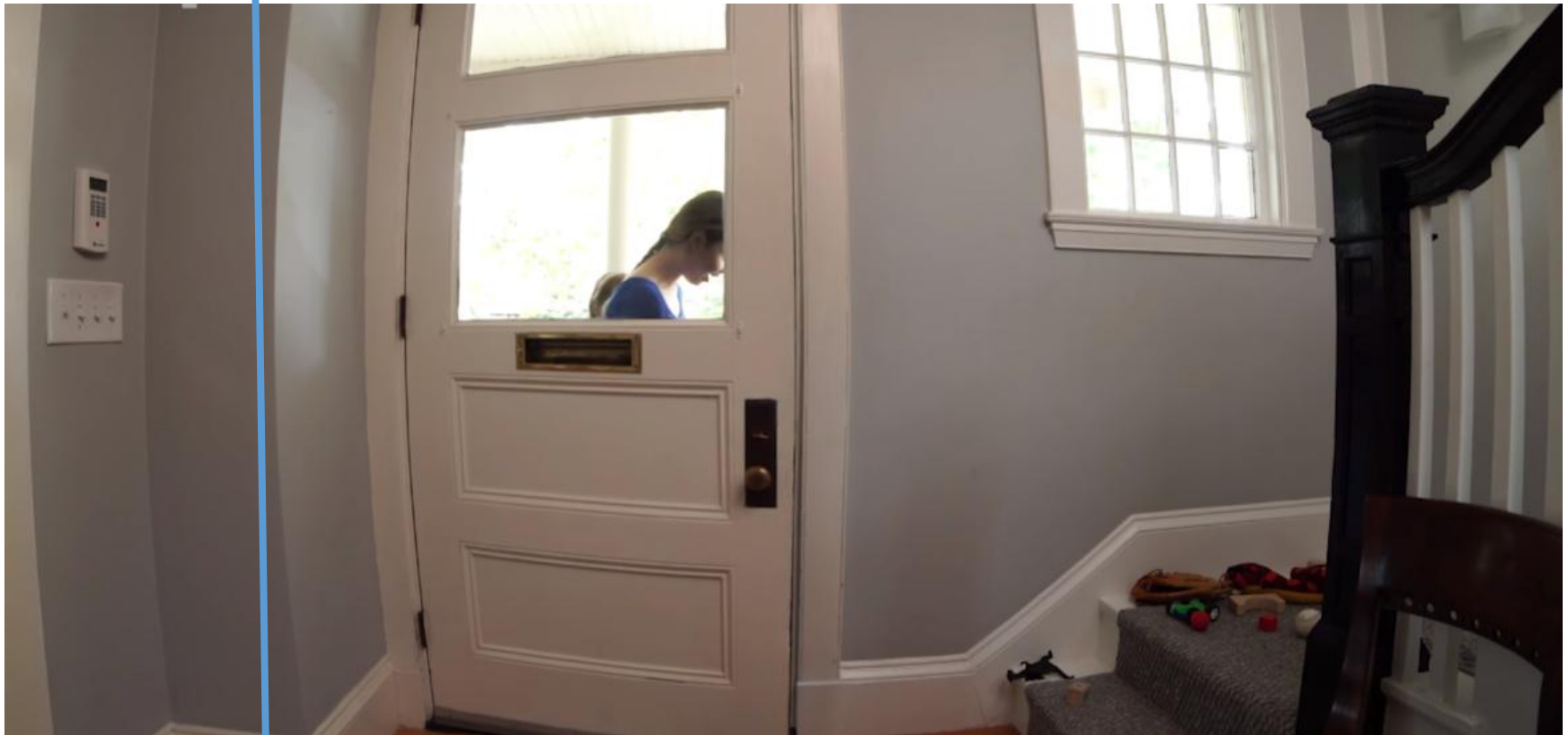
# Spherical Aberration



Le lenti sferiche sono l'unico formato facile da produrre, ma non sono adatte per una messa a fuoco perfetta.

# Es.: aberrazione sferica nella sorveglianza

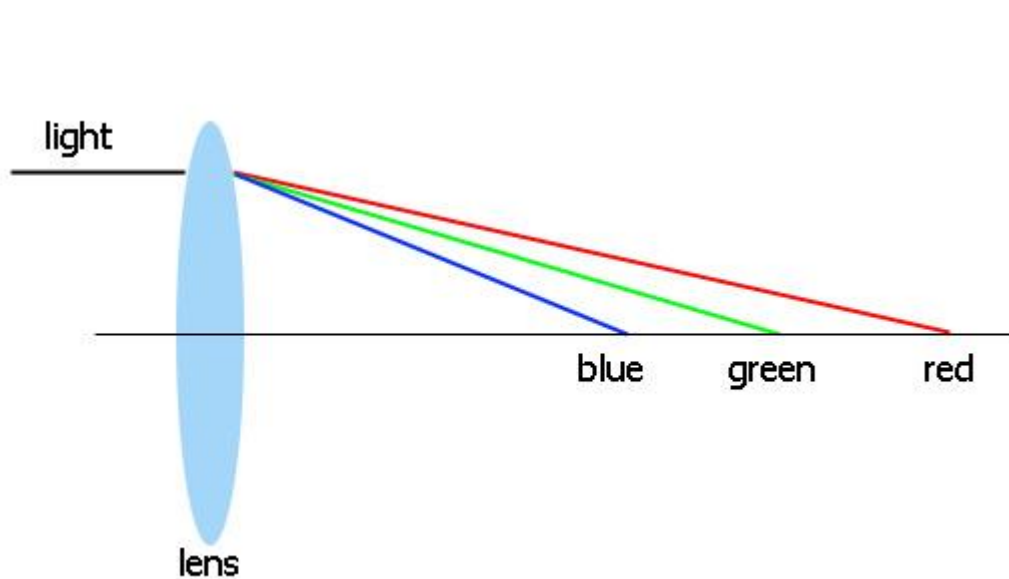
Per esempio nel volto, l'aberrazione sferica si somma alla aberrazione prospettica delle focali basse



# Aberrazione cromatica

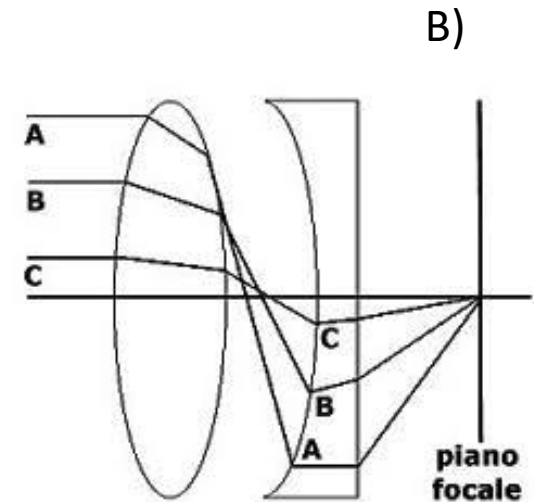
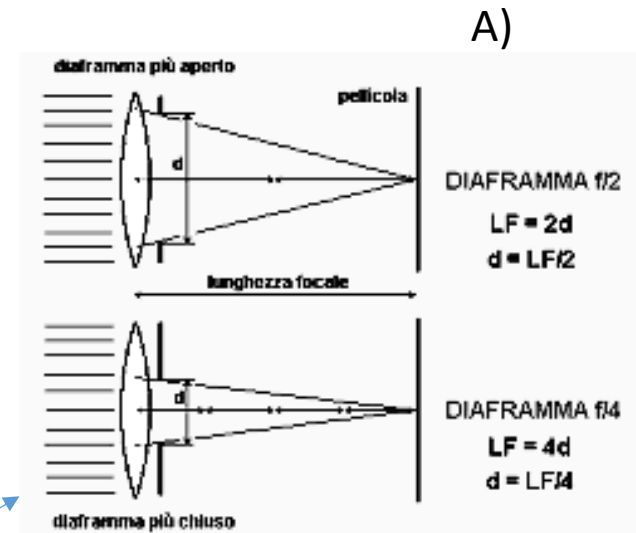
Nota: alcune tecniche di antispoofing si basano proprio sull'uso dei colori....

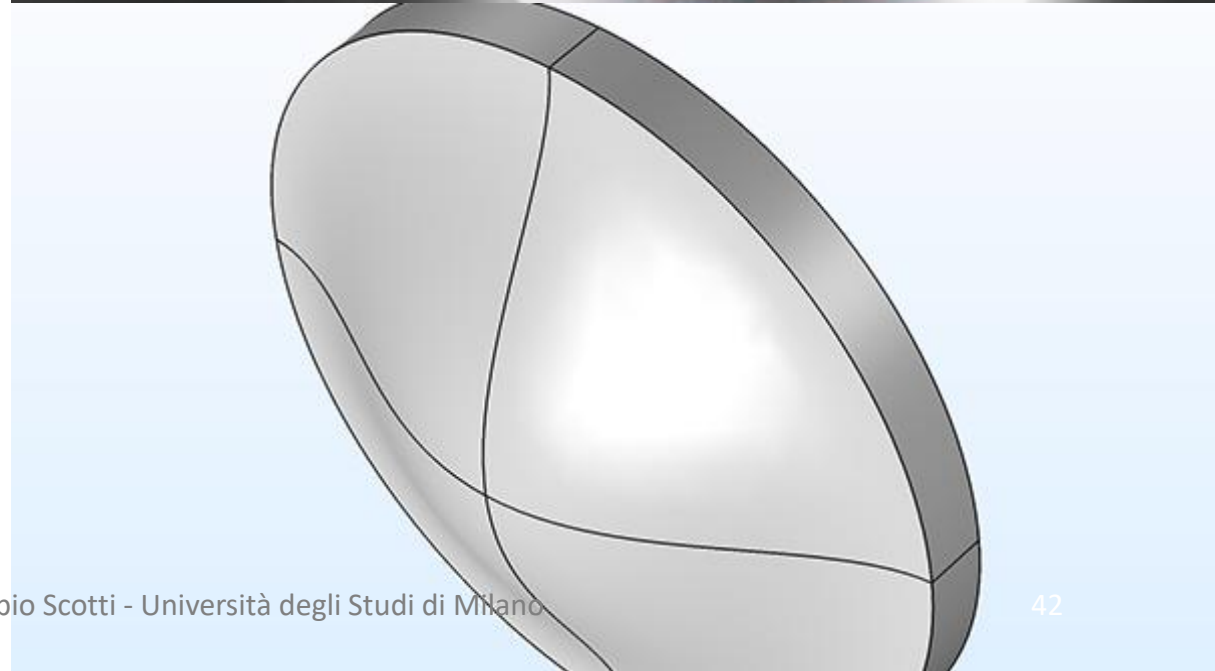
- Difetto nella formazione dell'immagine dovuta al diverso valore di rifrazione delle diverse lunghezze d'onda che compongono la luce che passa attraverso il mezzo ottico.



# Correzione aberrazione sferica

- L'**aberrazione sferica** si presenta quando le lenti hanno una **curvatura sferica**, in questo caso i raggi di luce che colpiscono le zone marginali dell'obiettivo sono focalizzati su un punto leggermente diverso
- Si può rimediare
  - A) chiudendo il **diaframma** e usando quindi solo la parte centrale dell'ottica.
  - B) Inserendo lenti correttive
  - C) Usando lenti **asferiche**





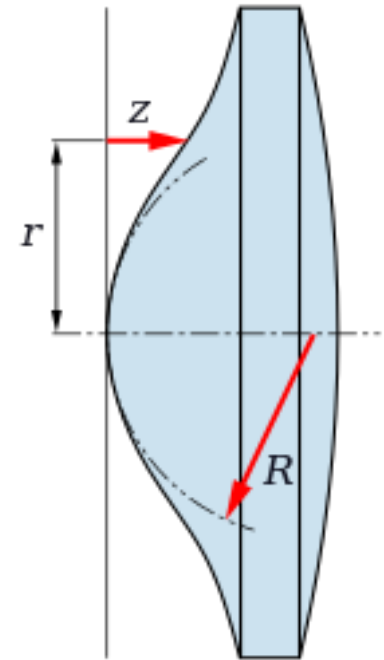
# Lente asferica

Lente il cui profilo che non è né una porzione di sfera né un cilindro a base circolare.

- Tendono ad essere più piatte e leggere

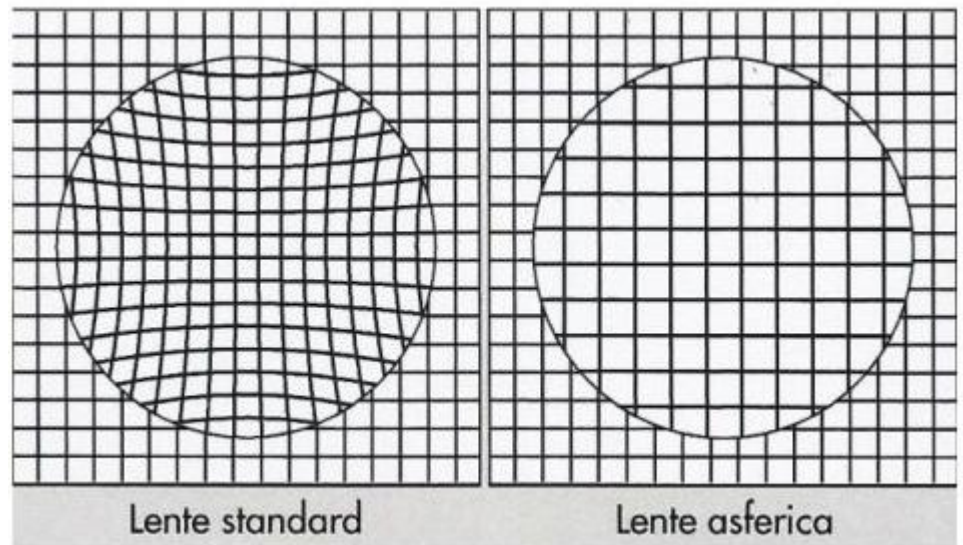
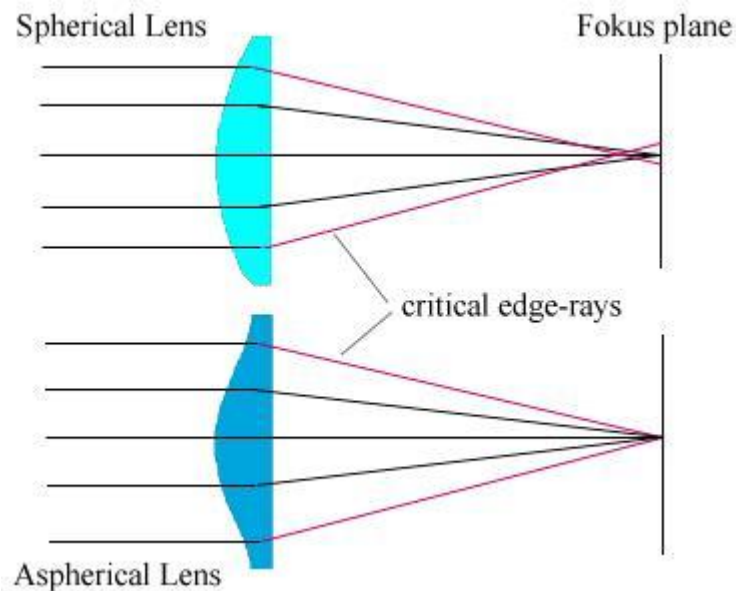
Alcuni profili asferici possono

- eliminare l'aberrazione sferica
- ridurre altre aberrazioni ottiche
- una singola lente asferica può spesso rimpiazzare un sistema molto più complesso multi-lente.
- il dispositivo risultante è più piccolo, leggero ed a volte meno costoso rispetto ad un sistema multi-lente.

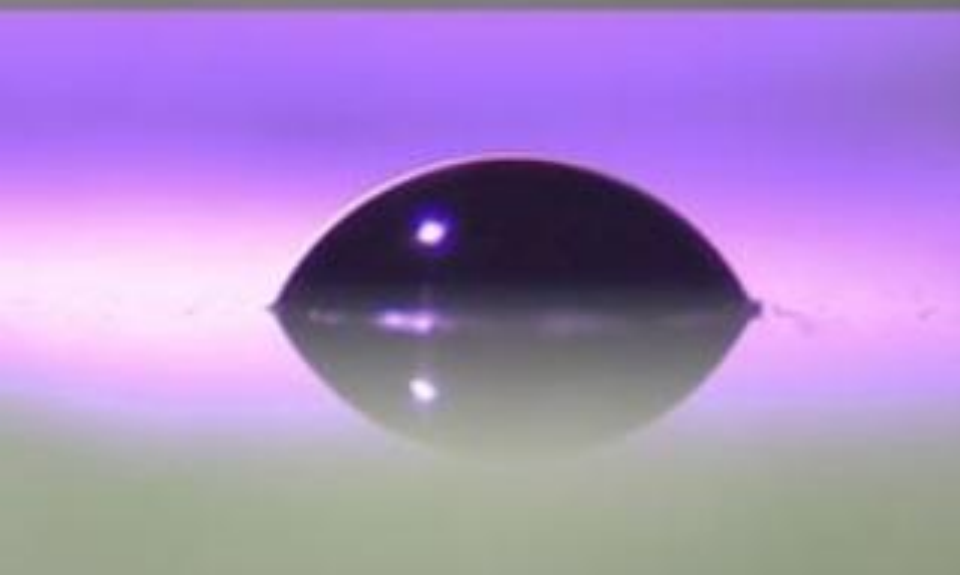


# Comparazione con lenti sferiche

Cosa vedo se appoggio su un reticolo stampato le due lenti a sx



82 Pa

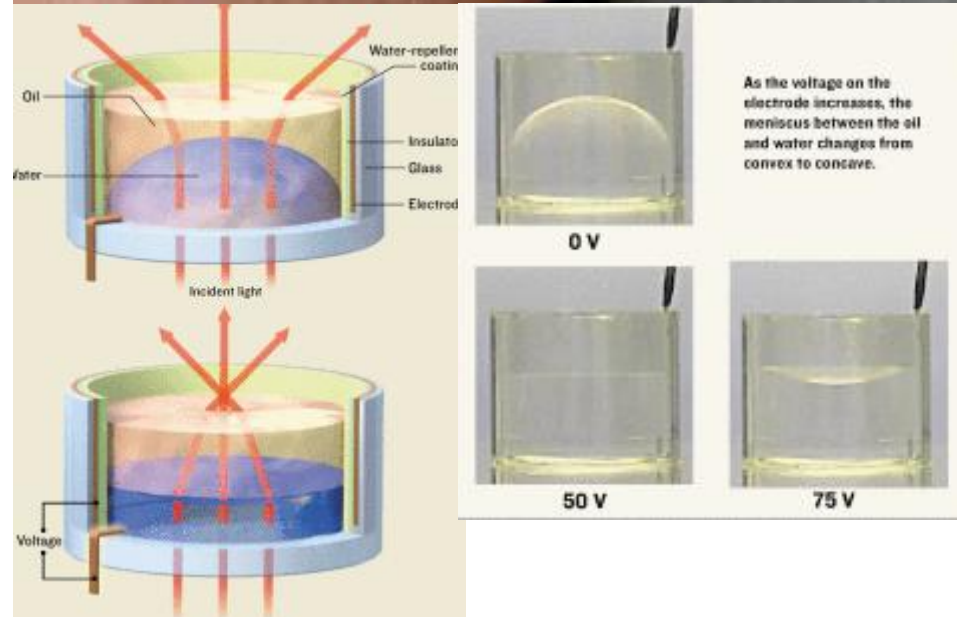


115 Pa



# Lenti liquide

- Obiettivo costituito da un'unica piccola lente 'liquida'
- Due fluidi isodensi contenuti al suo interno ne modificano la curvatura a seconda della tensione elettrica che li attraversa, riuscendo così a risolvere il problema della messa a fuoco in ottica piccole

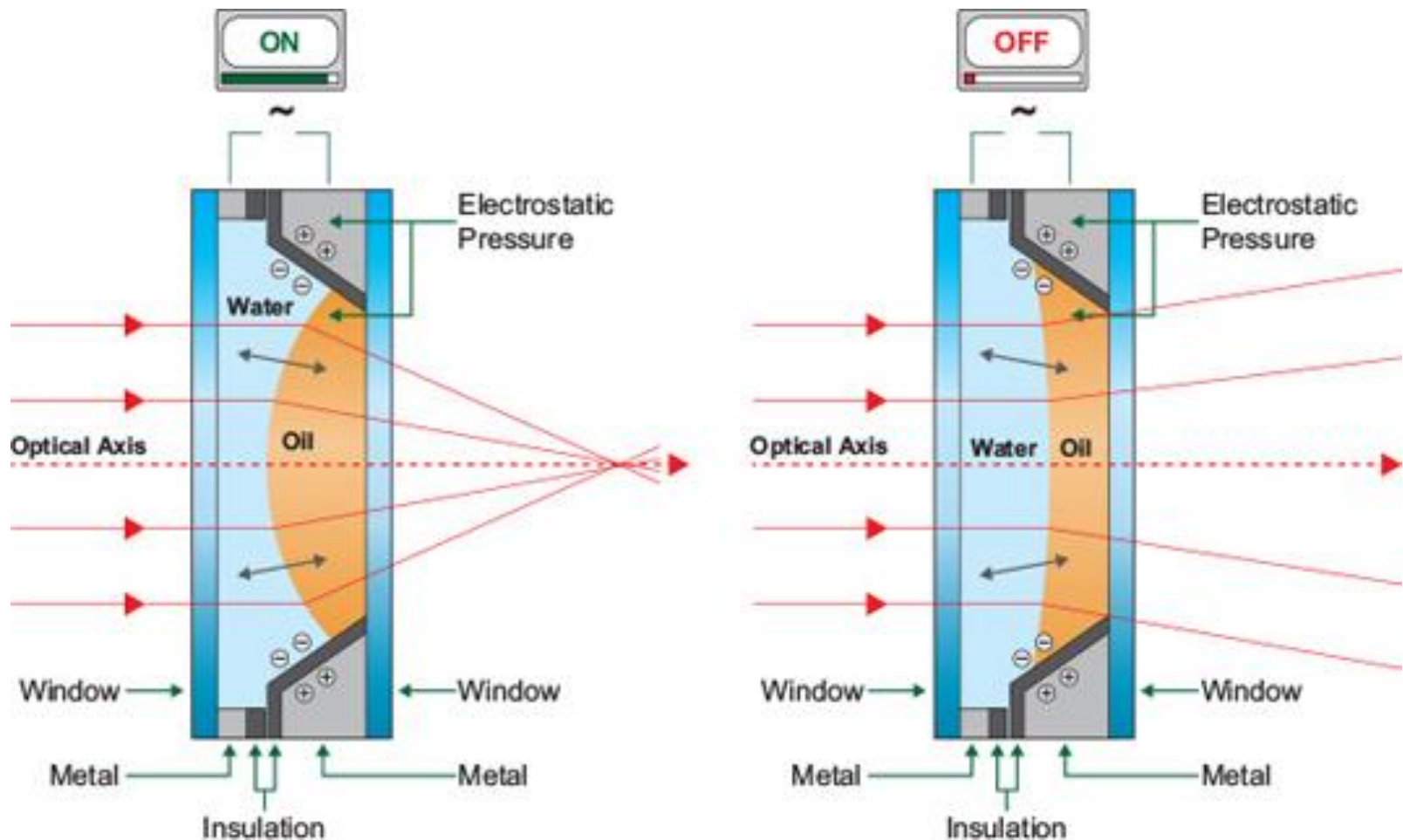


# Lenti liquide

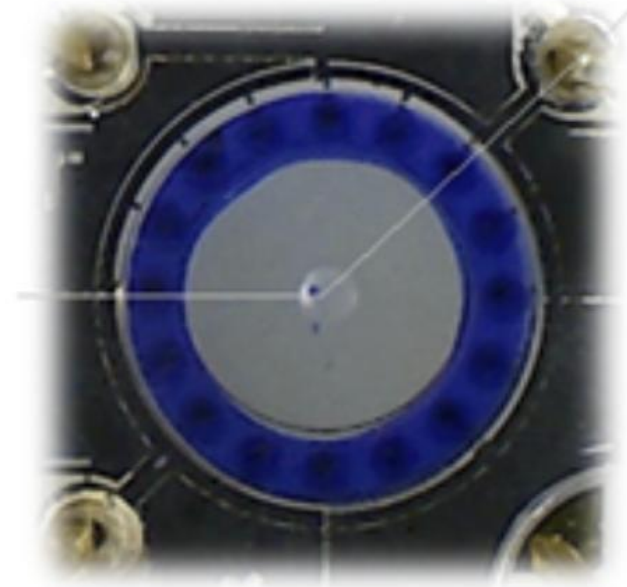
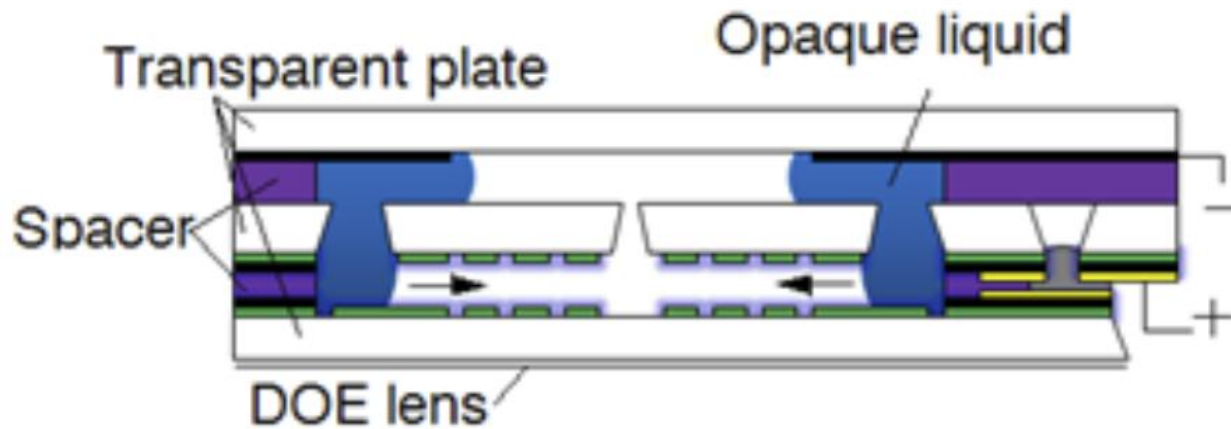
Rappresentano  
il futuro dell'ottica  
e la possibilità di studiare nuove applicazioni!



# Lenti liquide: realizzazione e funzionamento



# Diaframma liquido



Possibilità di regolare diaframma e magnificazione a 30FPS

# Lenti liquide: esempi commerciali

- Applicazioni
  - sistemi piatti “low footprint”
  - miniature industrial and biometric cameras
- Progettazione facilitata
- **Risposta rapida (30FPS)**
- **Campo di fuoco ampio**
  - **5 cm – infinito**
- Sistemi facili da integrare
- Perfetto per sistemi di auto focus
  - Ottimizzato per VISIBILE o NIR



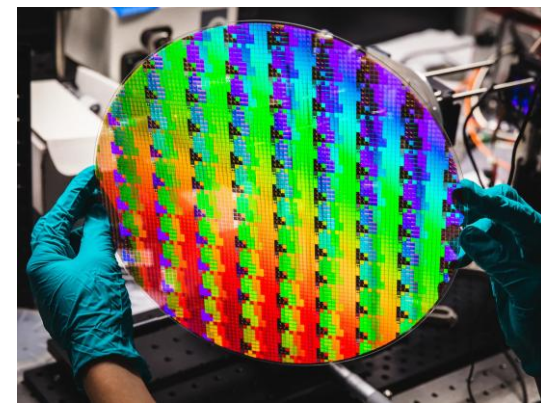
Corning  
**A-25H** Variable  
Focus Lens

2,5x7,5mm  
1mW

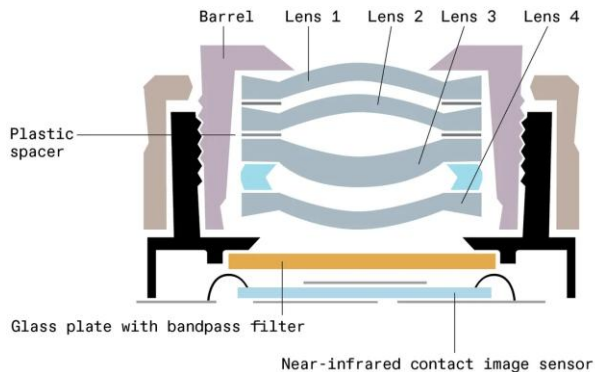


# Nuovi tipi di lenti: Metalenti

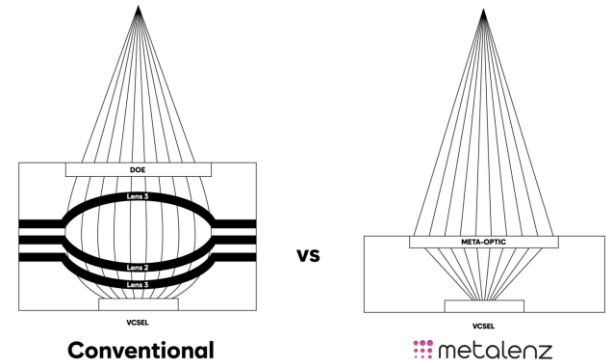
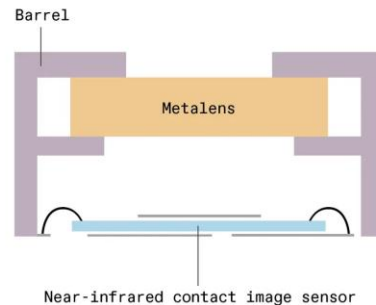
## Lenti piatte a nanostruttura



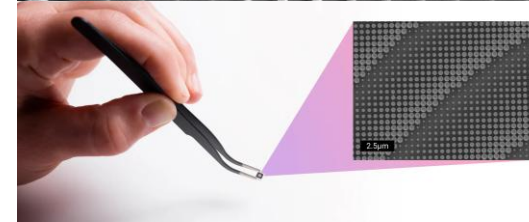
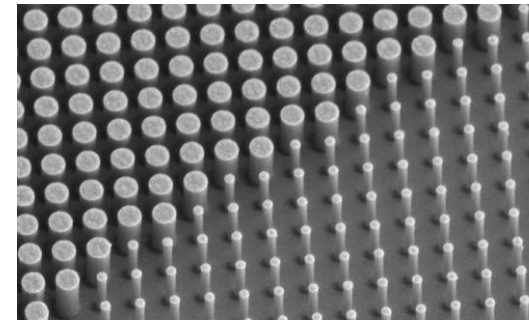
Conventional lenses



Metalenses



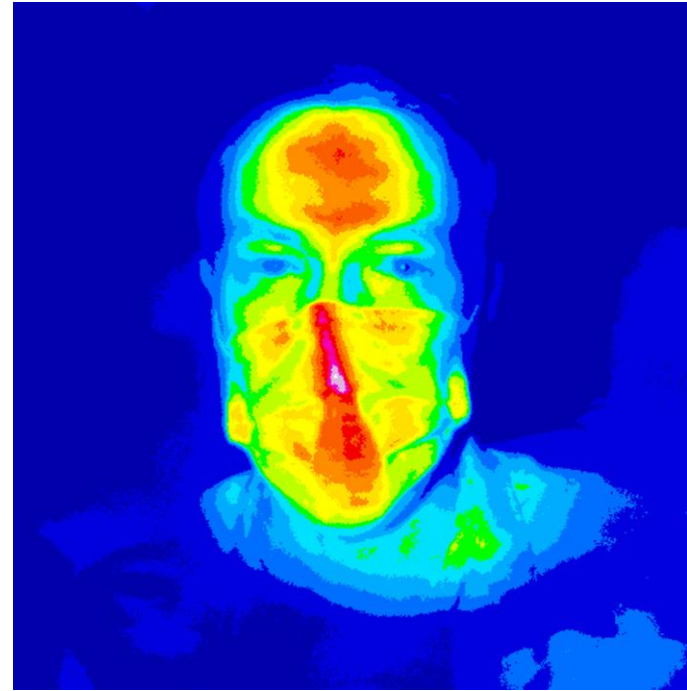
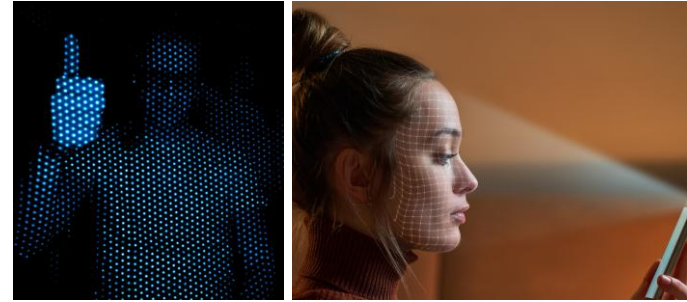
- Realizzate utilizzando tecniche tradizionali dei semiconduttori per costruire nanostrutture su una superficie piatta
- Utilizzano un fenomeno chiamato ottica delle metasuperfici per dirigere e concentrare la luce
- Possono essere estremamente sottili: qualche centinaio di micrometri, circa il doppio dello spessore di un capello umano



# Es. commerciale Metalenz

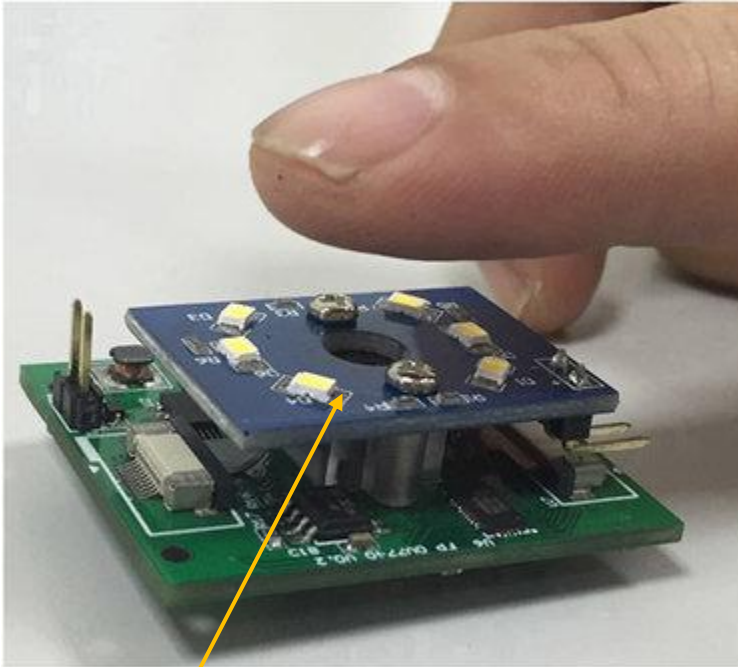
<https://metalenz.com/>

- Si usano per creare micro proiettori (vedi cellulari odierni)
  - Riescono a catturare la polarizzazione della luce
- Possono aiutare a consentire l'identificazione facciale a prova di attacco, perché la luce si riflette su una foto 2D di una persona sotto angoli diversi rispetto a un volto 3D e da una maschera di silicone in modo diverso rispetto a come lo fa dalla pelle.



Applicazione per **Antispoofing**: L'ottica delle metasuperfici è in grado di catturare le informazioni sulla polarizzazione della luce, rivelando le caratteristiche di un materiale e fornendo informazioni sulla profondità.

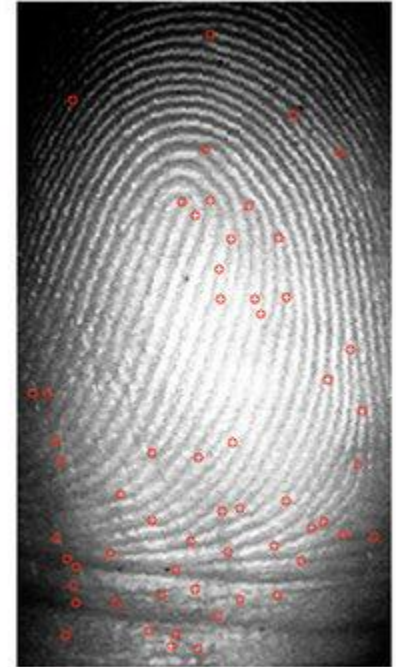
# Esempio di uso delle lenti liquide per impronte senza contatto



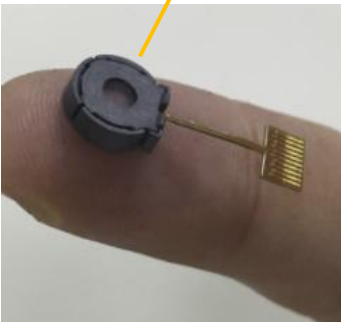
(a)



(b)



(c)

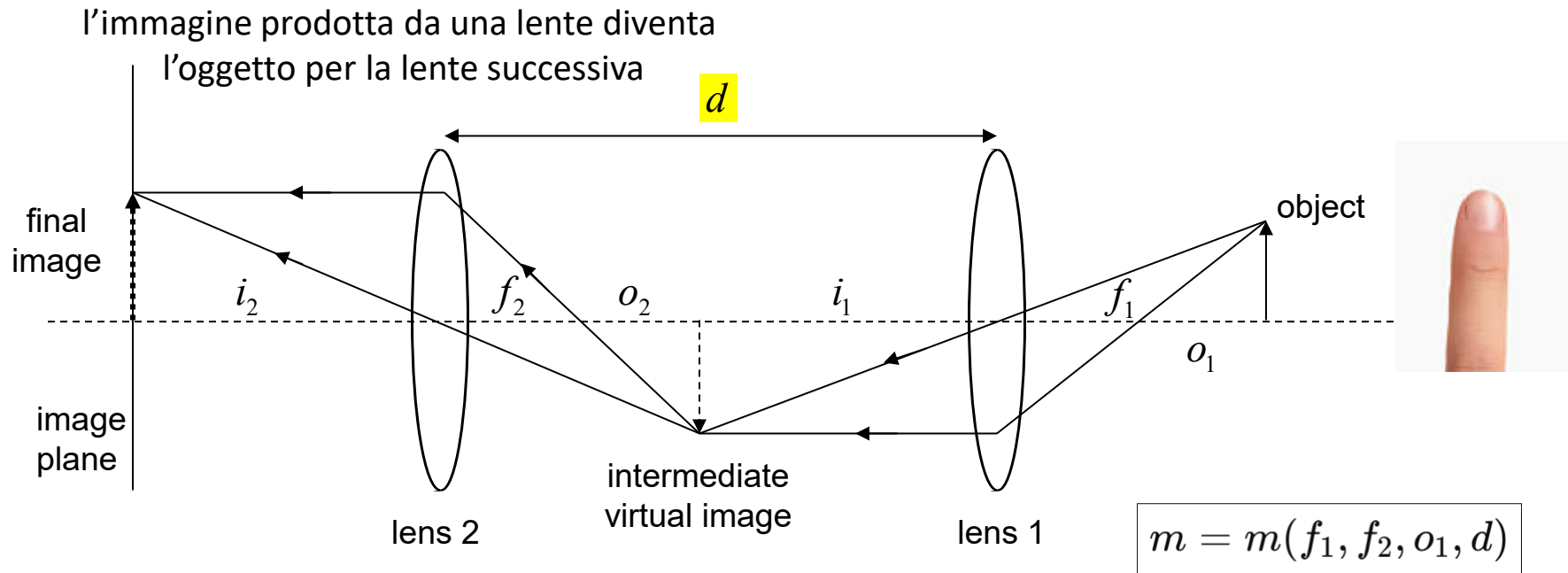


Dispositivo compatto ed economico  
Grandissima velocità di messa a fuoco

# Magnificazione: sistema a due lenti

Setup molto flessibile: possiamo creare

- normale fotocamera
- telescopio
- microscopio
- ... sistema biometrico...



**Regola:** L'immagine formata dalla prima lente diventa l'oggetto della seconda lente

**Raggi principali:**

- I raggi passanti dal fuoco fuoriescono paralleli all'asse ottico
- I raggi attraversanti l'asse ottico fuoriescono non deviati

Magnificazione

$$m = \frac{i_2}{o_2} \frac{i_1}{o_1}$$

Microscopio e Telescopio, usano combinazioni di lenti ( $\geq 2$ ) per ottenere immagini degli oggetti con un ingrandimento maggiore di quello fornito da ciascuna singola lente.

A photograph of a man in a dark jacket using a large telephoto lens mounted on a tripod in St. Peter's Square, Rome. The background shows the colonnade of St. Peter's Basilica under a cloudy sky. Other people are visible in the square.

# Zoom: la magnificazione variabile

Funzionamento e applicazioni

# Zoom = Magnificazione variabile

In ottica un obiettivo zoom è un obiettivo complesso la cui lunghezza focale può variare.

**Utilissimo in tutte  
le applicazioni di sicurezza**

## Sorveglianza



# Industriale



# Biometrico

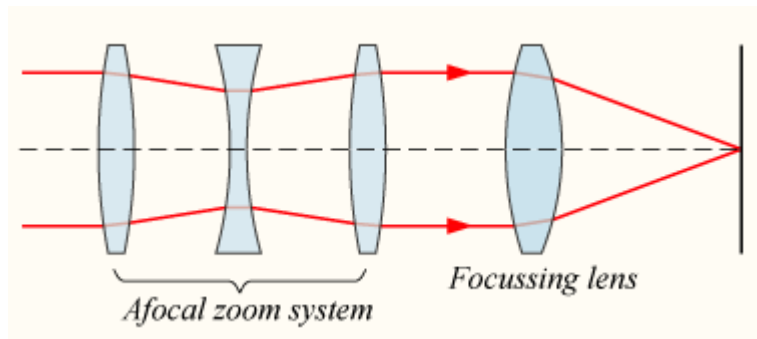


## Pan Tilt Zoom Cameras

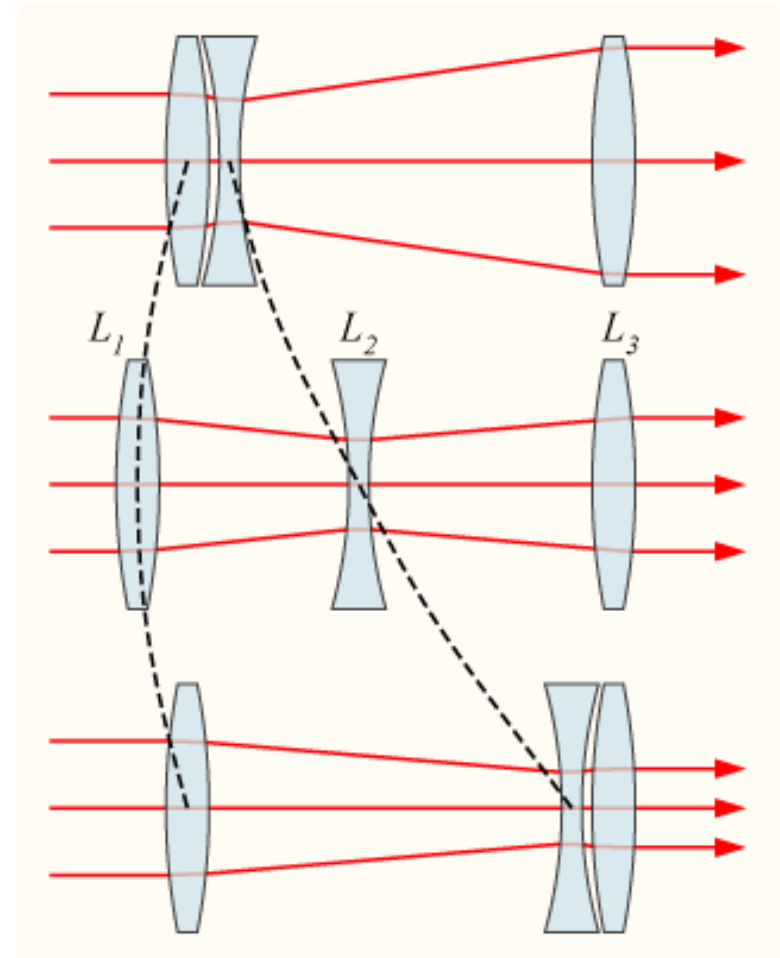


# Zoom ottico

Struttura



Azionamento



Zoom: **obiettivo complesso la cui lunghezza focale può variare**

Usato per: fotocamere, telecamere, binocoli, telescopi, sistemi biometrici e altri strumenti ottici.

# Zoom ottico e digitale



Solo lo zoom ottico ingrandisce veramente.

Lo zoom digitale scala la immagine senza aggiungere informazione.

# Come leggere i parametri di uno zoom



**18-55 mm**

**Escursione focale.**

Questo zoom va da 18 millimetri di focale a 55 millimetri.

**f18-55mm  
con  
luminosità  
3.5-5.6**

**Luminosità dell'obiettivo.**

Indicata con il termine **f** ed è calcolata con il rapporto tra la lunghezza focale dell'ottica e il diametro di apertura massima del diaframma.

La luminosità varia da 3,5 di 18 mm a 5,6 per quella di 55mm  
Ottiche professionali possono fare molto meglio...

**(3X)**

**Fattore di ingrandimento.**

Quante volte è possibile ingrandire rispetto alla focale minima.  
(3x18mm)= 54mm

# Zoom motorizzati

Cavo controllo zoom

Telecamera industriale



Cavo alimentazione zoom

Zoom motorizzato



8,8 - 150 mm

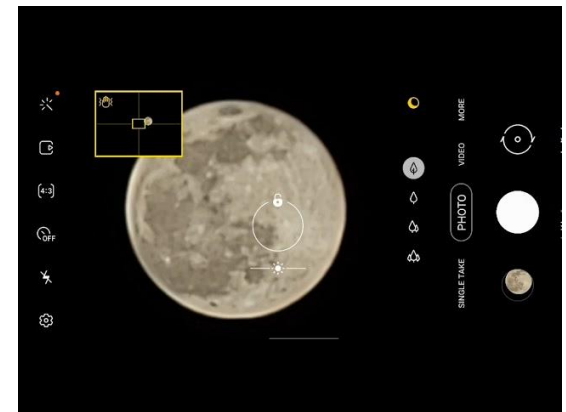
C-Mount 3MP (capacità ottica)

Computar Motor Zoom Lens

870 euro

# Zoom «neurale»: il caso della luna dell'S21

- Algoritmi neurali possono fare la differenza e migliorare davvero le immagini in modo utile?
- Alcuni utenti si sono resi conto che negli S21 la luna fosse particolarmente dettagliata dopo lo zoom....



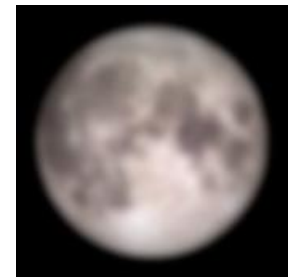
Incredibile, cosa lo compro a fare un telescopio allora!? Basta un cellulare!

# Finchè arriva uno spoofing convincente

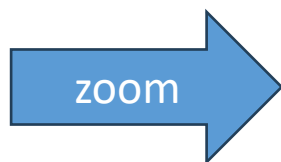
L'utente [ibreakphotos](https://ibreakphotos.com) dice

## WHAT I DID (TEST 1)

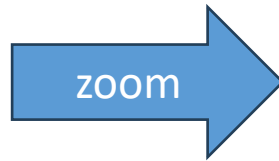
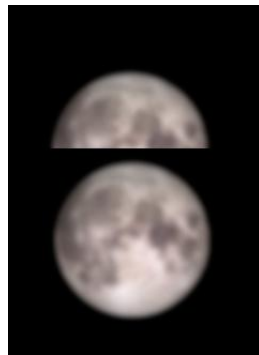
1. I downloaded this high-res image of the moon from the internet - <https://imgur.com/PIAjVKp>
2. I downsized it to 170x170 pixels and applied a gaussian blur, so that all the detail is GONE. This means it's not recoverable, the information is just not there, it's digitally blurred: <https://imgur.com/xEyLajW>
3. And a 4x upscaled version so that you can better appreciate the blur: <https://imgur.com/3STX9mZ>
4. I full-screened the image on my monitor (showing it at 170x170 pixels, blurred), moved to the other end of the room, and turned off all the lights. Zoomed into the monitor and voila - <https://imgur.com/iflHr3S>
5. This is the image I got <https://imgur.com/bXJOZgl>



# Parliamone...



# Test 2



# «Effetto» finale

- Samsung è stata costretta ad ammettere che le foto vengono elaborate e modificate da reti neurali che hanno imparato da esempi (e la luna possiamo immaginare che fosse fra gli esempi più diffusi quindi appresi meglio...)

<https://www.samsungmobilepress.com/feature-stories/how-samsung-galaxy-cameras-combine-super-resolution-technologies-with-ai-technology-to-produce-high-quality-images-of-the-moon/>

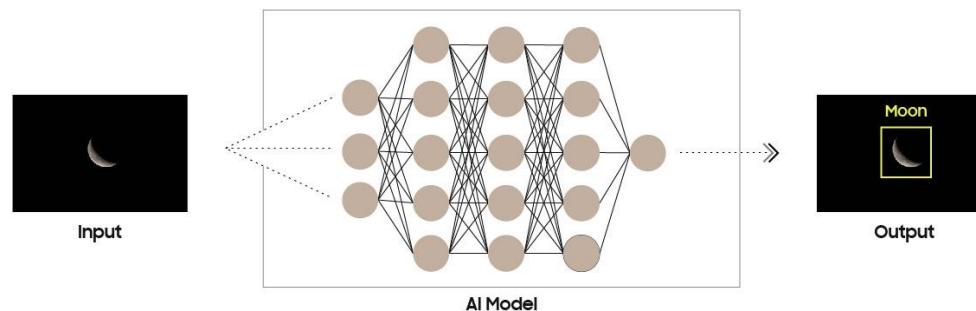
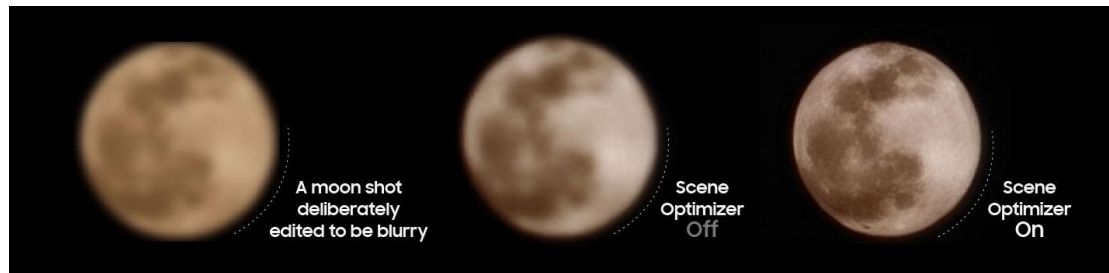
If users wish to take a picture without the support of AI, users can easily deactivate Scene Optimizer by heading to:  
Camera → Camera Settings → Scene Optimizer → Off

- Le nostre foto dai dispositivi mobili sono ancora reali e usabili per biometria?
- Sono ancora prove «fotografiche»?

# Samsung e la AI nelle immagini ...

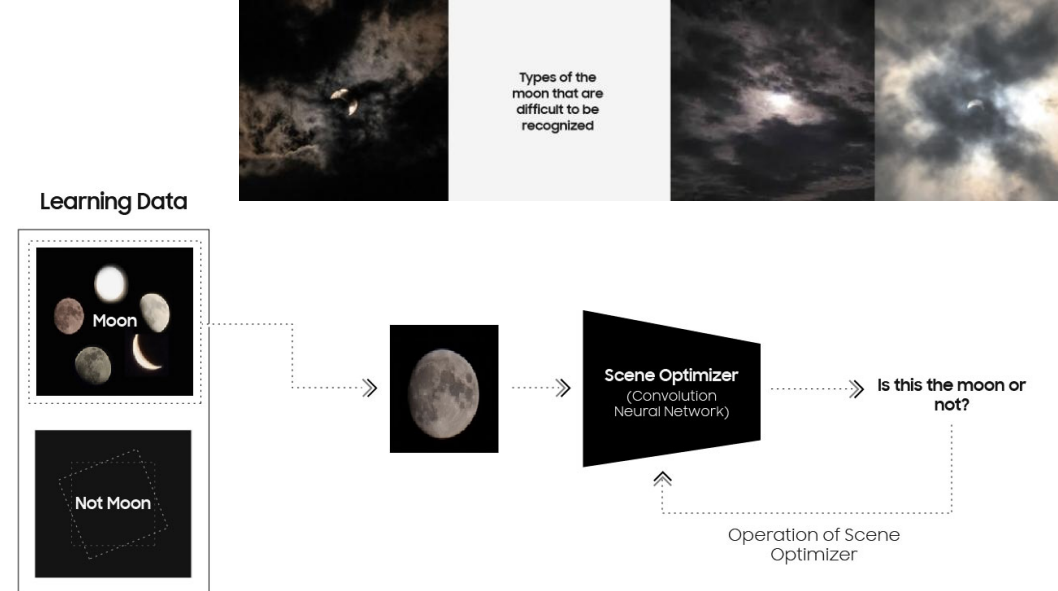
<https://www.samsungmobilepress.com/feature-stories/how-samsung-galaxy-cameras-combine-super-resolution-technologies-with-ai-technology-to-produce-high-quality-images-of-the-moon/>

- Since the introduction of the Galaxy S10, the Samsung Galaxy series has harnessed artificial intelligence (AI)
- In order to take a clear photo of the moon, Galaxy cameras harness Super Resolution to synthesize more than 10 images taken at 25x zoom or higher.

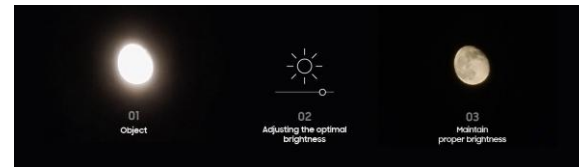


# AI enhancing

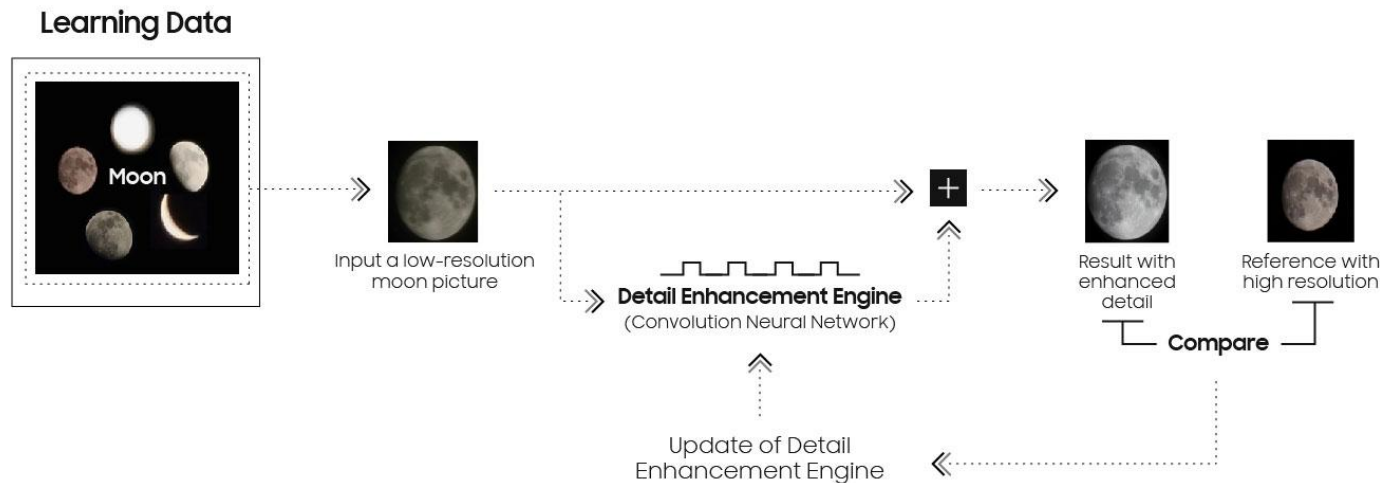
Passo 1: moon detector (CNN)



Passo 2: adjusting brightness



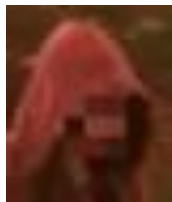
Passo 3: aggiungiamo i dettagli (CNN)!



# Applicazione dello zoom in sorveglianza



Il volto è stato mascherato, era visibile dopo lo zoom



# Focali da record

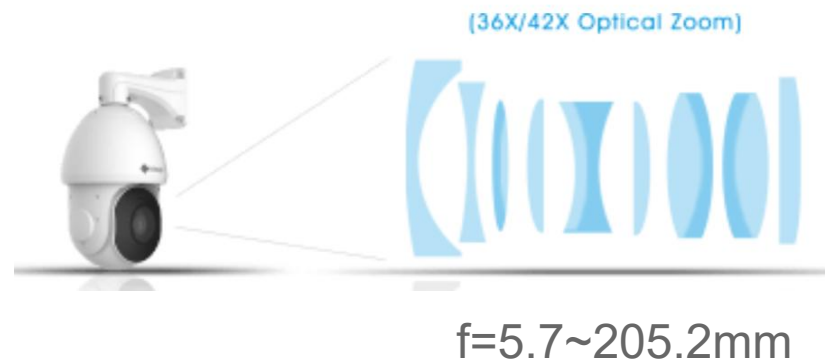
Si possono impiegare focali impressionanti come in questo esempio di **660mm**

Con lo stesso dispositivo si possono processare dettagli delle persone e effettuare sorveglianza da grande distanza

Nella lezione sulla sorveglianza biometrica vedremo meglio come realizzare questo risultato

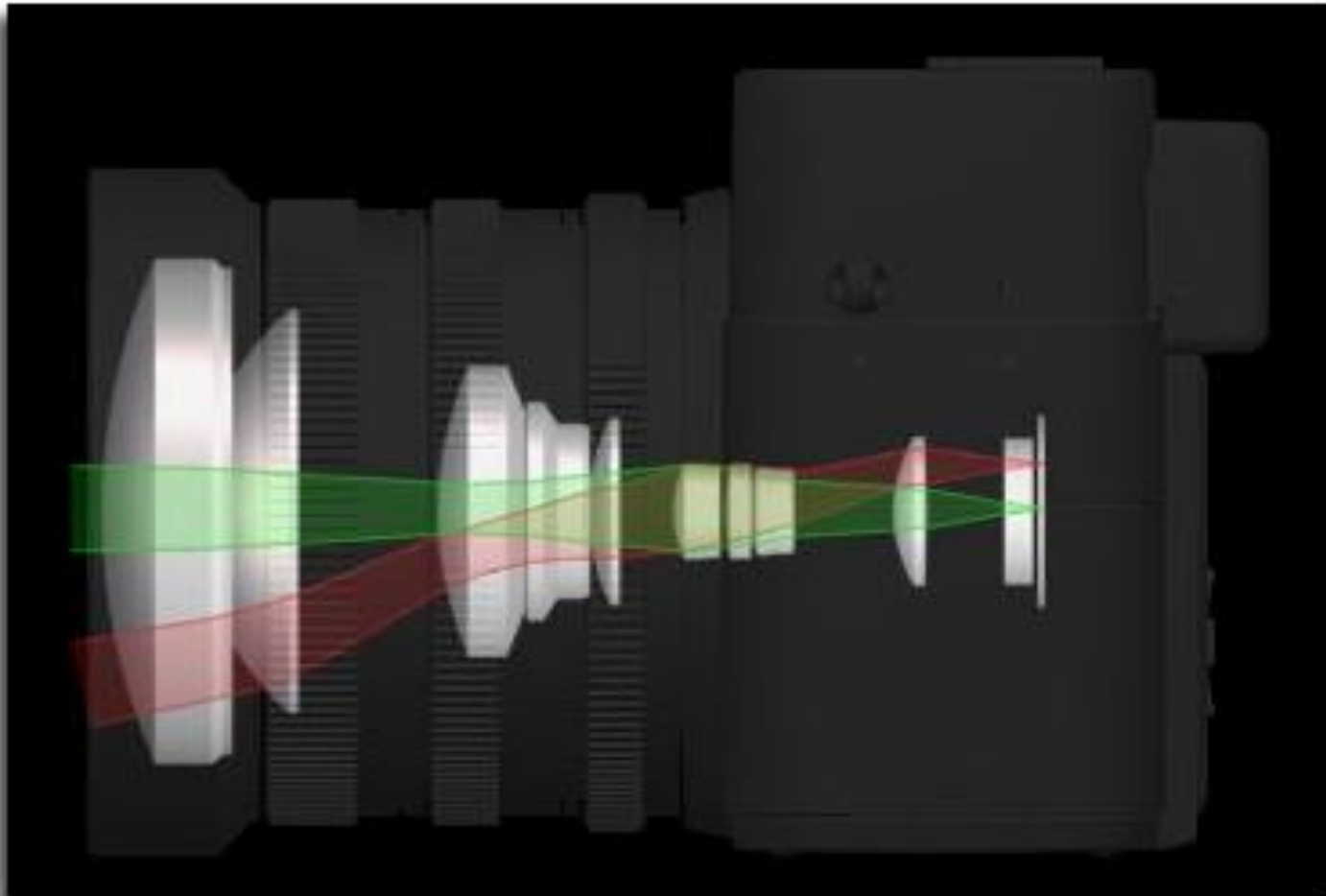
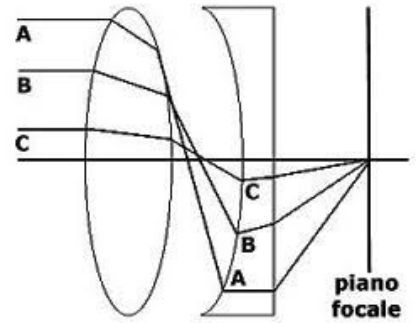


# Valori più comuni di focale



Focali da sotto i 10 mm a sopra i 200 mm sono tipiche

# Sistema vero di lenti nell'obiettivo



Una buona ottica per fotocamera può contenere anche **15 elementi** e **costare migliaia di dollari**

I sistemi ottici moderni possono contenere lenti asferiche

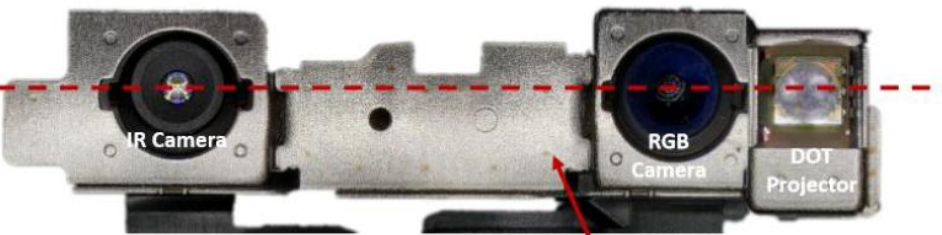
# Esempio di camera frontale



# Iphone X TrueDept Module



ALS & Proximity module  
©2017 by System Plus Consulting



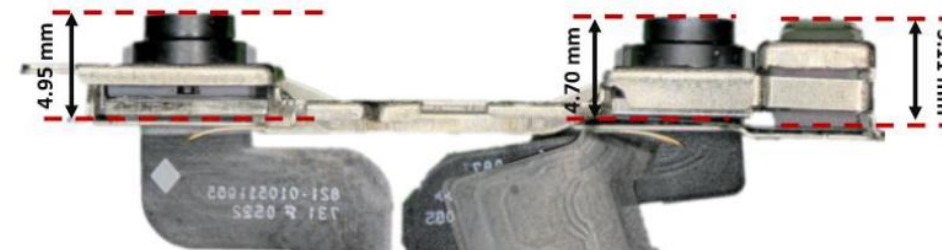
TrueDepth Module – Top View  
©2017 by System Plus Consulting



TrueDepth Module – Bottom View  
©2017 by System Plus Consulting

A thermal dissipation patch is glued at the bottom of the dot projector. The metal support has a hole to allow the contact of the thermal patch to the ceramic under the VCSEL.

The three modules are aligned.



TrueDepth Module – Side View  
©2017 by System Plus Consulting



Integrazione  
di dispositivi  
miniaturizzati

# Il mondo mobile non ha (principalmente) zoom ottici, ma software



→ riscavano in modo  
algoritmico il particolare  
che interessa

NOTA: si usano anche  
algoritmi con reti neurali  
per migliorare zoom sw.

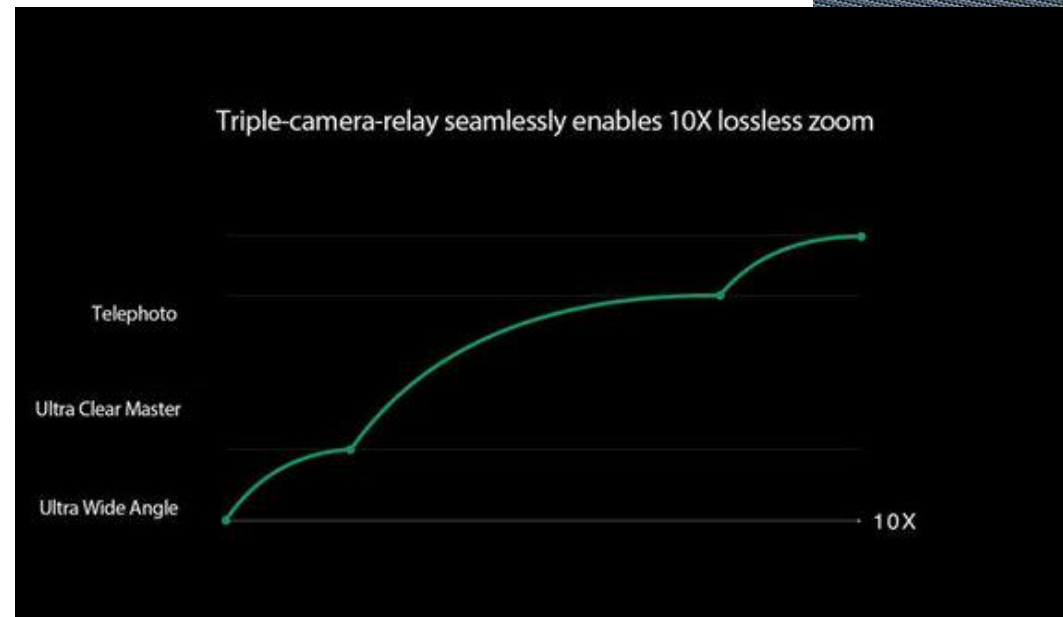
**NON AGGIUNGONO  
INFORMAZIONE**

Visto che con i dispositivi mobile non si possono applicare veri zoom,  
si sfrutta la **risoluzione elevata + autofocus** del sensore per acquisire dettagli biometrici

# Primi esempi di EMULAZIONE zoom ottici nel mondo mobile

Es. Oppo: tecnologia con zoom lossless 10x

ATTENZIONE ! E' UNA INTEGRAZIONE SW FRA OTTICHE FISSE



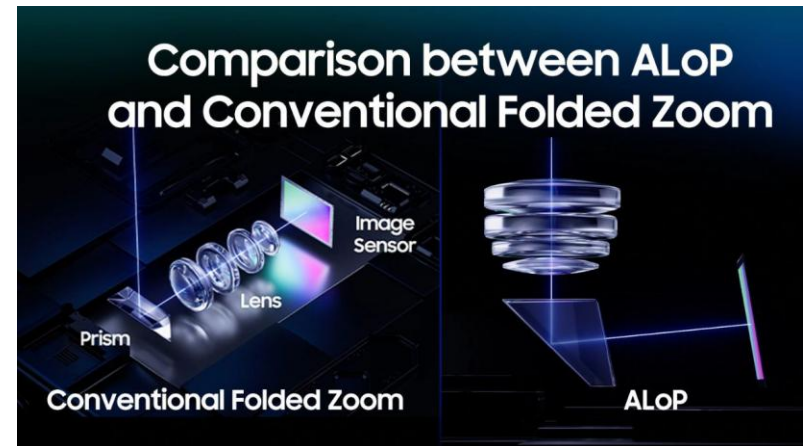
# Samsung s25 periscopio All Lens on Prism (ALoP)

- Samsung Galaxy S25 Ultra ha uno zoom ottico reale, non solo emulato, basato su ottica periscopica (folded optics) con elementi fissi (3,5x)

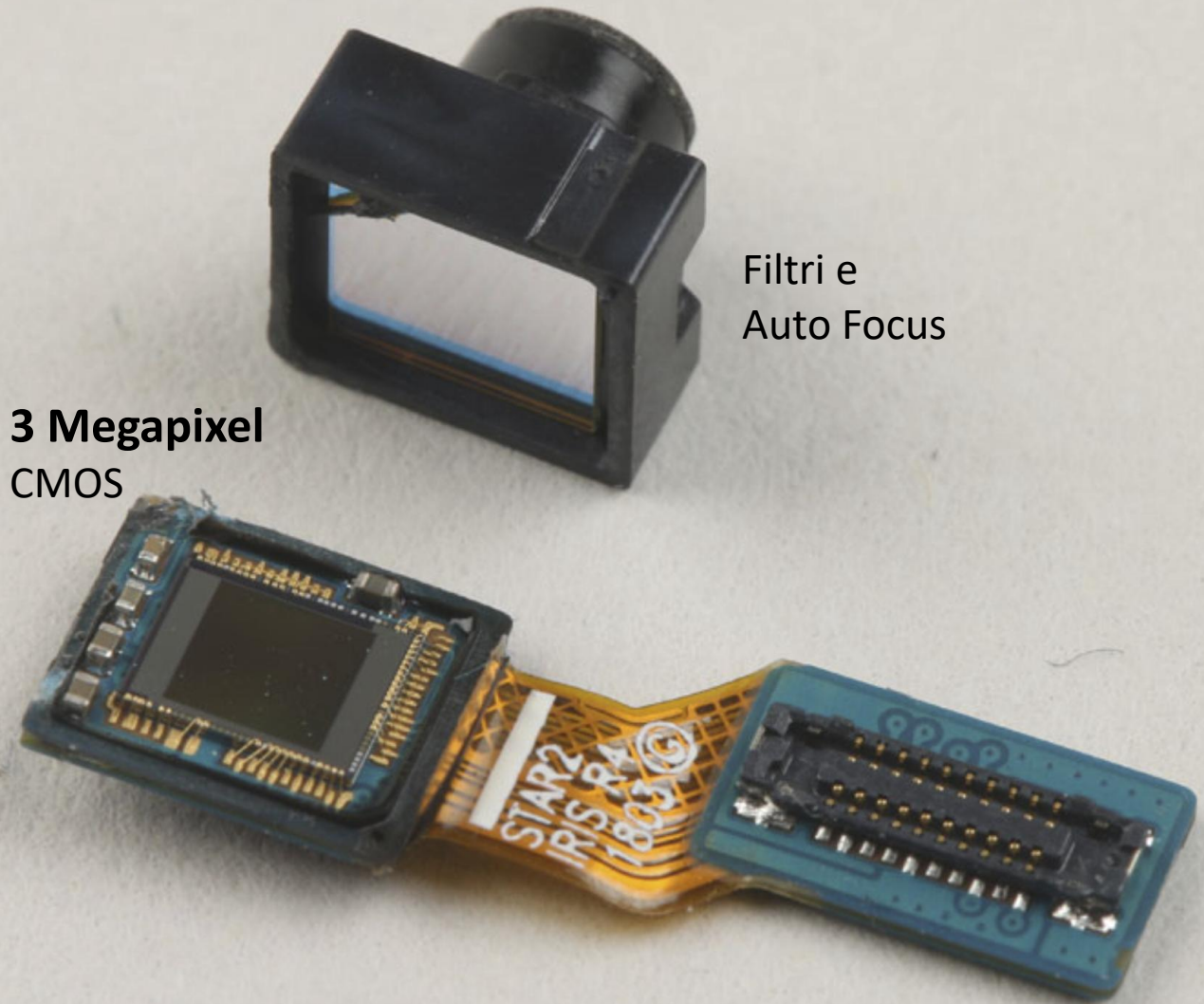


Galaxy S25 Ultra  
Optical «Zoom»

- La tecnologia **ALOP** (All Lenses On Prism) posiziona le lenti sopra il prisma anziché tra prisma e sensore, riducendo lo spessore del modulo e aumentando la luminosità ( $f/2.58$ ). Si tratta di un **teleobiettivo a focale fissa** (circa 3.5x)

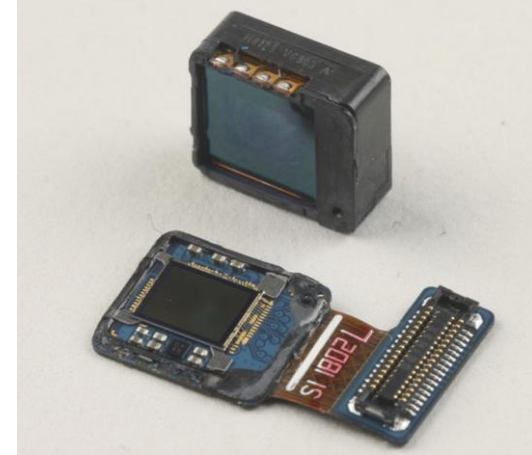


# Galaxy S9 Iris scanner



3 Megapixel  
CMOS

Filtri e  
Auto Focus

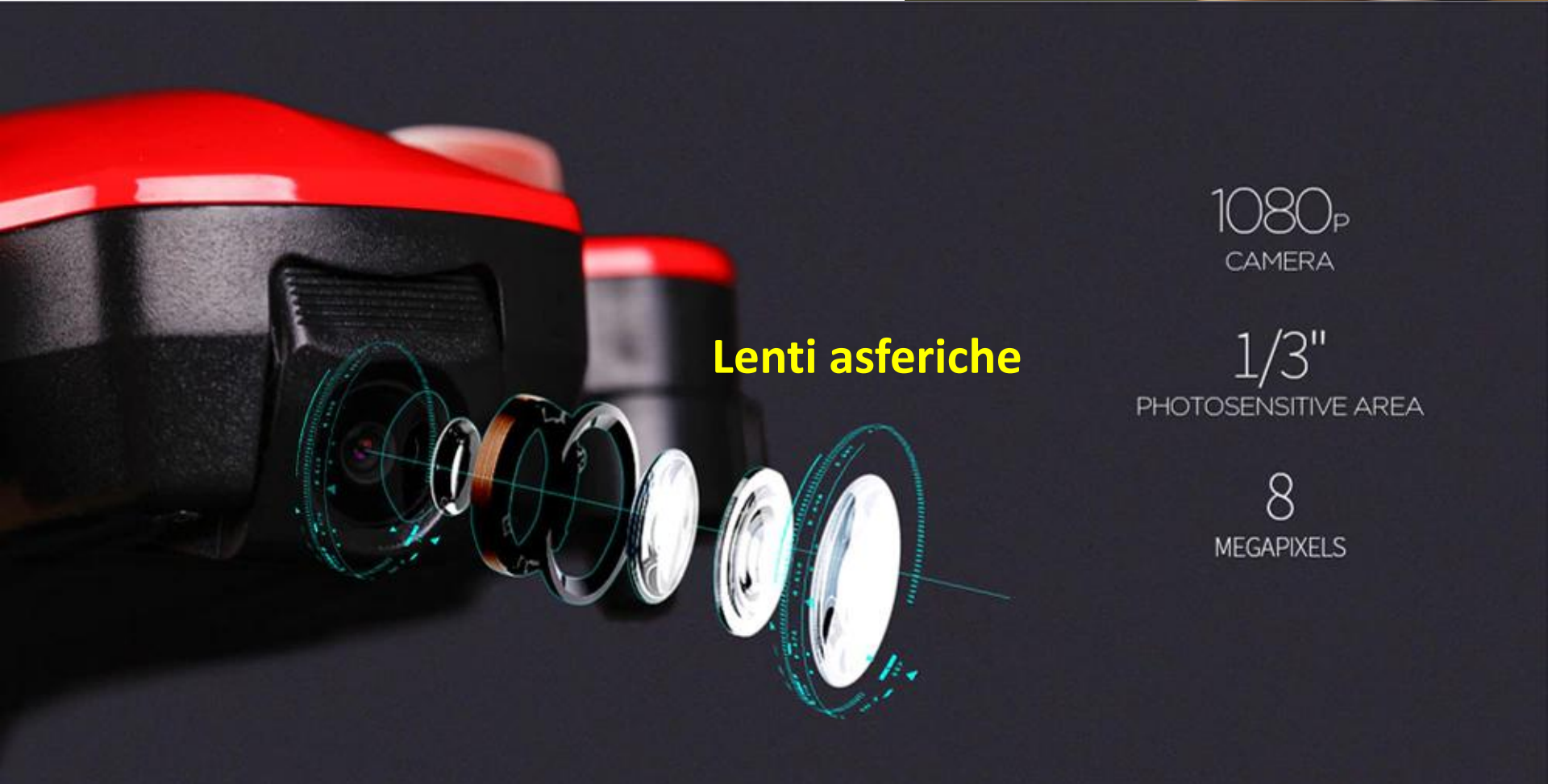


Comparazione con la  
camera RGB frontale

Samsung:  
**Le lenti impiegate**  
permettono allo scanner di  
riconoscere gli utenti  
anche se indossano gli  
occhiali o in scene scure o  
con luce non uniforme

Il tempo di riconoscimento  
rimane sotto **1s**

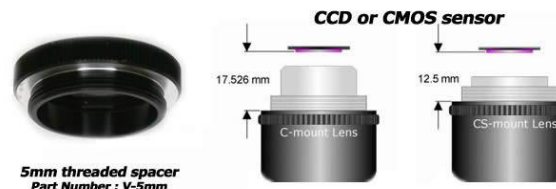
# Obiettivo di un drone



# Lenti industriali e scientifiche: C-mount



- C-mount
  - Filetto maschio sulla lente  
Filetto femmina sul corpo macchina
  - Diametro **1 pollice** (25.4 mm),  
con 32 filetti per pollice "1-32 UN 2A" in the ANSI B1.1
  - La flangia di alloggiamento dista  
17.526 millimetri
- Ottimizzate per sensori **1/3', 1/2', 2/3'**
- In **videosorveglianza** si usa una  
versione compatta chiamata **CS**



# Riassumendo: ottiche e sensori proporzionati!



REFLEX  
FULL FRAME

REFLEX  
APS-C

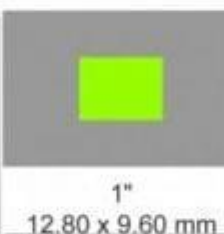
MIRRORLESS  
FULL FRAME

MIRRORLESS  
APS-C

COMPATTA  
PREMIUM

COMPATTA  
ECONOMICA

GOOGLE  
PIXEL 2 XL



Stenopeika 45SE2  
(non per biometria...)

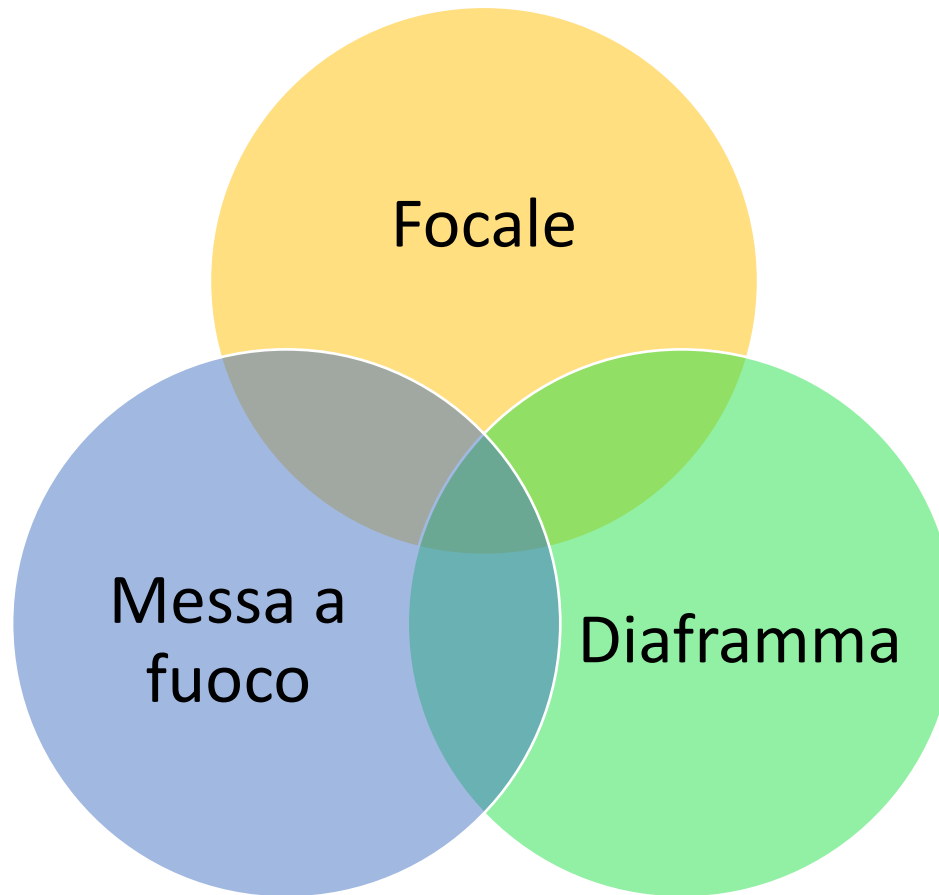


# Regolazioni ottiche

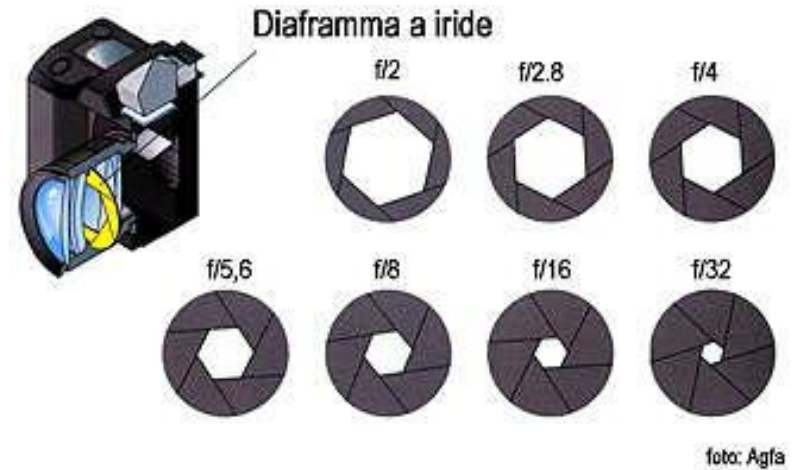
Per iniziare ad usare al meglio il nostro sistema ottico

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano

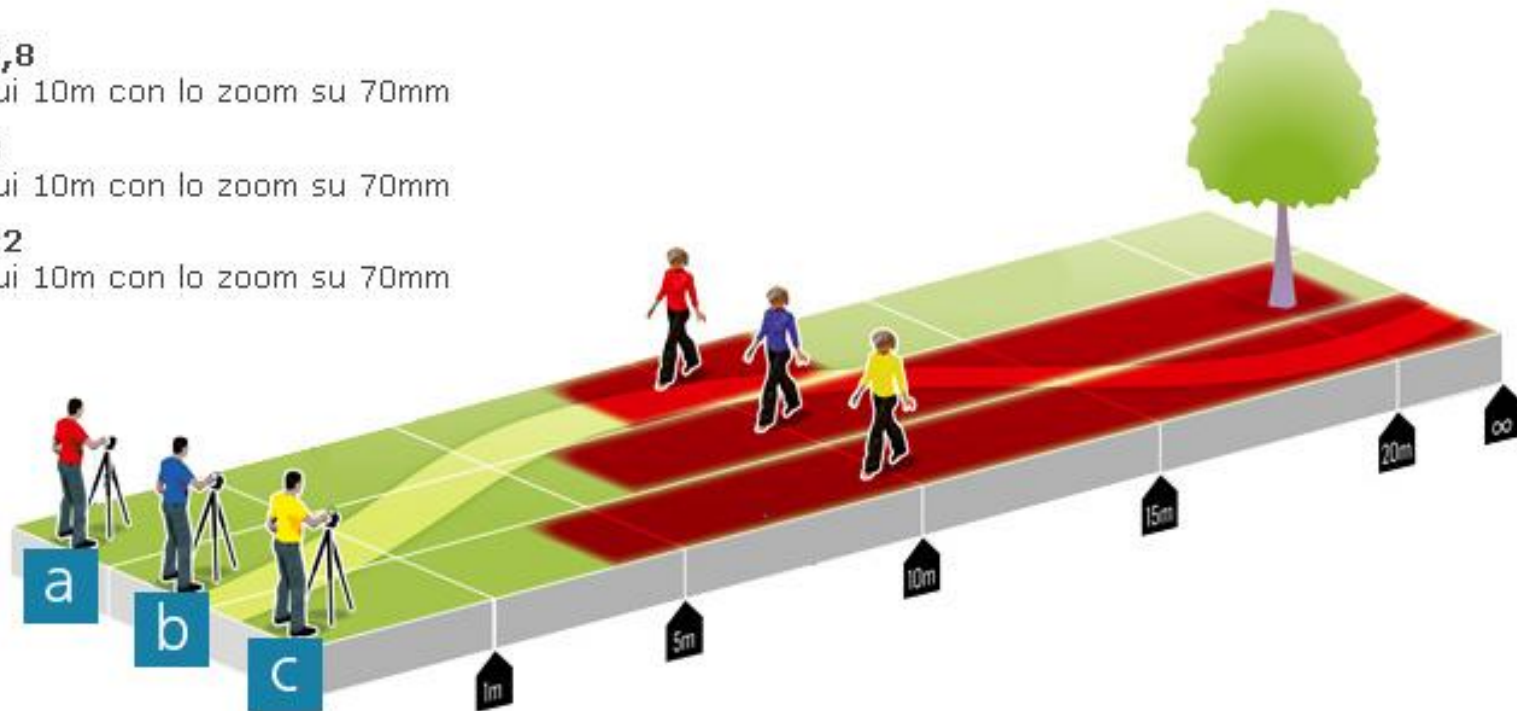
# Principali regolazioni ottiche



# Regolazione del diaframma



- a. **Diaframma: f/2,8**  
Messa a fuoco sui 10m con lo zoom su 70mm
- b. **Diaframma: f/8**  
Messa a fuoco sui 10m con lo zoom su 70mm
- c. **Diaframma: f/22**  
Messa a fuoco sui 10m con lo zoom su 70mm



# Apertura diaframma/lente

La quantità della luce catturata dalla lente è proporzionale all' **Area dell'apertura**

$$\text{Area Apert.} = \pi r^2 = \pi \left( \frac{f}{2N} \right)^2$$

dove  $f$  è la lunghezza focale e  $N$  è l' f-number

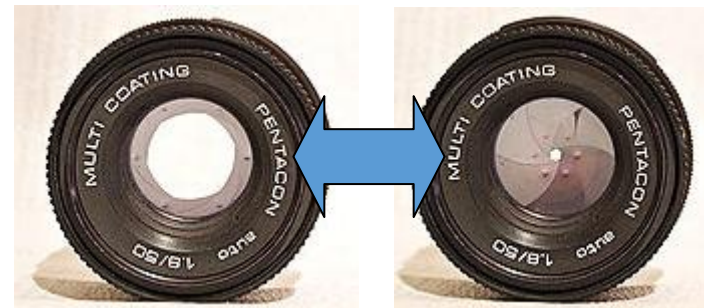
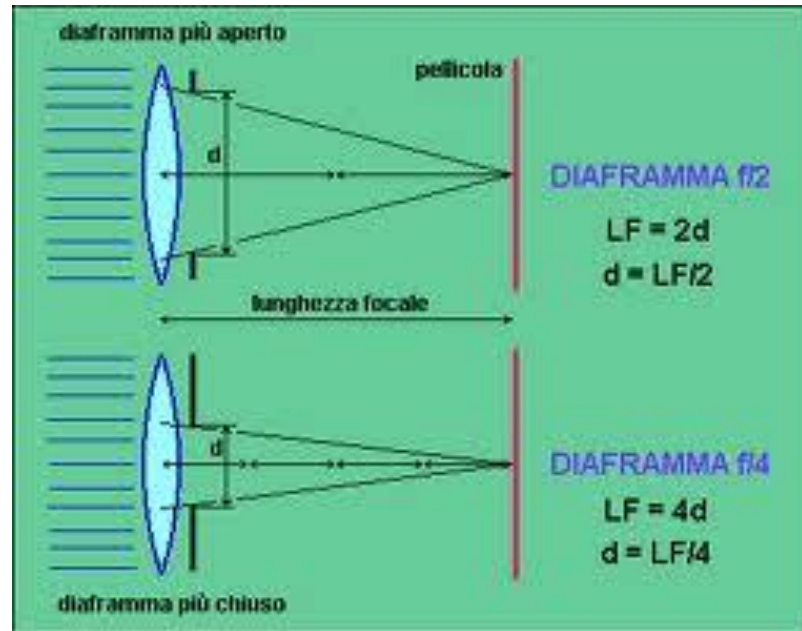
Di solito si parla solo di

$$\text{Rapporto Focale} = f/N$$

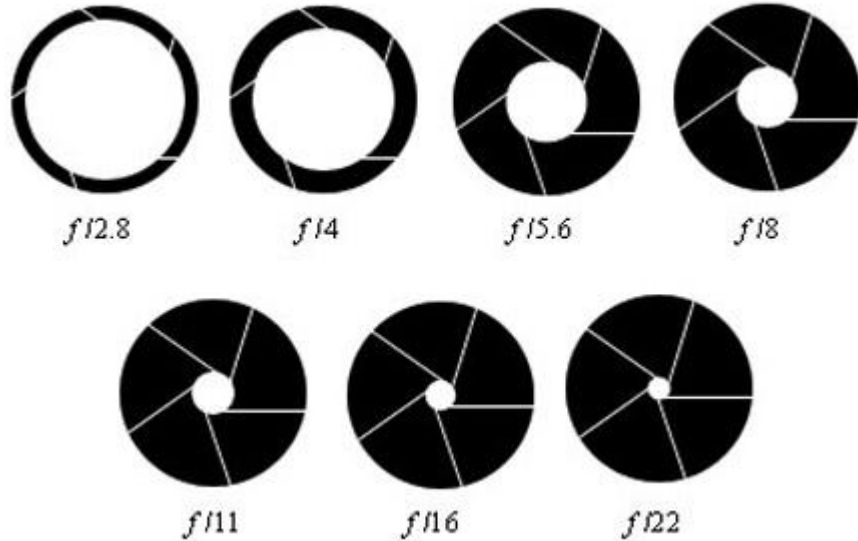
Esempi:  $f/4$ ,  $f/5.6$ , ...  $f/22$

L'area dell'Apertura (e quindi il Rapporto Focale)

- sono modificabili con il **diaframma**
- in ogni caso sono limitate superiormente dalla **dimensione della lente** stessa



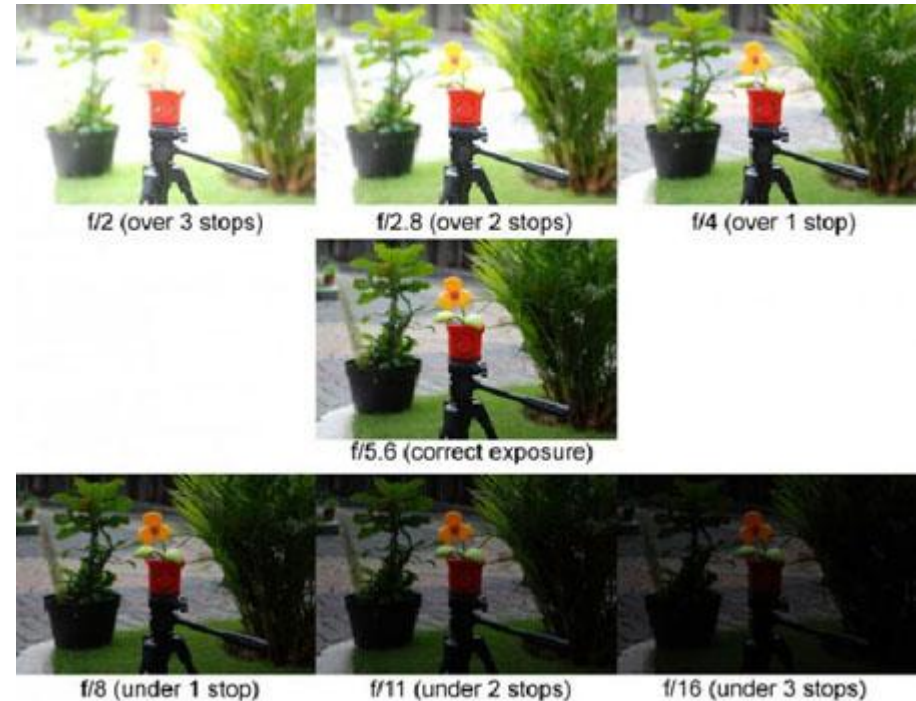
# Luminosità immagine VS Apertura



Aperture della lente decrescenti  
per incrementi "full stop"

Notare che chiudendo l'apertura aumenta l'f-number

**1 STOP = Fattore 2 di aumento/riduzione dell'area**



**Stesso tempo di esposizione**

$$A = \pi \left( \frac{f}{2N} \right)^2$$

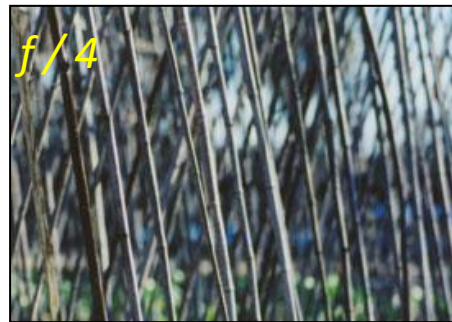
Es: focale 50mm →

- $\text{Area}(f/2.8) = \pi(50/(2 \times 2.8))^2 = 250 \text{ mm}^2$
- $\text{Area}(f/4) = \pi(50/(2 \times 4))^2 = 123 \text{ mm}^2$
- $\text{Area}(f/5.6) = \pi(50/(2 \times 5.6))^2 = 63 \text{ mm}^2$

# Apertura Vs Profondità di campo

(di fuoco)

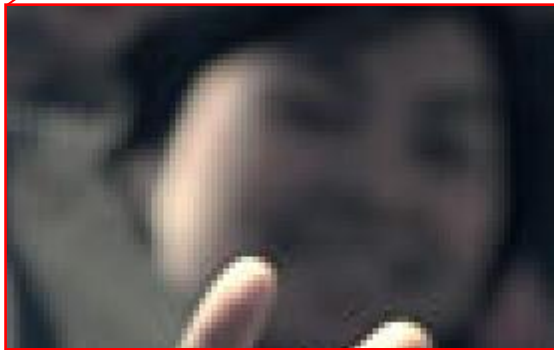
**profondità di campo**  
rappresenta la zona in cui  
gli oggetti nell'immagine  
appaiono ancora nitidi



**Occorre però  
più tempo di  
esposizione**

per  
compensare il  
diaframma  
più stretto

# Apertura Vs Profondità di campo (2)



lens at  $f / 4$



Sharp,  
But noise!

Or more  
exposure  
time!

lens at  $f / 22$

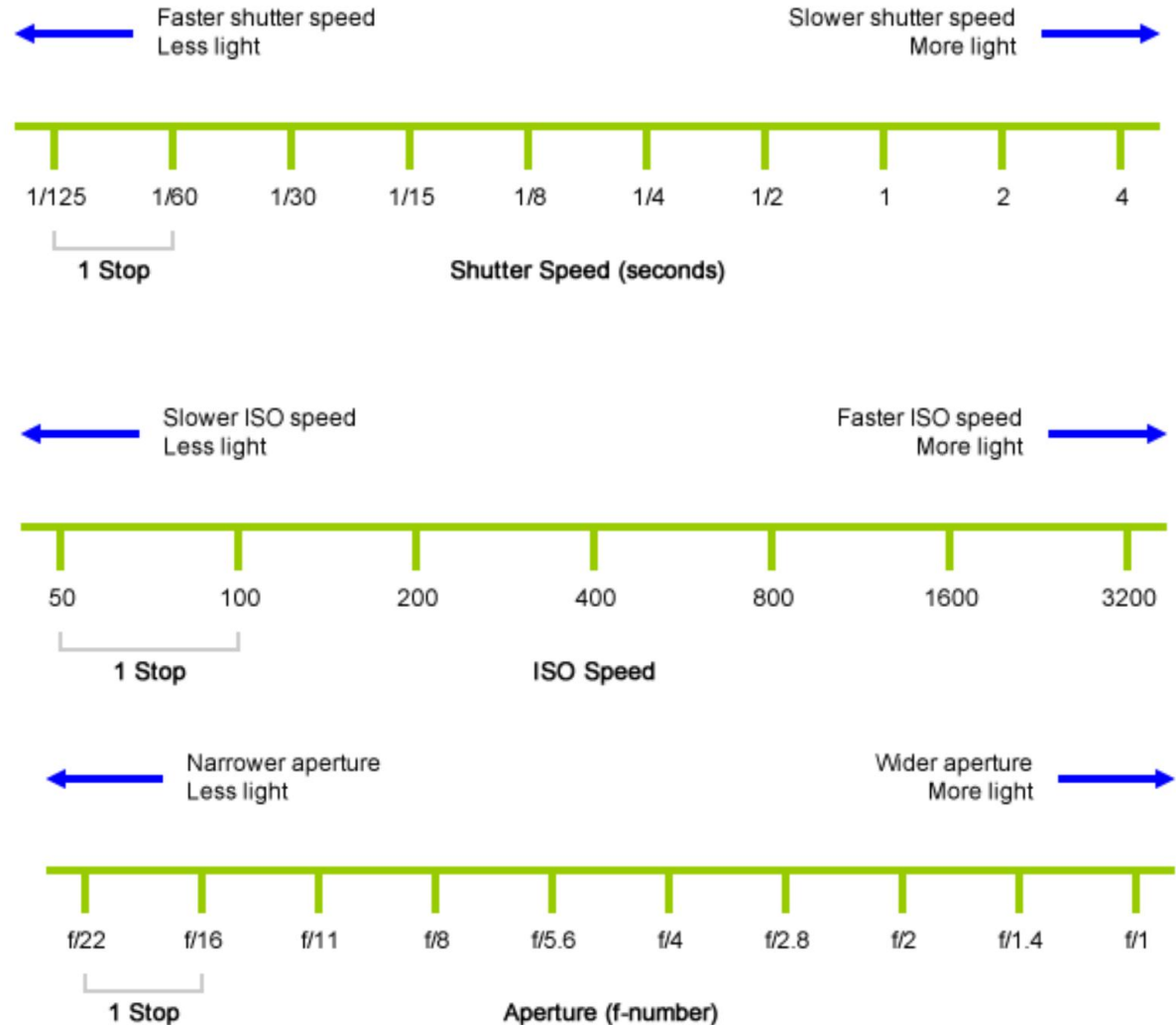
# Stop?

Uno “stop” indica raddoppiare o dimezzare la quantità di luce che arriva sul sensore in una esposizione

Si può fare in vari modi:

Stop

- Shutter Speed
- ISO speed
- Aperture Diameter



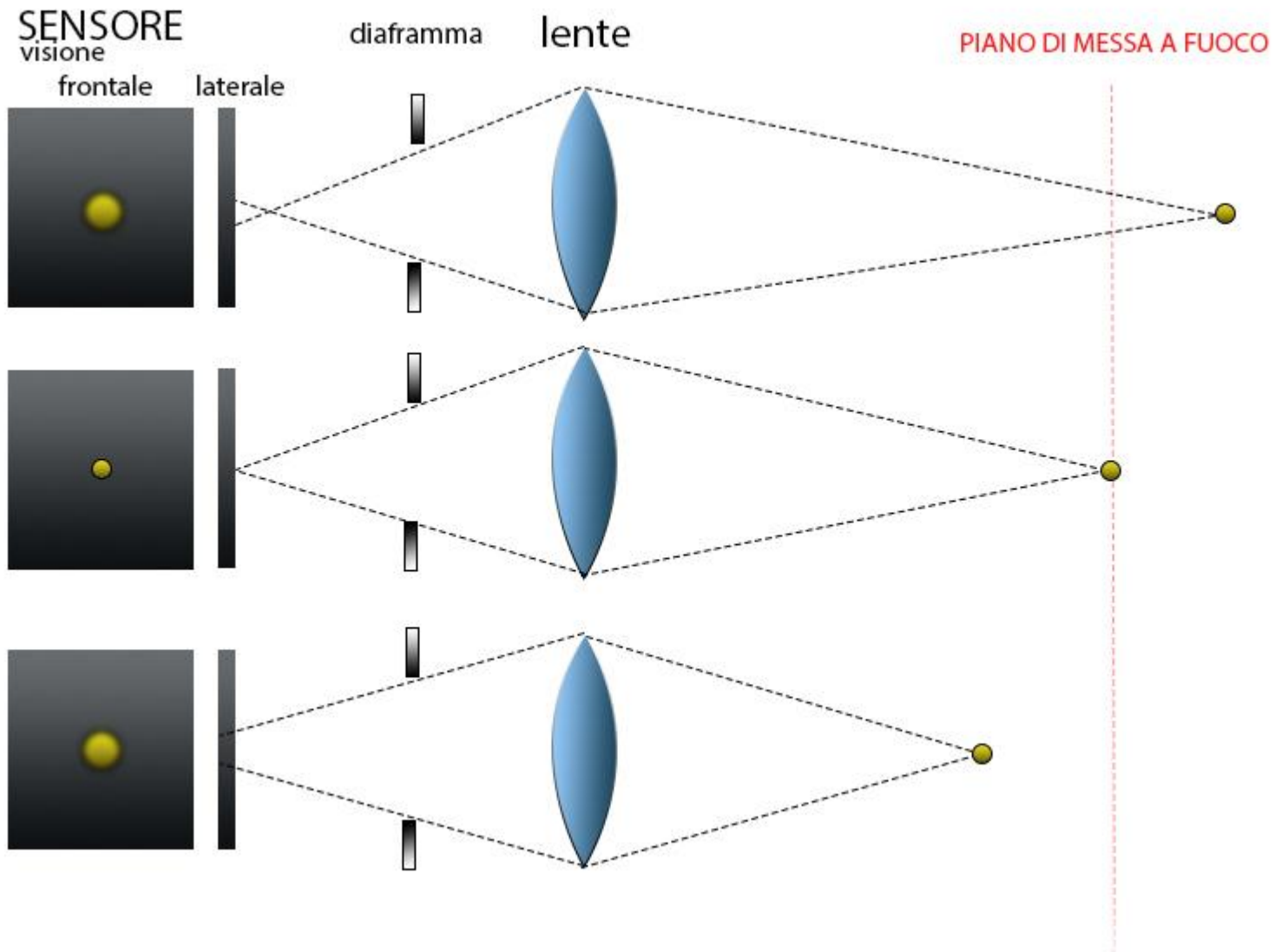
# Regolazione della messa a fuoco



- a. **Obiettivo a fuoco sulla distanza di 1 metro.**  
Fotocamera con diaframma f/8 con una lunghezza focale di 70mm
- b. **Obiettivo a fuoco sulla distanza di 5 metri.**  
Fotocamera con diaframma f/8 con una lunghezza focale di 70mm
- c. **Obiettivo a fuoco sulla distanza di 20 metri.**  
Fotocamera con diaframma f/8 con una lunghezza focale di 70mm

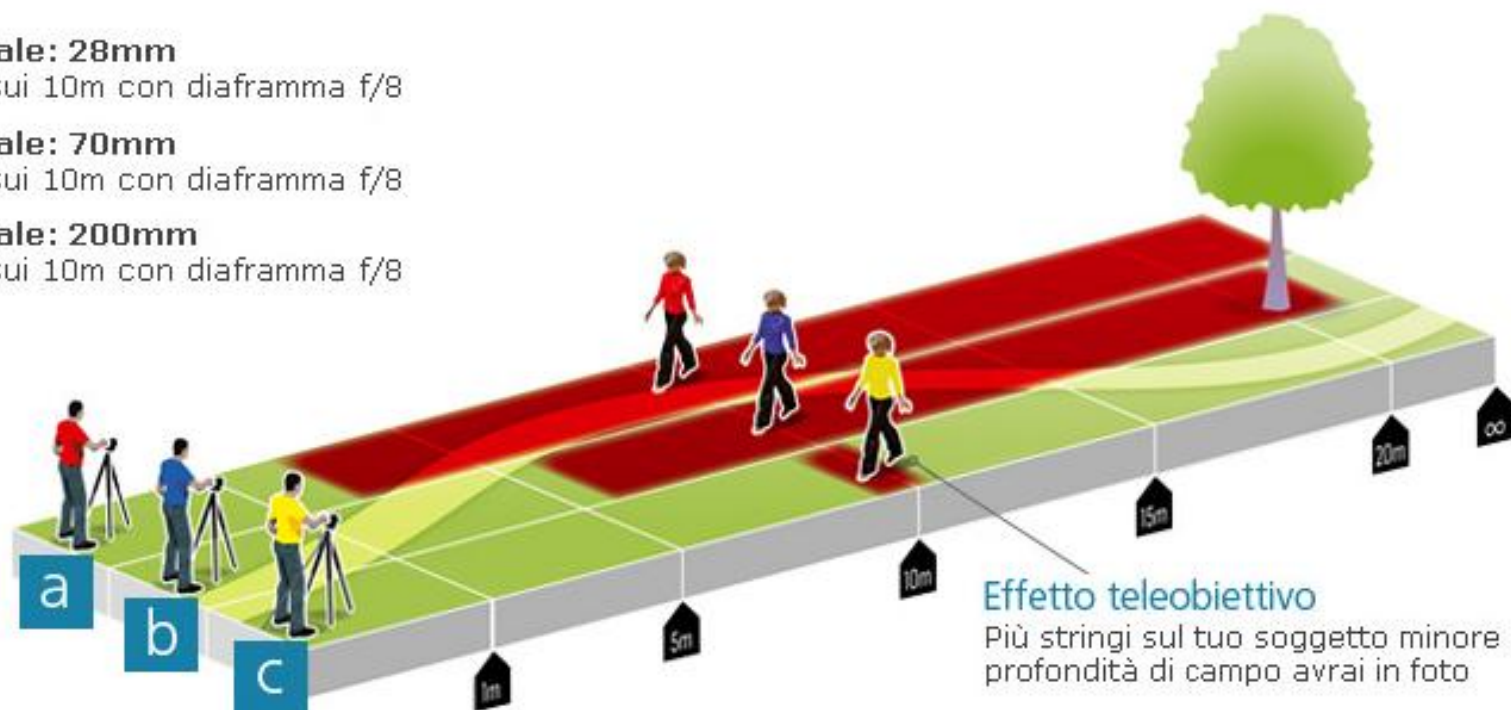


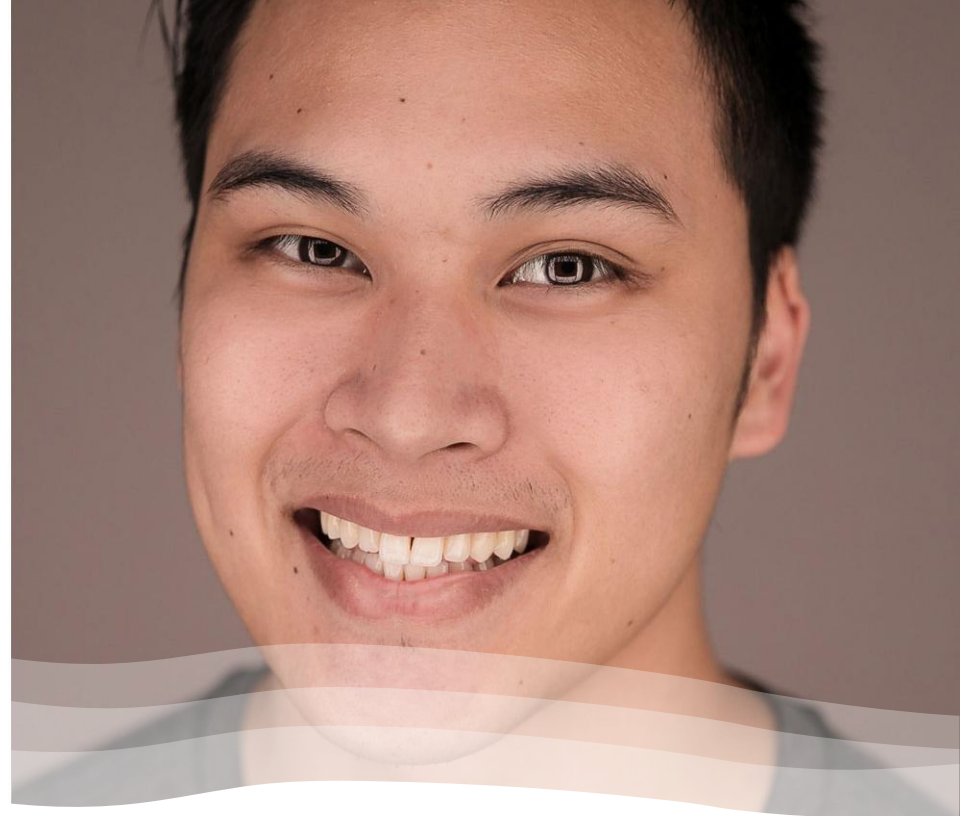
# Piano di messa a fuoco



# Regolazione della focale

- a. **Lunghezza focale: 28mm**  
messa a fuoco sui 10m con diaframma f/8
- b. **Lunghezza focale: 70mm**  
messa a fuoco sui 10m con diaframma f/8
- c. **Lunghezza focale: 200mm**  
messa a fuoco sui 10m con diaframma f/8





## Scelta della focale



# Focale



**40mm**

**56mm**

**100mm**



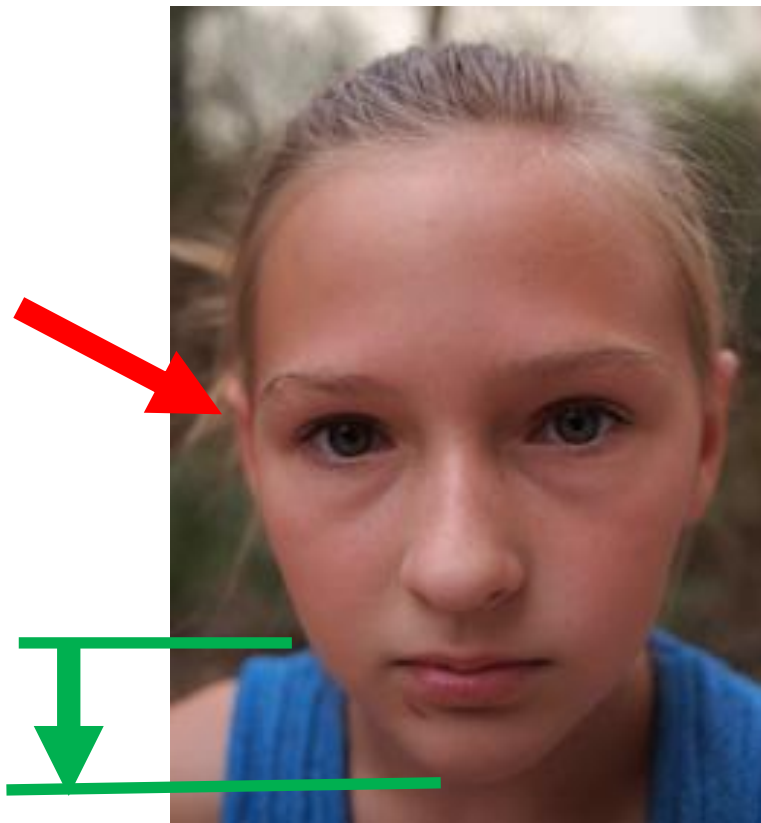
**170mm**

**200mm**

**270mm**

# Effetto della deformazione sulle proporzioni del volto

E' possibile compensare distanza con focale, ma si ottengono diverse deformazioni!



$f=40\text{mm}$



$f=240\text{mm}$

# Altro esempio



14mm

20mm

24mm

28mm

35mm

50mm



70mm

85mm

105mm

200mm

300mm

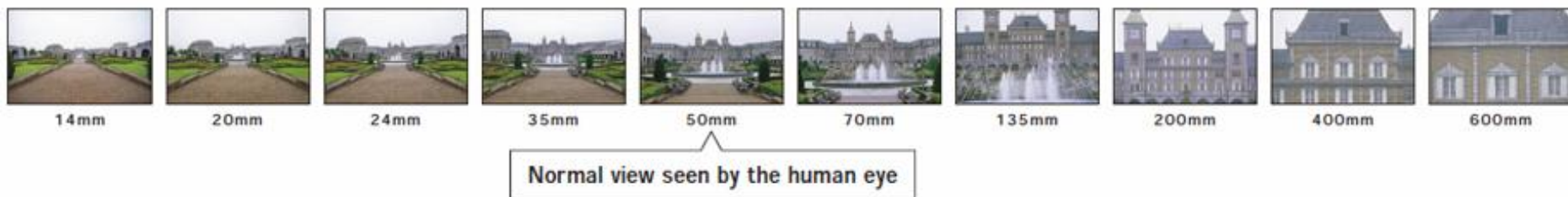
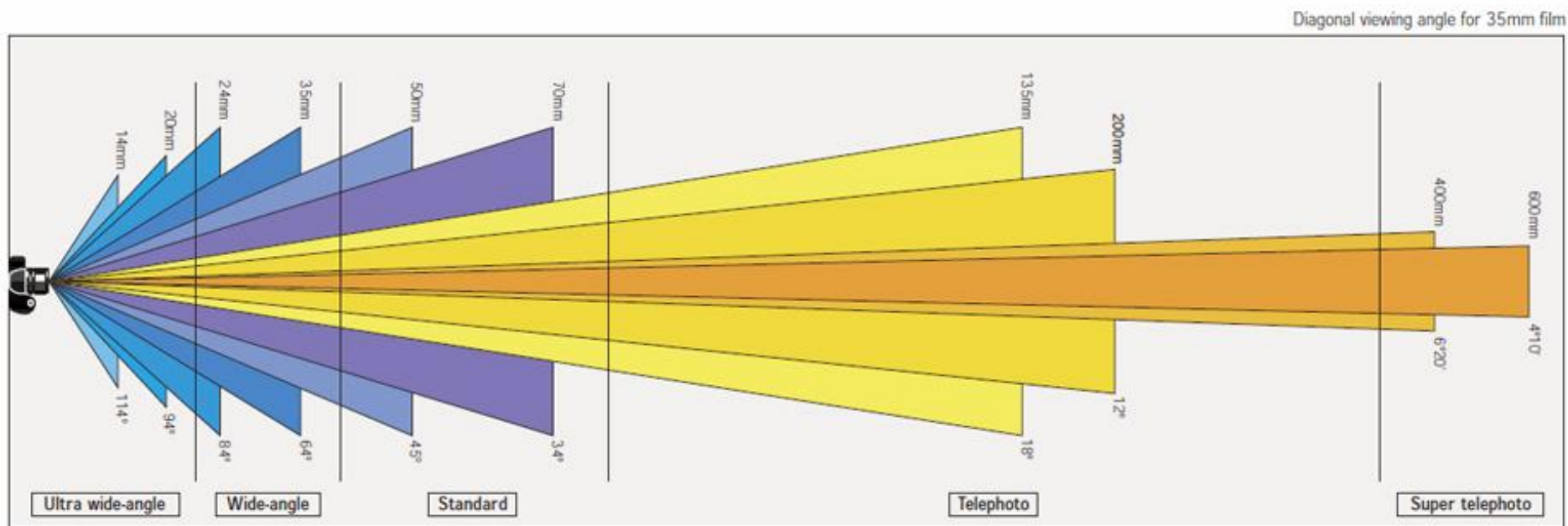


# Altro esempio

Cercare le varie deformazioni del volto a partire dal naso



# Scelta della focale



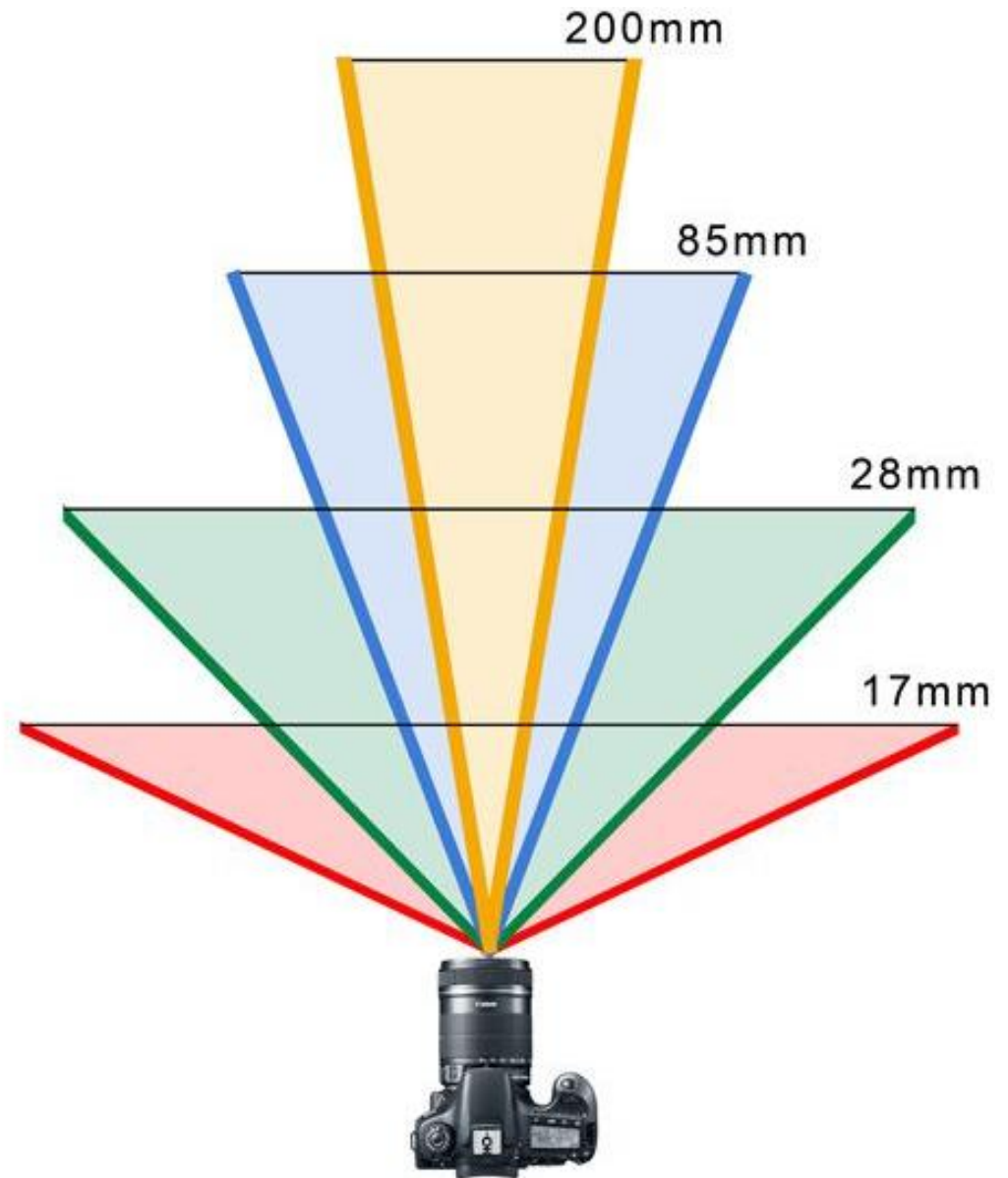
**Sorveglianza**

**Sorv. con volto**

**Volto**

**iride**

# Ampiezza delle focali



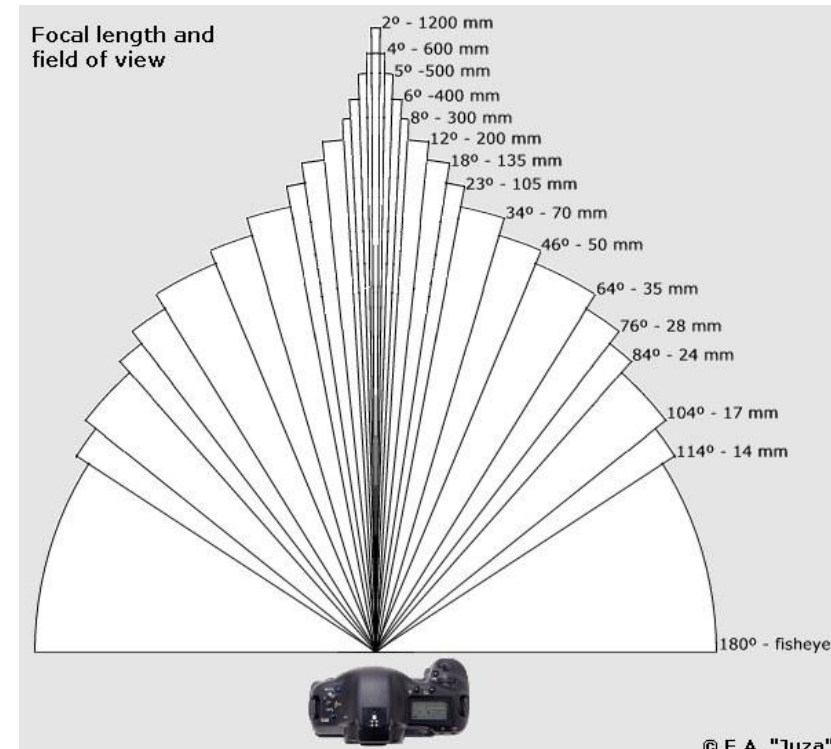
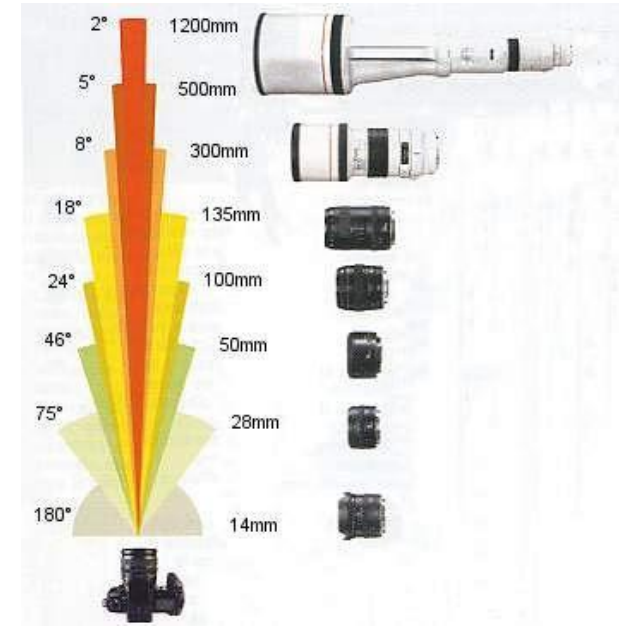
FOCAL LENGTH - ANGLE OF VIEW COMPARISON

# Legame fra FOV e focale

Il Field of View (FOV) e la focale hanno una relazione inverse

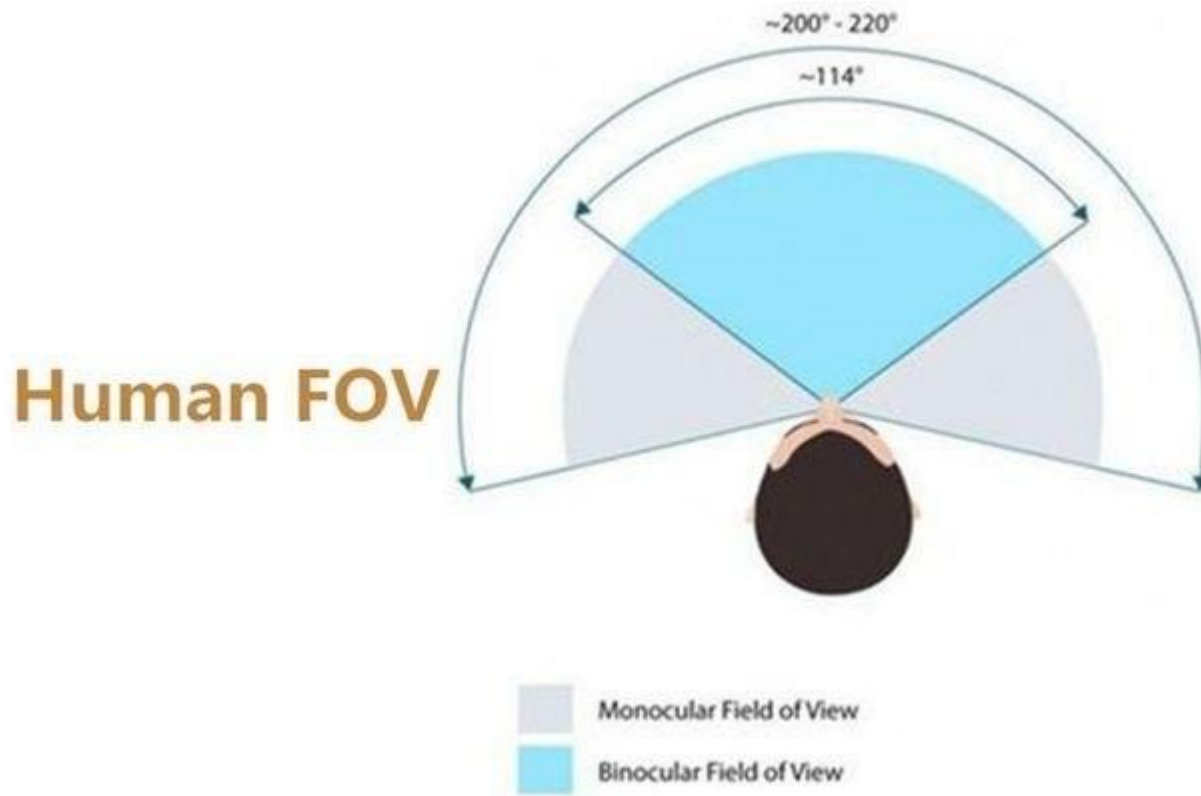
- una lunghezza focale più corta corrisponderà a un campo visivo più ampio, e viceversa

$$FOV = 2 \times \arctan(2/fd)$$



# Visione umana binoculare

## FOV $\approx 120^\circ$

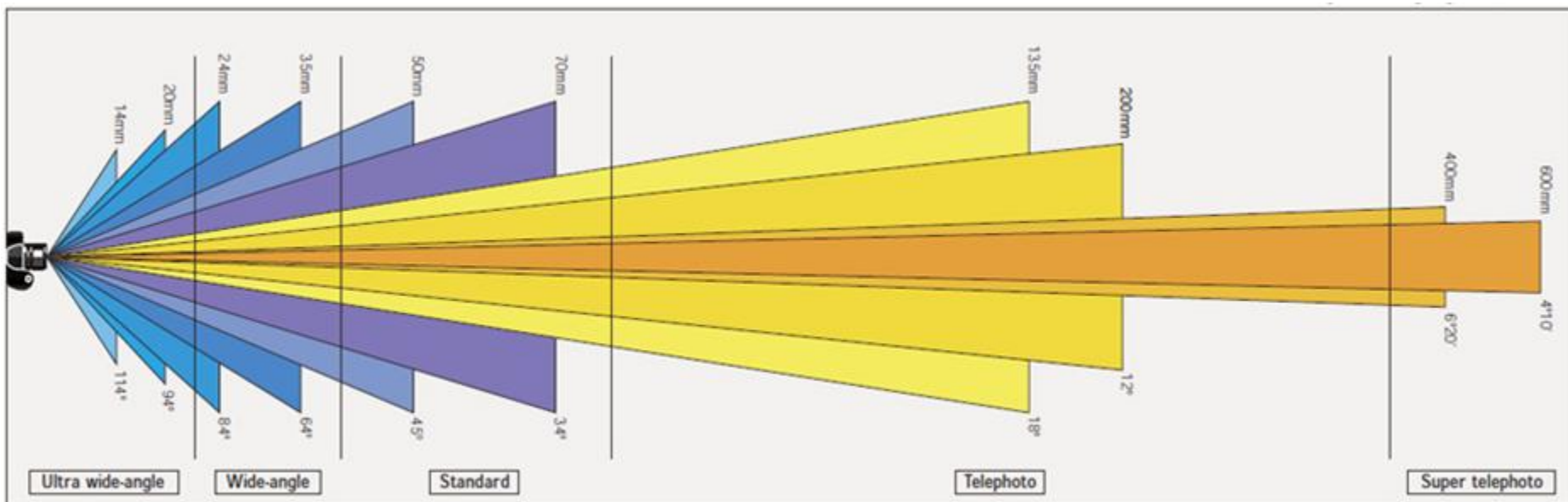


Un sistema biometrico  
non deve vedere  
per forza  
come un umano

Att! Con risoluzione diverse!

# F e FOV

- Attenzione e non confondere
  - la *focale* (**f**) misurata in mm
  - E il *Field of View* (**FOV**) misurato in gradi
- Nei wide-angle (grandangolari) i due numeri sono simili
- Nelle applicazioni di sicurezza si parte dall'angolo della scena che si vuole sorvegliare e si ottiene la focale da installare sulla telecamera



# Esempio di scelta del FOV: sorveglianza e grandangolari ( $f \leq 20\text{mm}$ )

Con Focali basse si possono raggiungere FOV di  $180^\circ$

In video  
sorveglianza si  
possono vedere  
3 corridoi



FOV ampi si usano anche  
per visione e navigazione  
per droni, robot e veicoli  
autonomi

(nelle prossime lezioni verrà introdotto il  
flusso ottico e le sue applicazioni)



# Esempio di scelta del FOV: iris recognition



*FOV 25°*



*FOV 18°*



*FOV 12°*



# Lenti per videosorveglianza

Possibili soluzioni e  
dettagli ottici

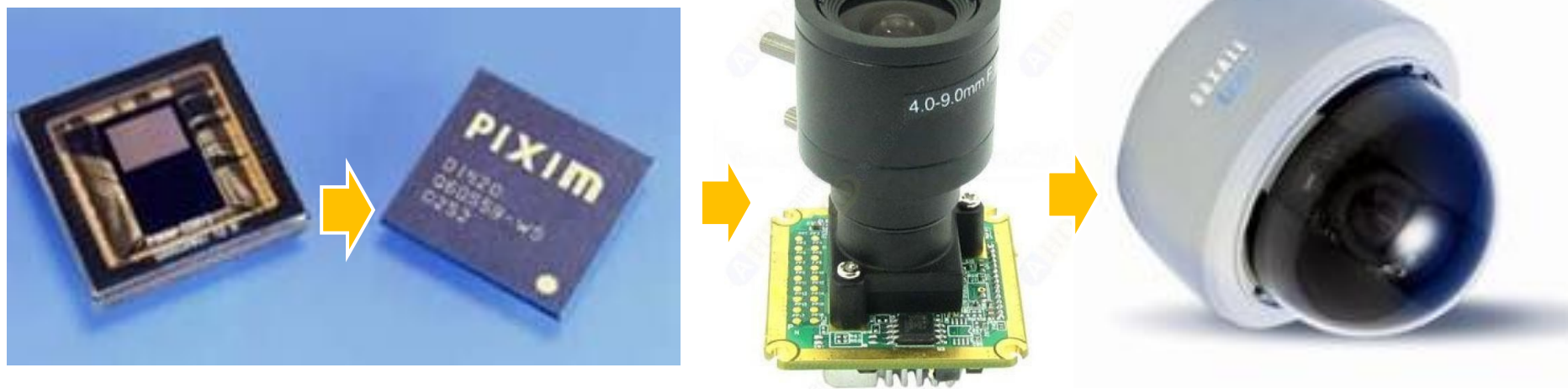
# Lenti e dispositivi sorveglianza



## Esempi di caratteristiche da datasheet

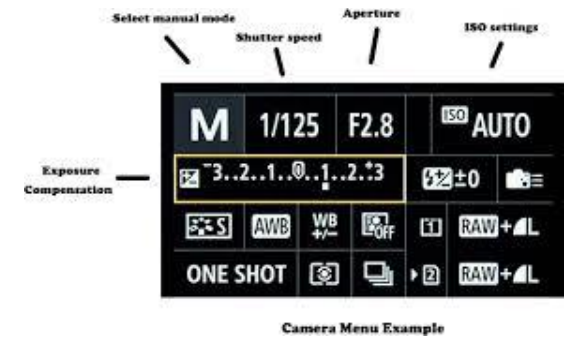
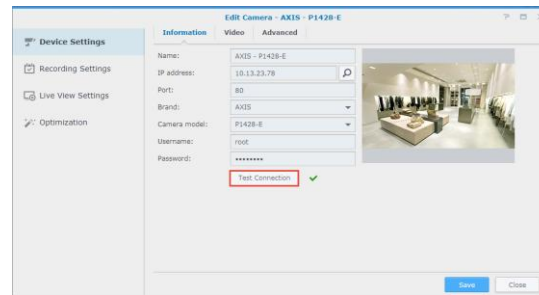
- Wide-angle Field Of View (FOV da 74° a fisheye 190°)
- High image quality suitable for Megapixel CMOS/CCD sensors
- HDR Optimized lenses (no flare, no glares)
- Extremely compact mechanical design
- CS: Low-cost alternative to C-mount lenses

# Struttura di una Surveillance camera



Composizione modulare di

- 1) Sensore CMOS
- 2) Pixim D1400 Video Imaging System for Embedded & Mobile CCTV Cameras
- 3) Ottiche CS adeguate per dimensione sensore (di solito 1/3 pollice)
- 4) (eventuale) motorizzazione Pan Tilt and Zoom
- 5) Case protettivo, opzione «antivandalico»



# Regolazioni elettroniche

A livello del sensore della camera

# Resolution/video mode

- Deve essere adattato alla applicazione



Number Plate Recognition

5%  
≥ 30 pixels



Leggere la targa  
(veicolo fermo)

Alta risoluzione  
ma basso framerate

# Resolution/video mode

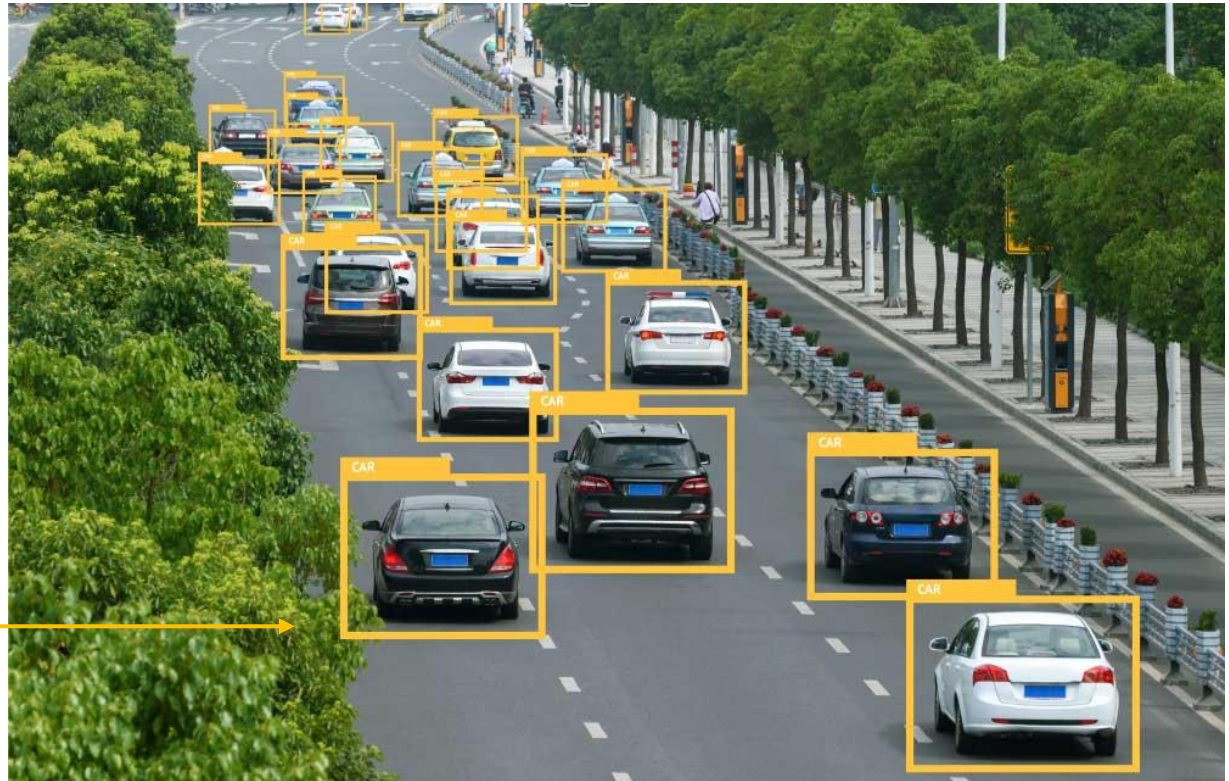
- Deve essere adattato alla applicazione



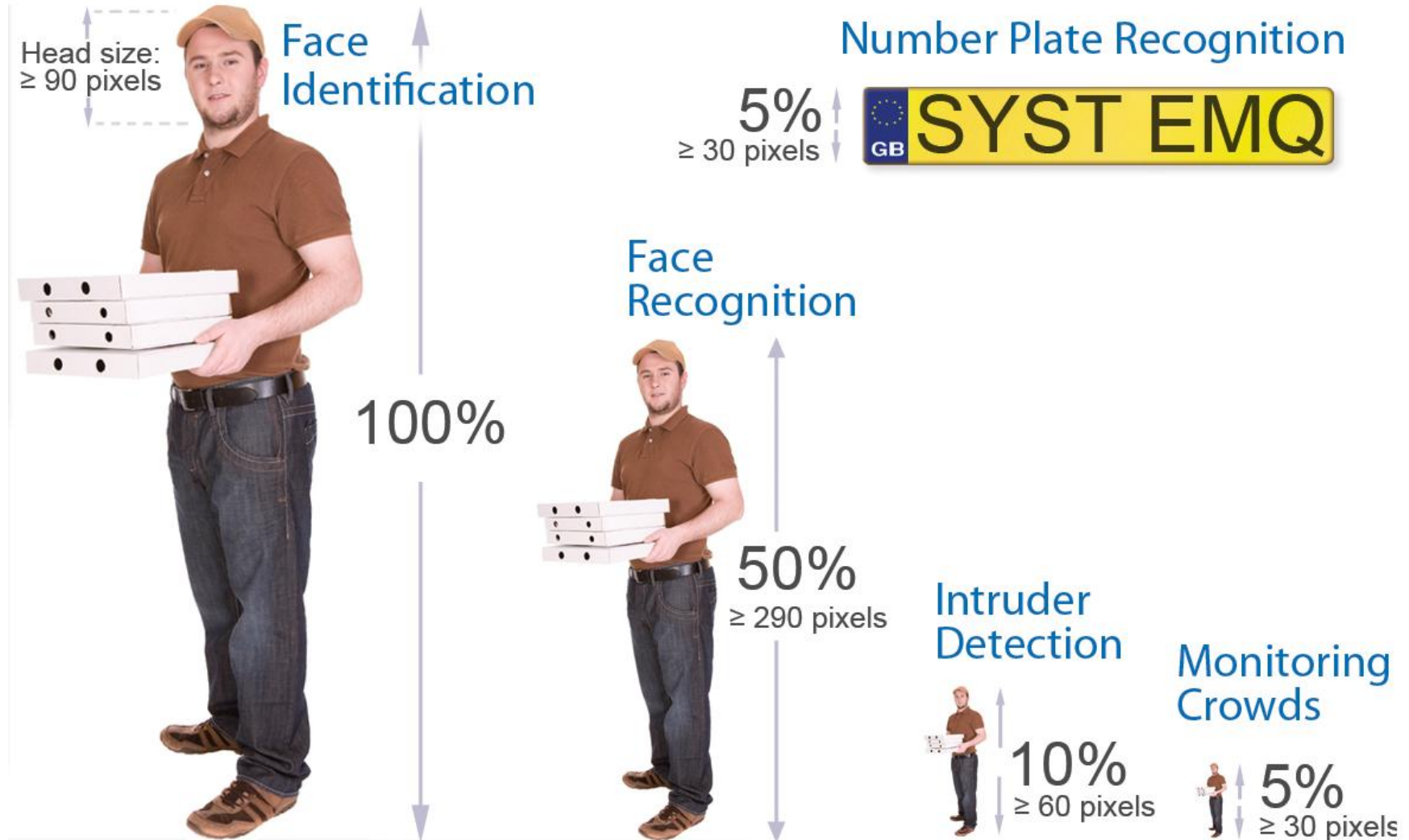
Contare i veicoli:

**Minore risoluzione  
ma alto framerate**

Necessario anche riuscire a  
fare «tracking» per un  
conteggio corretto



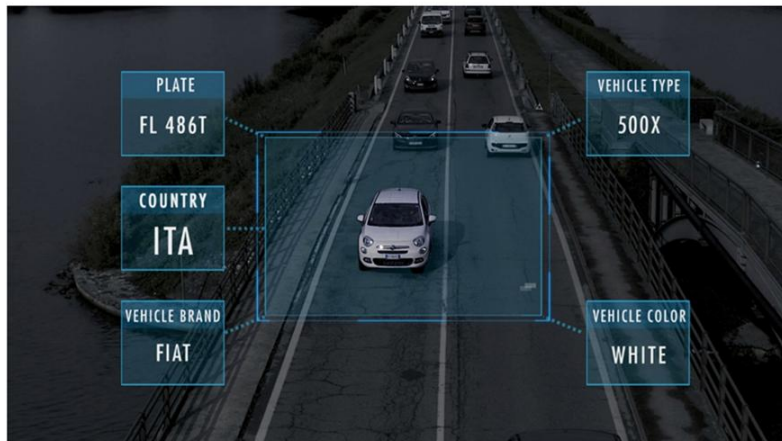
# Risoluzione: esempio per il Face



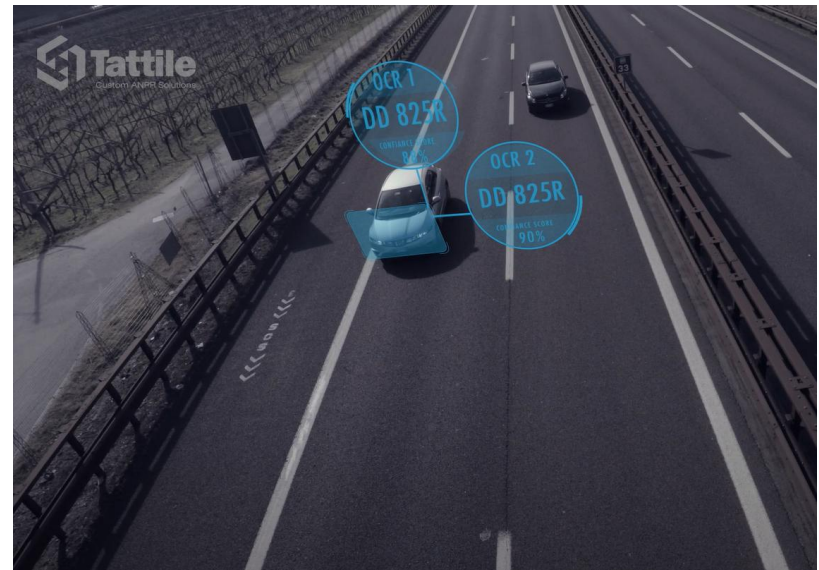
# Frame Per Second (FPS)

Veicoli in moto:

- Automatic Number Plate Recognition (ANPR)
- Fino a 250Km/h → 50-75 frames per second



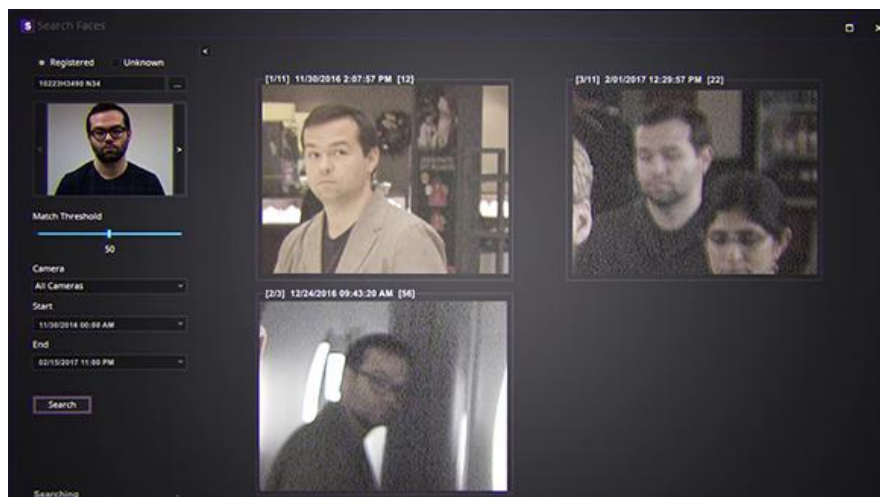
Tattile SpA



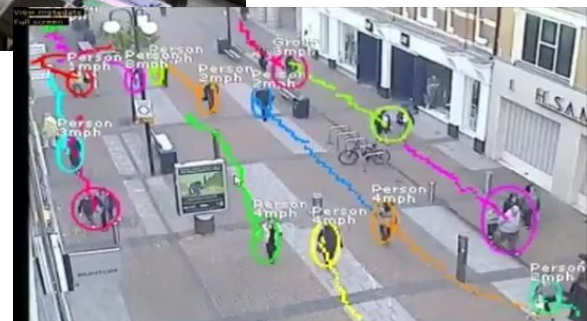
# Resolution/FPS



- Deve essere adattato alla applicazione



Acquisire il volto per  
Face Recognition  
(serve risoluzione,  
può essere basso framerate)

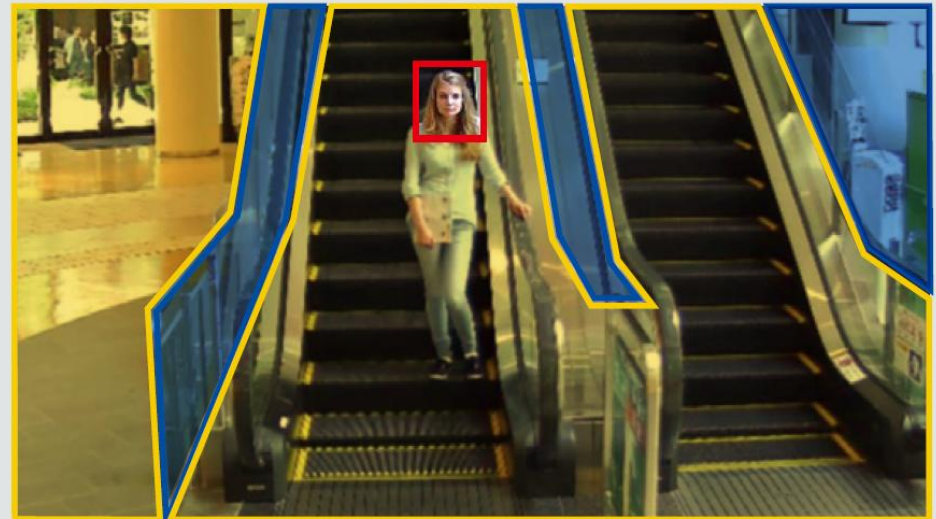
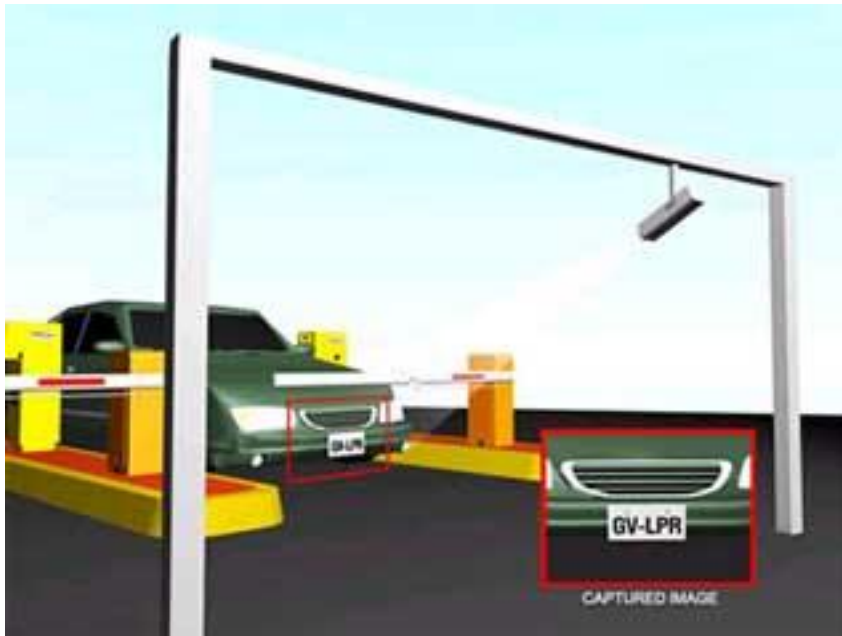


Contare le persone, tracking  
(richiesto un alto framerate,  
può essere bassa risoluzione)

# Region Of Interest (ROI)

- Miglioramenti tramite ROI
  - Più Framerate
  - Meno errori di processing
  - Algoritmi più veloci

Partire da sensore CMOS  
alta risoluzione  
impostare ROI in base alla  
inquadratura e alla funzione



High bitrate Mid bitrate Low bitrate

# Tempo di esposizione

= Tempo di shutter = Exposure time

Devono vedersi i dettagli  
che davvero servono !!



Come regolarlo?  
Non mi interessano immagini  
fotograficamente belle

Live View



Exposure Setting

LPR Mode ☐ Disabled ☐ 0-30 KM/H ☐ 30-60 KM/H ☒ 60-90 KM/H

Exposure Frequency Auto

Automatic Exposure 20

Exposure Time 1/10000 Sec. (Min.) ~ 1/800 Sec. (Max.)

Gain 1 X (Min.) ~ 8 X (Max.)

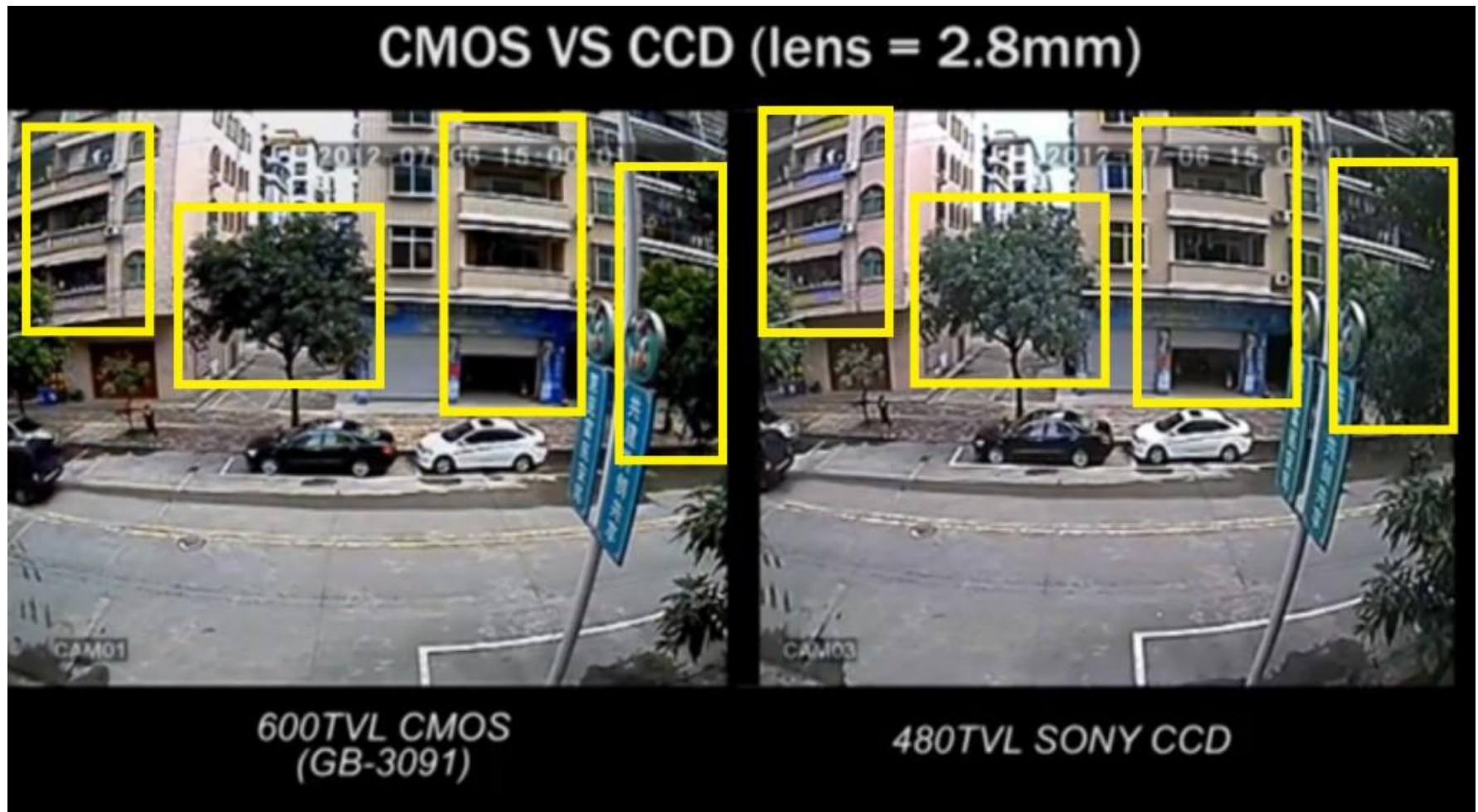
Low Light Behavior ☐ On ☒ Off

Default

Nota: talvolta indicato erroneamente come “Shutter Speed”, ma non è una velocità!

# Gamma di luminosità: CCD vs CMOS x surveillance

La recente tecnologia  
CMOS sta sorpassando i  
CCD anche su questo



CCD cameras have great WDR (wide dynamic range) not affected by **jello** or **vibration** issues

# Wide Dynamic Range (WDR)

Surveillance Cameras WDR are perfect for the more complicated lighting situations:

- Showrooms, lobbies and entrances with lots of windows in which the contrast between indoor lighting and natural light creates **dark areas and bright areas**.
- Helps indoor monitoring in those situations where light floods the area when the door opens and thus causes the person entering to be recognizable.
- Working at night when surveillance cameras do not use infrared. They can **overexpose some points while other areas are dark**.



# Wide Dynamic Range: definizione

- **Wide Dynamic Range**, è un termine utilizzato nell'industria delle telecamere di sorveglianza per riferirsi all'imaging ad alto range dinamico.
- **Gamma dinamica**: il rapporto di contrasto tra i toni di colore più scuri e più chiari che una telecamera può catturare in una singola esposizione.



# Esempio per face

**Intervallo dinamico** (o *range* dinamico, dall'inglese *dynamic range*)  
è l'intervallo tra il valore massimo possibile e quello minimo di una grandezza variabile  
rilevabile nello stesso frame/esposizione

Conventional



Super Dynamic : OFF

EXTREME Super Dynamic



Super Dynamic : 144dB

# Cosa sono i dB?

Quando due grandezze da confrontare sono distanti diversi ordini di grandezza, il confronto avviene usando i dB.

Si applica a potenze, intensità, ecc.. Un classico esempio è il Rapporto Segnale Rumore (SNR) in un sensore o la Gamma Dinamica (DR)

$$\text{Gamma dinamica} = 20 \times \log_{10} \frac{I_{Max}}{I_{min}} \quad [\text{dB}]$$

Esempio

Se la intensità di luce  $I_{max}$  che corrisponde al tono grigio massimo (255) è 1000x l'intensità di luce minima  $I_{min}$  che verrebbe mappata con il grigio minimo (0) abbiamo una gamma dinamica di  $20 \times \log_{10}(1000) = 20 \times 3 = 60 \text{ dB}$

Esistono sensori con gamma dinamica di 100dB, 120dB, 144dB

# Confronto tecnologie consumer / per la sicurezza

Veicoli in movimento



**Mlesight H.265+ Speed Dome Network Camera**  
**1/1.8" Sensor @36X Model**  
**140dB Wide dynamic range (WDR)**

# CCD/CMOS un esempio: Train surveillance

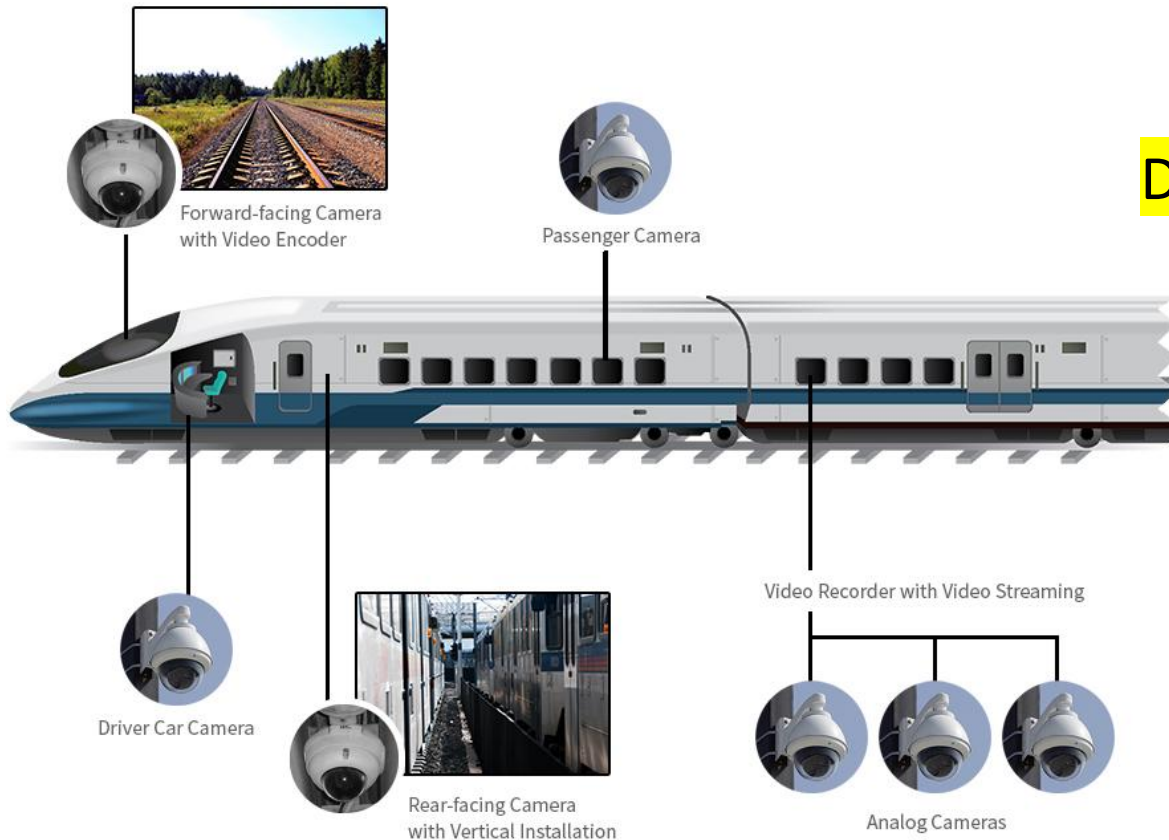


**Vibrazioni**

→ Effetto jello

**Differenze di luce nel tempo**

→ Temporal aliasing



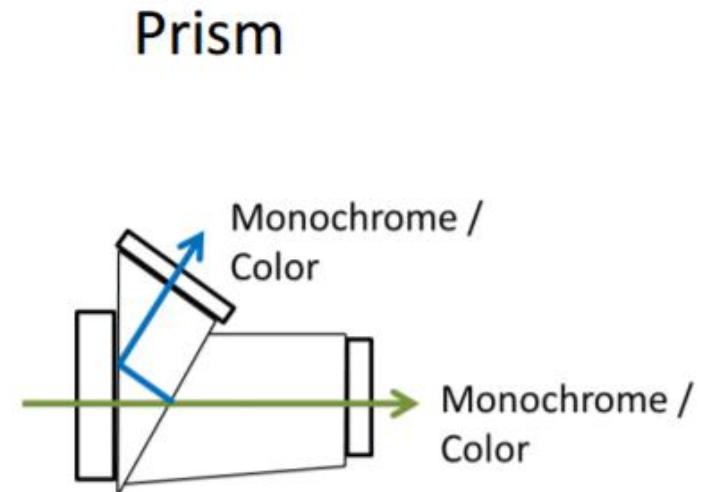
# Multiple Exposure

- Scene complesse con
  - presenza di sole/ombre
  - Illuminazione notturna
  - **piu soggetti**
- Simultanea acquisizione di due immagini con diverso exposure time



# Multiple Exposure contemporanea

Due immagini vengono acquisite simultaneamente (colore/monochrome) con diversa Esposizione/Gain e successivamente trasmesse o fuse per migliorare la gamma dinamica



# High Dynamic Range imaging

(solitamente da frame diversi)

- Usata in fotografia e in imaging per riprodurre una gamma dinamica (di colore) maggiore di quella disponibile dal sensore nel singolo frame
- Scopo
  - Realizzare un range di luminanza simile a quello percepito dall'occhio umano
  - Avere dati utili da regioni ad alta e bassa luminosità nella immagine evitando saturazione e rumore



# High Dynamic Range imaging

(2)

Original images



-4 stops



-2 stops



+2 stops



+4 stops

Results after processing



Simple contrast reduction



Local tone mapping

# HDR: esempio in sorveglianza



Multiframe HDR



Short exposure

+



Long exposure

=



HDR

# Macro

**Un'ottica macro** è un sistema ottico progettato per acquisire immagini di soggetti molto piccoli riproducendoli sul sensore con un rapporto di ingrandimento elevato ( $>1$ )

Tipicamente nella fotografia macro anche piccole variazioni della posizione dell'oggetto dal piano di fuoco possono renderlo sfuocato

## ESEMPIO APPLICATIVO ISPEZIONE PCB

- Lenti Macro 105 mm f/2.8.
- Il package del circuito integrato è a fuoco e la piastra PCB è distante 2.5 mm
- A f/32 ogni oggetto è nel Depth Of Field (DOF), ma andando verso f/5 sempre meno elementi sono a fuoco
- E' sempre un tradeoff tuttavia perché
  - @f/32 il font del packaging inizia a blurare leggermente per la diffrazione e servono tempi di esposizione lunghi!
  - @f/5 la polvere in basso a destra inizia a formare dei blur con la forma del diaframma e solo alcuni componenti si possono ispezionare



f/32 (!)

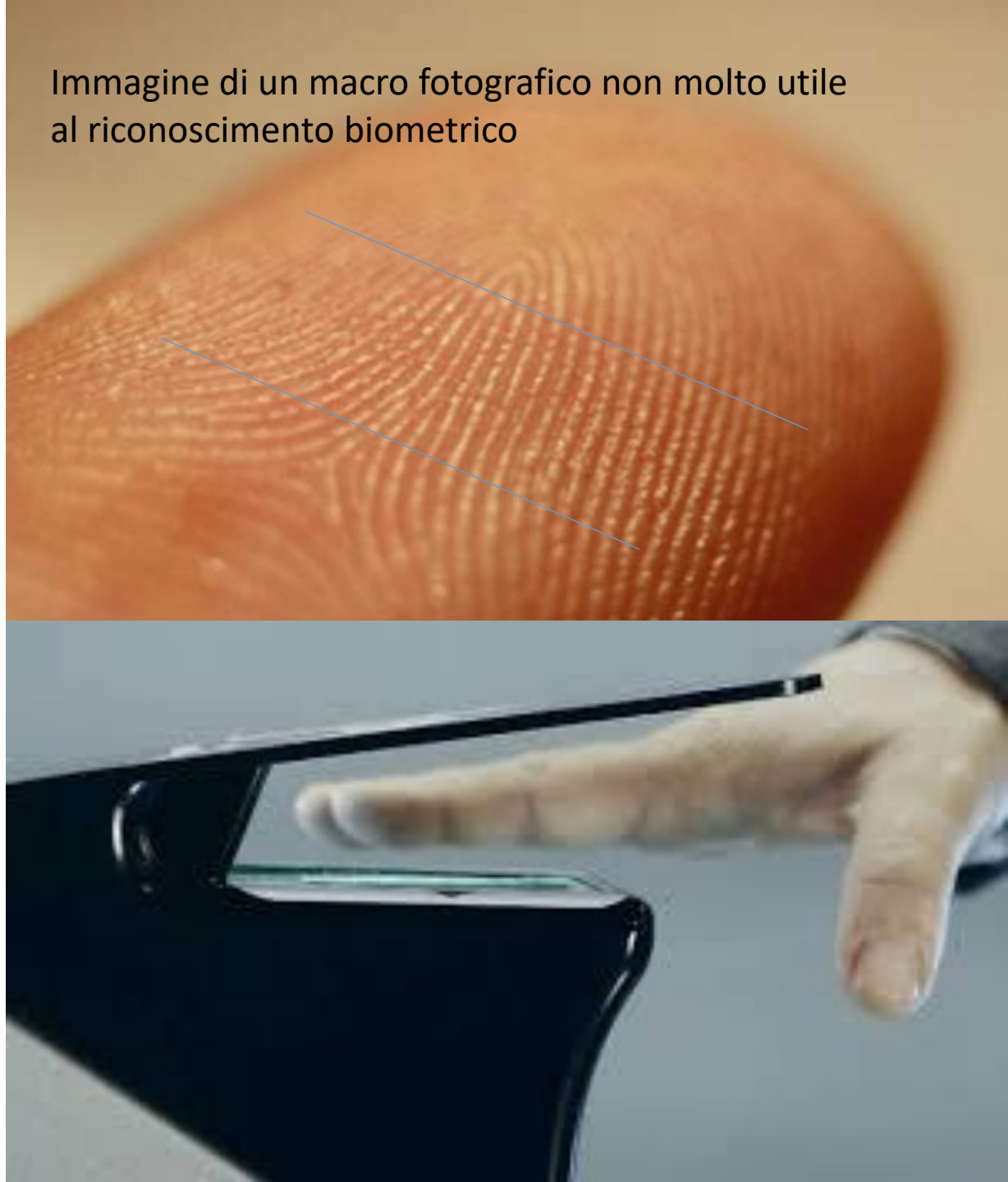


# Macro

in biometria  
un esempio  
per le impronte  
digitali  
contactless

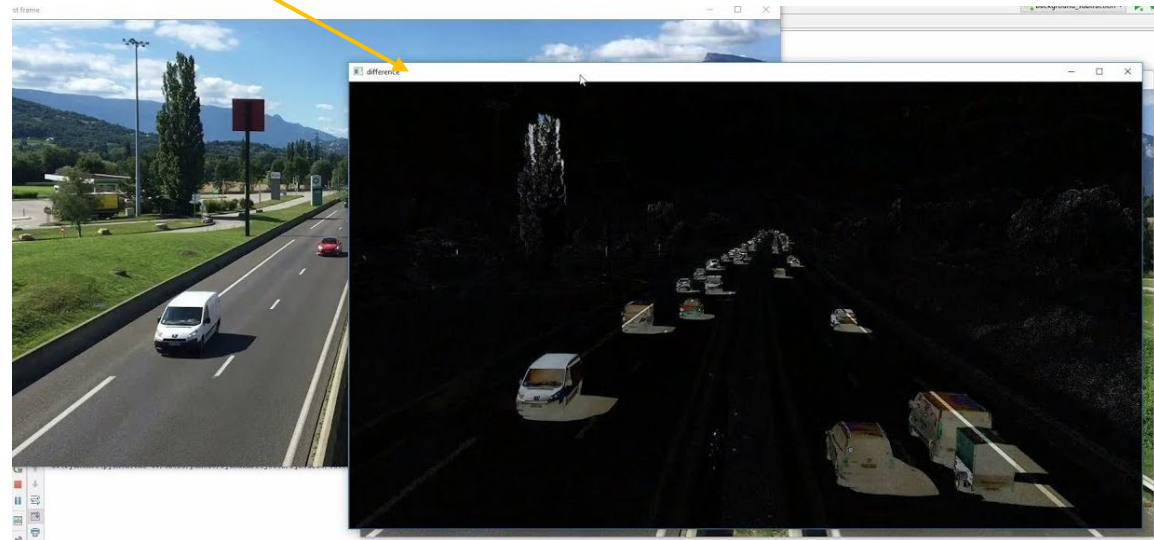
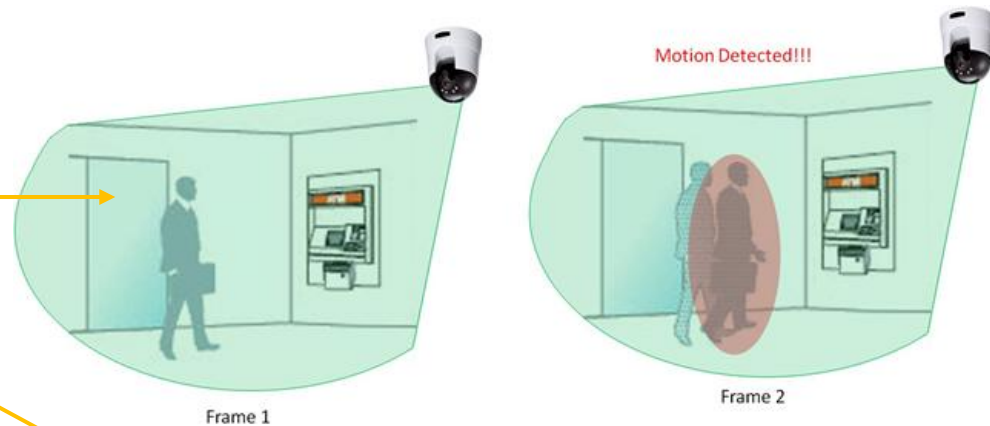
Sistema di contenimento  
per minimizzare spostamento  
del campo di fuoco  
+ fuoco nelle immagini  
- usabilità

Immagine di un macro fotografico non molto utile  
al riconoscimento biometrico

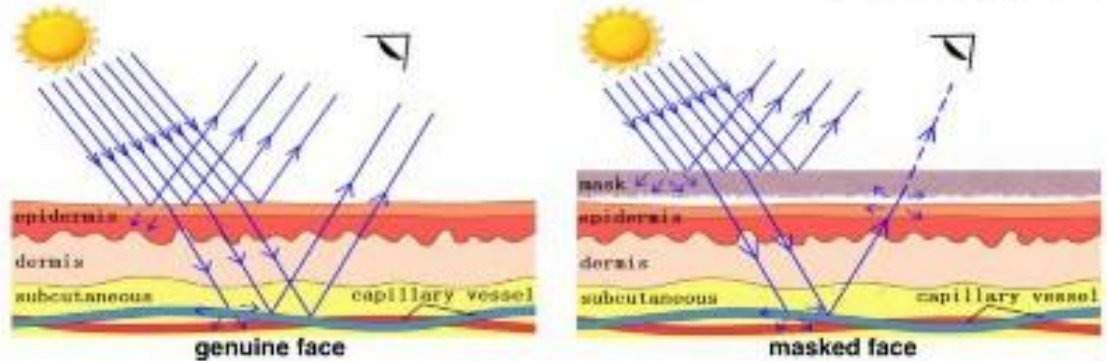
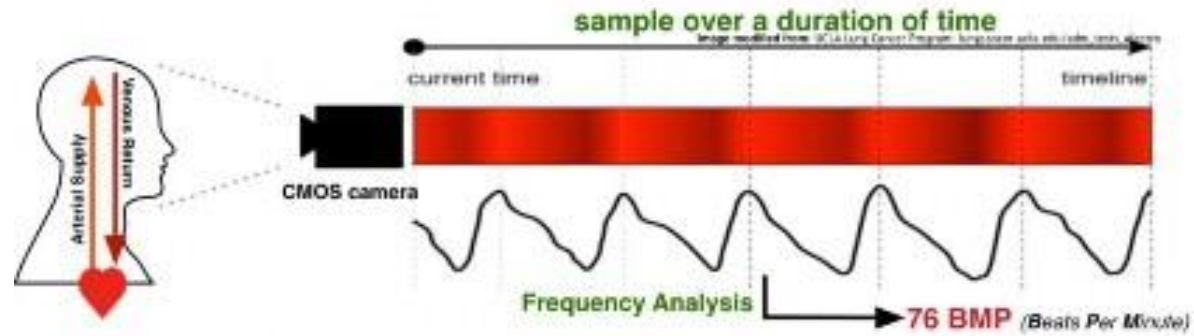


# Frame Rate: molto importante!

- Motion detection
- Segmentation
- Anti spoofing



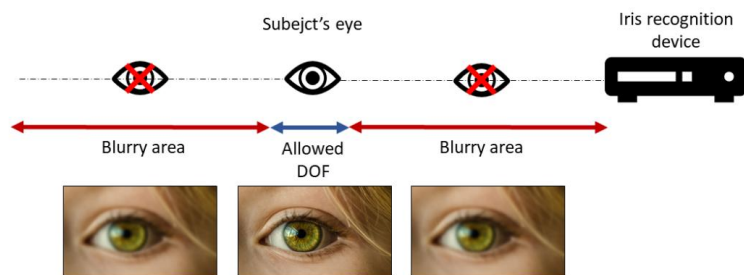
# Es. di elevato Frame Rrate e #bit/pixel: Anti-spoofing con Remote PhotoPlethysmoGraph (rPPG)



# Lenti liquide per iride

[Improving iris recognition liquid lense.pdf \(corning.com\)](#)

Figure 5: Iris recognition without liquid lens autofocus



The integration of a liquid lens within the optical system will not directly increase the depth of field, but it will instead allow the device to automatically adjust focus and maximize the sharpness in the region of interest, the user's eyes, as shown in Figure 6.

Figure 6: Iris recognition with liquid lens autofocus

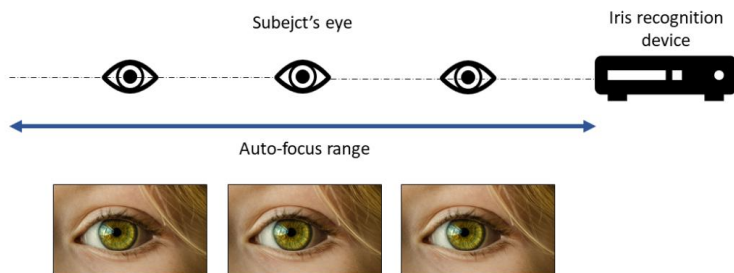
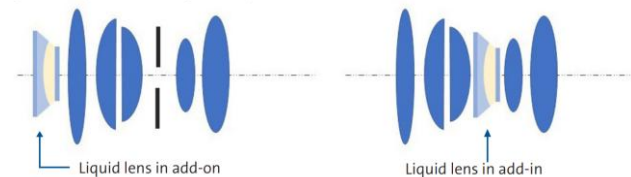


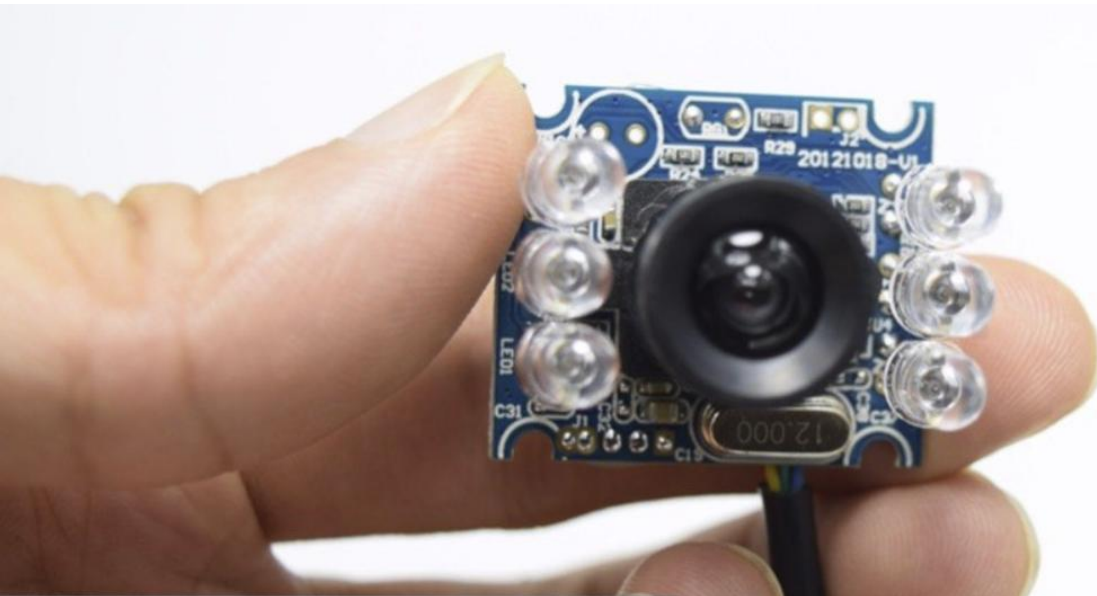
Figure 7: Liquid lens integration options



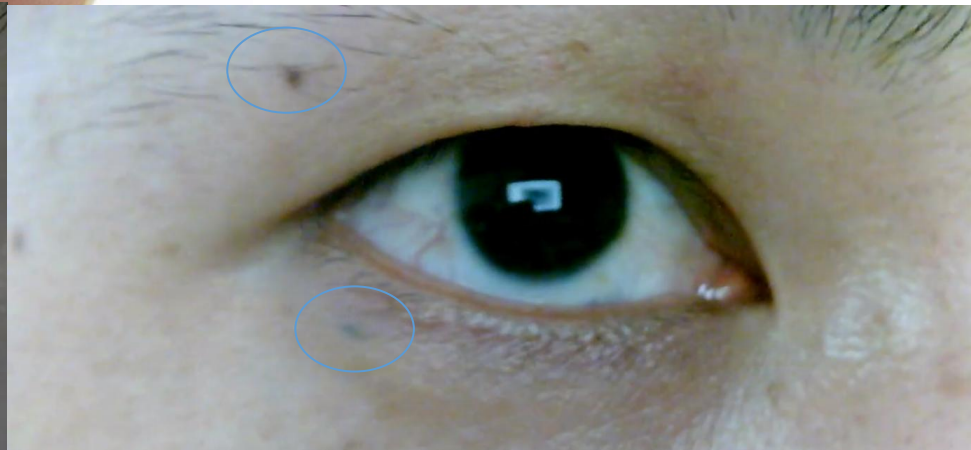
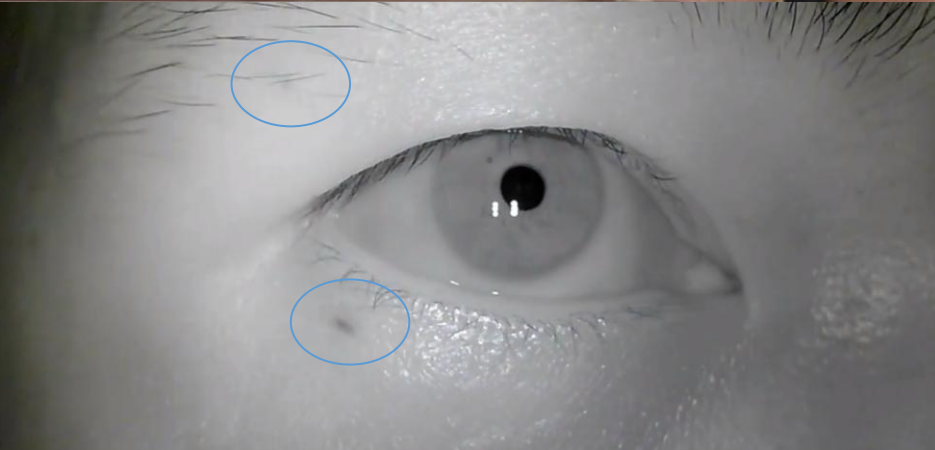
Questo documento tecnico del produttore mostra come le lenti liquide permettono il riconoscimento non più in uno stretto range di distanza, ma con un grande miglioramento della usabilità

# Iris recognition

(sistema a basso costo, lenti tradizionali)



- Budget: 50 euro
- Adattamento webcam Led IR
- Filtro
  - su 850nm +- 10nm
  - Larghezza mezza altezza 30nm
- Collegamento e alimentazione USB
- $f=3.6\text{mm}$
- Sensore CMOS 1Mpixel

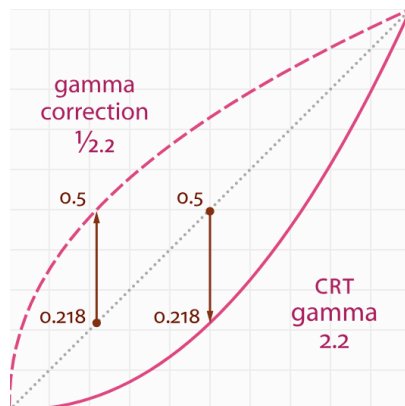
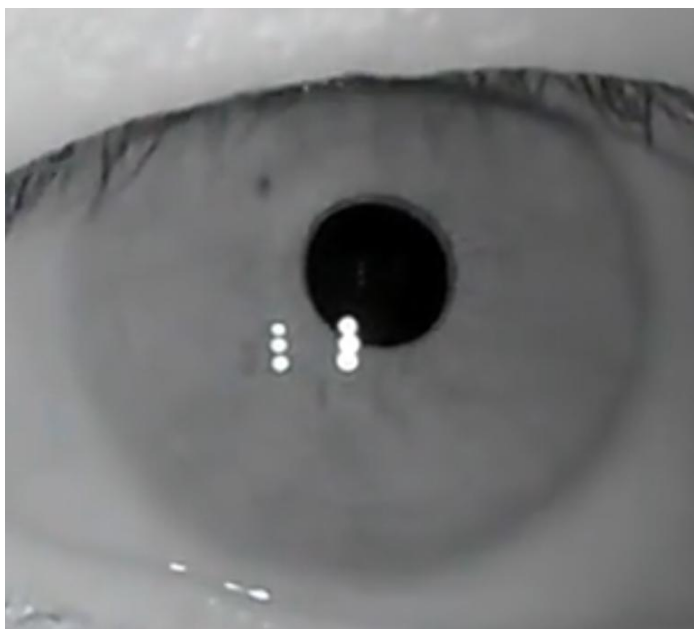


# Iris recognition (low cost)



- Davvero utilizzabile?
- Histogram Gamma transformation (ottimizzata per i toni dell'iride)  
→ prime feature visibili

Appaiono le prime feature



# Biometric Access Control System (BACS CrucialTrack - Quattro)

Informazioni tratte dal datasheet del sistema:

- Capturing 30 micro-fingerprint images in every 1 sec,
- On-The-Fly fingerprint recognition system provides the most assured and fastest authentication environment.
- Touchless User Experience
- Captures 4 different fingerprints at the same time
- HMI: User Friendly On-The-Fly procedure
- **Organic 3D Recognition**
- Matching Algorithm: 30 Shots/Sec

<http://www.cybertracx.com/index.php/brand-manufacturer/a-e/crucialtrak>



Notare l'uso di luce verde per maggiore nitidezza dei ridge

# L11

## In sintesi

Abbiamo visto:

- Magnificazione/ingrandimento, Messa a fuoco, Zoom (Magnificazione variabile)
- Gruppi ottici nelle applicazioni
- Scelta della focale
- Teoria delle lenti, magnificazione, zoom
- Struttura di una Surveillance camera
- Esposizioni multiple
- High Dynamic Range imaging
- Parametri della Camera
  - Resolution
  - ROI
  - Exposure
  - Multiple exposures
  - Aperture
- Macro e sue applicazioni biometriche
- Esempi di ottiche in applicazioni biometriche
  - Impronte
  - Iride

